
② PART II 전문실무영역 — 계통별 문제집 (통합본)

임상전문간호사 국가시험 대비 학습노트 · 문항 카드 753개

미출·인쇄용 합본 PDF

순환기계 문제

전문간호사 자격시험 대비 문제집 — 순환기계 (CHAPTER 5).

문항 바로가기

- 문 01
- 문 02
- 문 03
- 문 04
- 문 05
- 문 06
- 문 07
- 문 08
- 문 09
- 문 10
- 문 11
- 문 12
- 문 13
- 문 14
- 문 15
- 문 16
- 문 17
- 문 18
- 문 19
- 문 20
- 문 21
- 문 22
- 문 23
- 문 24
- 문 25
- 문 26
- 문 27
- 문 28
- 문 29
- 문 30
- 문 31
- 문 32
- 문 33
- 문 34
- 문 35
- 문 36
- 문 37
- 문 38
- 문 39
- 문 40
- 문 41
- 문 42
- 문 43
- 문 44
- 문 45-47
- 문 48-49
- 문 50
- 문 51
- 문 52
- 문 53
- 문 54
- 문 55-56
- 문 57
- 문 58
- 문 59
- 문 60
- 문 61
- 문 62
- 문 63
- 문 64
- 문 65
- 문 66
- 문 67
- 문 68
- 문 69
- 문 70
- 문 71
- 문 72
- 문 73
- 문 74
- 문 75
- 문 76
- 문 77
- 문 78
- 문 79
- 문 80

- 문 81
- 문 82
- 문 83
- 문 84
- 문 85
- 문 86
- 문 87
- 문 88
- 문 89
- 문 90
- 문 91
- 문 92
- 문 93
- 문 94
- 문 95
- 문 96
- 문 97
- 문 98
- 문 99
- 문 100
- 문 101
- 문 102
- 문 103
- 문 104
- 문 105
- 문 106
- 문 107
- 문 108
- 문 109
- 문 110
- 문 111
- 문 112
- 문 113
- 문 114
- 문 115
- 문 116
- 문 117
- 문 118
- 문 119-121
- 문 122
- 문 123-125
- 문 126
- 문 127
- 문 128
- 문 129
- 문 130
- 문 131
- 문 132
- 문 133
- 문 134
- 문 135
- 문 136
- 문 137-138
- 문 139
- 문 140
- 문 141
- 문 142
- 문 143
- 문 144
- 문 145
- 문 146
- 문 147
- 문 148
- 문 149-150
- 문 151
- 문 152
- 문 153
- 문 154
- 문 155
- 문 156
- 문 157
- 문 158
- 문 159
- 문 160
- 문 161
- 문 162
- 문 163
- 문 164
- 문 165
- 문 166-167

- 문 168-169
- 문 170
- 문 171
- 문 172
- 문 173
- 문 174
- 문 175
- 문 176
- 문 177-178
- 문 179
- 문 180
- 문 181
- 문 182
- 문 183
- 문 184
- 문 185
- 문 186
- 문 187
- 문 188
- 문 189
- 문 190
- 문 191
- 문 192
- 문 193
- 문 194
- 문 195
- 문 196
- 문 197
- 문 198
- 문 199
- 문 200

문 01 12유도 심전도

문항 표준 12유도 심전도검사에 관한 설명으로 옳은 것은?

보기

1. 심전도검사의 흉부유도는 4개이다
2. 심전도검사의 사지유도는 3개이다
3. Augmented unipolar 유도는 3개이다
4. 심전도검사에서 bipolar 유도는 I, II, III, aVR, aVL, aVF이다
5. 사지유도에서 II, III, aVF의 ST분절 상승은 심실중격부 심근경색증과 관련된다

문 02 이상지질혈증 상담

문항

직장 건강검진을 위해 내원한 35세 남자가 이상지질혈증의 과거력이 있고 하루에 1갑 정도의 흡연과 주 1회(한 번에 소주 한 병) 술을 마신다고 한다. 검진 결과에서 혈중 총 콜레스테롤이 310 mg/dL일 때 대상자에게 적절한 상담 내용은?

보기

1. 즉시 지질강하제를 복용해야 한다
2. 2년 후 추적검사를 시행하면 된다
3. 연령을 고려할 때 정상적인 콜레스테롤 수치를 보인다
4. 지질강하제를 복용하여 수치가 정상이 되면 투약을 중지해야 한다
5. 2차 검진으로 저밀도, 고밀도 콜레스테롤, 중성지방 수치를 검사해야 한다

문 03 ST분절 상승 심근경색증

문항

50세 여자가 1시간 전 걸어서 시장에 다녀오던 중 발생한 가슴 중앙에 찢어지는 듯한 통증이 30분간 지속되어 응급실에 왔다. 평소 당뇨병과 고혈압으로 약물을 복용 중이며 현재 혈압은 90/60 mmHg, 표준 12유도 심전도 결과는 다음과 같다. 이 환자의 상태에 대한 판단으로 옳은 것은?

보기

1. 심전도 상 완전방실차단이 있다
2. 즉시 혈전용해제의 투약을 시작한다
3. 심전도 상 심낭염이 의심된다
4. 심장박동수가 빠르므로 베타차단제를 투약한다
5. ST분절 상승 심근경색증으로 재개통술이 필요하다

p.3 원문(심전도 포함)

문 04 심전도 판독

문항 평소 건강하던 55세 남자가 가슴두근거림으로 병원에 왔다. 혈압 130/80 mmHg, 맥박 수 150회/분이었고 내원 시 시행한 표준 12유도 심전도가 아래와 같을 때 심전도 판독 결과로 옳은 것은?

보기

1. 1도 방실차단과 동성 빈맥
2. 방실회귀성 심실상성 빈맥
3. QRS 간격이 좁은 심실빈맥
4. 빠른 심장박동수를 보이는 심방세동
5. 조기흥분 증후군이 동반된 심방세동

p.3 원문(심전도 포함)

문 05 경피 관상동맥중재술 vs 우회술

문항 허혈성 심장질환에서 혈관재개통술로 경피 관상동맥중재술이나 관상동맥우회술을 시행하게 된다. 경피 관상동맥중재술에서 관상동맥우회술보다 더 적게 발생하는 합병증은?

보기

1. 뇌졸중(stroke)
2. 재시술(revascularization)
3. 허혈증상(ischemic symptom)
4. 심장 관련 사망(cardiac death)
5. 심근경색증(myocardial infarction)

문 06 스텐트 내 재협착·STEMI

문항

1개월 전 전벽부 급성 심근경색증으로 좌전하행지 근위부(proximal left anterior descending artery)에 스텐트 삽입술을 시행한 환자는 퇴원 이후 약을 복용하지 않았고 외래도 방문하지 않았다. 내원 당일 30분 전부터 갑작스러운 흉통 및 의식소실이 있어 내원하였고 심전도 상 V1~V4 유도에서 ST분절의 상승이 보이며, 혈압은 90/60 mmHg이었다. 이 환자의 상태에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기

1. 스텐트 내 재협착이 의심된다
2. 응급 심폐소생술이 필요한 상황이다
3. 응급으로 관상동맥조영술을 시행해야 한다
4. Fondaparinux는 factor II inhibitor로서 헤파린과 같이 사용하면 안 된다
5. 1개월 전 일반 금속 스텐트를 삽입한 경우에는 아스피린 단독으로 치료할 수 있다

문 07 관상동맥 CT혈관조영술 적응

문항

다음 중 관상동맥 CT혈관조영술(coronary CT angiography)이 적용 가능한 경우는?

보기

1. 관상동맥 이외의 심장수술에서 수술하기 전 무증상이다
2. 관상동맥질환의 위험도가 저위험군인 환자
3. 2.0 mm 크기의 관상동맥 내 스텐트의 개통여부를 보기 위한 경우
4. 이전 운동부하 심전도검사 결과 duke treadmill score가 고도 위험군일 경우
5. 허혈성 흉통이 의심되는 비급성 흉통 환자에서 심전도 결과가 해석 가능하고 운동이 가능한 환자 중 검사 전 예측도가 고위험군인 경우

문 08 대동맥 CT 판독

문항 고혈압으로 치료받던 75세 남자가 건강검진을 위해 시행한 CT검사 결과가 다음과 같을 때 의심되는 상태는?

보기

1. 대동맥류
2. 대동맥박리
3. 장골동맥류
4. 대동맥협착
5. 신장동맥협착

p.4 원문(CT 포함)

문 09 심부정맥혈전증 건강력

문항 32세 여자가 5일간 지속되는 다리의 부종과 통증을 주호소로 외래에 방문하였다. 신체 검진에서는 왼쪽 다리의 발열감과 불편감, 발적이 관찰되었다. 이 환자에게 추가적인 건강력을 조사하기 위한 내용으로 옳지 않은 것은?

보기

1. 심방세동의 과거력
2. 최근 비행기 탑승 여부
3. 최근의 수술이나 손상 여부
4. 장기간 서 있는 직업의 여부
5. 피임약을 포함한 약물의 복용상태

문 10 폐동맥 색전증 CT

문항

3일 전에 대퇴골 골절로 정형외과 병동에 입원 중인 75세 여자가 갑작스런 흉통과 호흡 곤란을 호소한다. 심전도와 흉부 방사선검사에서 특별한 이상은 보이지 않았고 혈청 proBNP는 100 pmol/L이다. 흉부 CT 결과가 아래와 같을 때 의심되는 상태는?

보기

1. 긴장 기흉
2. 변이 협심증
3. 폐동맥 색전증
4. 흉부 대동맥박리
5. 스트레스 유발성 심근병증

p.5 원문(흉부 CT 포함)

문 11 심전도 판독·중재

문항

35세 여자가 3개월 전부터 발생한 가슴두근거림으로 방문하였고 심전도가 다음과 같을 때 적절한 중재는?

보기

1. 증상이 있으므로 전기적 제세동을 시행한다
2. 체중감소를 확인하고 갑상선기능검사를 시행한다
3. 임상적으로 의미가 없는 소견이므로 외래 추적관찰 한다
4. 발작 심실상성 빈맥이므로 아데노신의 정주가 필요하다
5. 심장의 불규칙한 박동이 있으므로 뇌혈관질환을 예방하기 위해 항응고제를 투약 한다

p.6 원문(심전도 포함)

문 12 심전도 판독·중재

문항 75세 남자가 소변량 감소 및 호흡곤란으로 중환자실로 옮겨왔다. 심전도 결과가 다음과 같을 때 적절한 중재는?

보기

1. 저혈압이 발생한 경우 전기적 제세동을 실시한다
2. 전해질 이상을 확인하기 위해 혈액검사를 시행한다
3. 과거에 심근경색증이 있었는지 확인한다
4. 폐색전증을 확인하기 위해 흉부조영증강 CT를 시행한다
5. 심낭 삼출을 확인하기 위해 흉부방사선 촬영과 심장초음파를 실시한다

p.6 원문(심전도 포함)

문 13 심전도 변화·중재

문항 55세 남자가 폐렴으로 호흡기내과 입원 중 심전도가 다음과 같이 변하여 중환자실로 옮겨왔다. 이 환자에게 적절한 중재는?

보기

1. 복부의 급성 통증 여부를 확인한다
2. Amiodarone과 같은 항부정맥제의 사용 여부를 확인한다
3. 혈액검사를 시행하여 고칼륨혈증, 고칼슘혈증을 확인한다
4. 폐렴 치료를 위해서 사용하였던 기관지확장제를 확인한다
5. 폐동맥 색전증이 의심되므로 d-dimer검사를 시행한다

p.7 원문(심전도 포함)

문 14 흉부 방사선 판독

문항 호흡곤란을 주소로 중환자실로 입원한 65세 남자에게 시행한 흉부 방사선촬영 결과가 다음과 같았다. 이 환자가 이전에 받은 수술 또는 시술은?

보기

1. 관상동맥우회술
2. 삼입형 제세동기 삽입
3. 영구형 심장박동기 삽입
4. 심장 재동기화 치료
5. 대동맥 인공판막치환술

p.7 원문(흉부 방사선 포함)

문 15 STEMI 심전도 변화 순서

문항 다음 ST분절 상승 급성 심근경색증 환자의 심전도 변화를 시간 순서대로 옳게 나열한 것은?

보기

1. 가 - 나 - 다 - 라
2. 나 - 다 - 가 - 라
3. 다 - 나 - 가 - 라
4. 라 - 다 - 나 - 가
5. 다 - 라 - 나 - 가

p.8 원문(심전도 포함)

문 16 실신 심전도 판독

문항 어지러움과 실신을 주호소로 내원한 환자의 심전도 판독결과로 옳은 것은?

보기

1. 심방조동
2. 2도 방실차단
3. 3도 방실차단
4. 조기흥분증후군
5. 발작 심실상성 빈맥

p.8 원문(심전도 포함)

문 17 관상동맥조영술 전 혈액검사

문항 급성 관동맥증후군으로 내원한 환자가 1시간 이내에 관상동맥조영술을 시행하려고 대기 중이다. 다음 환자의 혈액검사 결과 중 반드시 주의해야 할 것은?

보기

1. PT INR 1.2
2. Troponin 0.2 ng/mL
3. Serum Sodium 140 mEq/L
4. Serum Potassium 4.9 mEq/L
5. Serum Creatinine 2.5 mg/dL

문 18 관상동맥중재술 결과 판독

문항

관상동맥조영술 후 중환자실로 입실한 환자의 시술 결과 판독이 다음과 같다. 이 환자의 상태에 대한 설명으로 옳은 것은?

[Report Of coronary angiography and intervention]

vascular access: right femoral vein

target lesion: mid LAD and mid RCA

mid LAD 80% tubular luminal narrowing: dilated with a 2.5 mm sized balloon and 3.0 mm sized drug eluting stent was deployed

mid RCA 90% diffuse luminal narrowing: dilated with a 3.0 mm sized balloon and 3.5 mm sized drug eluting stent was deployed

final diagnosis: unstable angina

보기

1. 치료한 병변은 좌회선지이다
2. 최종 진단명은 불안정 협심증이다
3. 단일 항혈소판제 요법을 12개월 시행한다
4. 이중 항혈소판제 치료를 할 경우 3개월이 추천된다
5. 오른쪽 요골동맥을 통해서 관상동맥중재술을 시행하였다

문 19 BNP 검사

문항

심부전 환자에게 B-type natriuretic peptide를 검사하려고 한다. 이 검사에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기

1. 신장기능의 영향을 받지 않는다
2. 심부전의 확진에 사용하는 검사이다
3. 심실의 용적 혹은 벽 스트레스가 상승된 것을 반영하는 수치이다
4. 수축기 심부전에서는 증가하지만 이완기 심부전에서는 증가하지 않는다
5. 민감도가 낮아서 호흡곤란 환자에서 심부전 진단을 배제하는 데 사용하기 어렵다

문 20 심부전 병태생리

문항 심부전의 병태생리에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기

1. 심부전의 발생에 D-dimer가 일정 작용을 한다
2. 심장의 수축기능 장애가 이완기능 장애보다 2배 더 흔하다
3. 심부전 환자에서 레닌-안지오텐신 시스템의 항진은 심장 근육의 섬유화와 관련이 있다
4. 심부전 환자에게 혈중 도파민 수치는 상당히 증가되어 있어 교감신경계가 관여함을 의미한다
5. 심부전의 경우 magnesium channel과 phosphate pump와 관련된 유전자의 결함이 있어 심근수축과 이완기능에 장애가 생긴다

문 21 박출률 보존 심부전(HFpEF)

문항 74세 여자가 3일 전부터 호흡곤란과 부종이 심해져 내원하였다. 10년 전부터 고혈압으로 경구 투약 중이고 신체검진 상 S3 심음이 청진되었고 심초음파에서 좌심실 박출률은 60%, 흉부 방사선검사는 다음과 같다. 환자의 질환과 관련된 설명으로 옳은 것은?

보기

1. 전체 심부전의 50% 정도로 비교적 흔하다
2. 폐울혈은 관계가 없으므로 이뇨제는 효과가 없다
3. 재입원율은 좌심실 박출률이 감소된 심부전보다 흔하다
4. 고령, 고혈압에서 흔하며, 남자가 여자보다 더 흔하다
5. 안지오텐신전환효소억제제, 안지오텐신수용체차단제, 베타차단제는 생존율을 향상시킨다

p.10 원문(흉부 방사선 포함)

문 22 심부전 혈액학

문항

3일 전부터 심해진 호흡곤란으로 내원한 환자가 활력징후는 혈압 80/65 mmHg, 심장박동수 115회/분, 호흡수 30회/분이다. 목정맥이 팽대되어 있고 피부는 축축하며 양쪽 다리 부종이 2+ 정도이며 청진 시 폐야 전체의 수포음과 수축기 심잡음이 들리고 심장 초음파검사에서 좌심실 박출률은 35%이다. 다음 중 이 환자에게 감소한 혈액학적 수치는?

보기

1. 중심정맥압
2. 심박출계수
3. 말초혈관저항
4. 좌심실확장기압
5. 폐모세혈관쇄기압

문 23 모니터 판독·중재

문항

4일 전부터 심해진 호흡곤란으로 내원한 환자가 혈압 80/65 mmHg, 심장박동수 115회/분, 호흡수 30회/분이다. 집중관찰실로 옮겨진 상태로 환자의 모니터는 다음과 같다. 모니터를 통해 다음과 같은 상태가 관찰될 때 환자에게 적용된 중재는?

보기

1. 혈액투석
2. 하대정맥 필터
3. 대동맥 풍선펌프
4. 관상동맥중재술
5. 일시형 심장박동기

p.11 원문(모니터 파형 포함)

문 24 좌심실조영술 판독

문항

흉통을 주소로 내원한 환자의 심전도에서 심근허혈이 의심되어 관상동맥조영술을 시행하였으나 의미 있는 관상동맥이 발견되지 않았다. 관상동맥조영술 중에 시행한 좌심실조영술 결과(left ventriculography)가 다음과 같을 때 이 환자에게 의심되는 상태는?

보기

1. 폐동맥색전증
2. 변이 협심증
3. 확장성 심근병증
4. 대동맥판막협착증
5. 심첨부 비후성 심근병증

p.11 원문(좌심실조영술 포함)

문 25 심근허혈 병태생리 순서

문항

심근허혈 상태에서 시간경과에 따른 심장의 병태생리적 변화 순서로 옳은 것은?

보기

1. 이완기능장애 → 수축기능장애 → 심전도 변화 → 흉통
2. 수축기능장애 → 심전도 변화 → 흉통 → 이완기능장애
3. 심전도 변화 → 이완기능장애 → 수축기능장애 → 흉통
4. 흉통 → 이완기능장애 → 수축기능장애 → 심전도 변화
5. 심전도 변화 → 흉통 → 이완기능장애 → 수축기능장애

문 26 운동부하검사

문항 계단을 오를 때 흉통이 발생하는 환자에게 처방된 운동부하검사(Treadmill test)에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기

1. 심방세동이 있는 경우에도 양성 예측률에는 변화가 없다
2. 운동 중 산소소모량을 측정하여 최대운동량을 측정한다
3. 운동이 가능해도 dobutamine stress echocardiography 또는 관상동맥 CT를 시행할 수 있다
4. 운동부하검사 시 운동중 수축기 혈압이 10 mmHg 이상 증가한다면 불량한 예후를 시사한다
5. 심전도 상 완전좌각차단의 소견이 보이면 운동부하 심전도검사보다 약물 유발 핵의학검사가 선호된다

문 27 허혈성 심질환 심초음파

문항 허혈성 심질환에서 심초음파의 유용성에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기

1. 협착 또는 폐색된 관상동맥부위를 예측하는 데는 유용하지 않다
2. 도부타민 심초음파는 심근의 생존여부 판단에 유용하다
3. 경식도 심초음파를 시행하면 심근의 벽운동장애를 자세히 볼 수 있다
4. 심초음파가 정상이면 관상동맥질환의 가능성을 배제할 수 있다
5. 국소벽 운동 이상으로 과거 발생한 심근경색증과 급성 심근경색증을 감별할 수 있다

문 28 관상동맥조영술 병변 위치

문항 1시간 전부터 발생한 흉통으로 응급 관상동맥조영술을 시행한 환자의 검사 결과가 다음과 같을 때 병변이 있는 관상동맥은? (A, B)

보기

1. 좌주간부
2. 좌전하행지
3. 좌회선동맥
4. 우관상동맥
5. 심실중격분지

p.12 원문(관상동맥조영술 포함)

문 29 재관류 지표

문항 흉통과 호흡곤란으로 응급실에 온 환자의 심전도에서 V2-V4에서 ST분절 상승과 T파 역위가 관찰되어 혈전용해요법이 시작되었다. 다음 중 재관류 되었음을 의미하는 지표는?

보기

1. CK의 감소, 통증의 감소
2. 짧은 심실빈맥, 통증의 감소
3. 통증의 감소, proBNP 수치의 감소
4. Troponin의 감소, proBNP 수치의 감소
5. 심전도에서 ST분절 하강의 발생, 짧은 심실빈맥

문 30 CT 관상동맥조영술

문항

다음과 같은 CT 관상동맥조영술에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기

1. Slice thickness는 보통 3mm로 설정하여 검사한다
2. 16 채널검사로 관상동맥의 협착을 평가할 수 있다
3. 관상동맥의 석회화가 있는 경우에도 쉽게 병변의 심한 정도를 평가할 수 있다
4. 관상동맥우회술 시행 후 흉통이 있는 환자에게 이식혈관을 평가하기 위해 시행할 수 있다
5. 좌전하행지에서 다른 관상동맥보다 심한 운동성으로 인해서 검사가 적절하지 않은 경우가 흔하다

p.13 원문(CT 관상동맥조영술 포함)

문 31 관상동맥중재술 후 흉통

문항

우관상동맥 협착 소견으로 관상동맥중재술 치료를 받고 집중치료실로 이송된 환자가 갑자기 심한 흉통을 호소하고 서맥과 혈압 감소를 보인다. 이 환자에게 가장 우선적으로 시행해야 할 검사는?

보기

1. 심근효소
2. 12유도 심전도
3. 맥박산소 측정
4. 흉부방사선촬영
5. 동맥혈 산소포화도

문 32 불안정 협심증 흉통 특징

문항 다음 중 불안정 협심증에서 나타나는 흉통의 특징은?

보기

1. 가슴 아픈 것이 물을 마시면 나아진다
2. 가슴을 칼로 찌르는 듯한 통증이 30초 정도 지속된다
3. 자세의 변화에 따라 가슴이 타는 듯한 증상이 변화한다
4. 가만히 있어도 가슴이 아픈 통증이 20분 이상 지속된다
5. 계단을 올라가면 5분 정도 가슴이 아프다가 쉬면 나아진다

문 33 안정 vs 불안정 협심증 감별

문항 안정 협심증과 불안정 협심증의 감별에 가장 중요한 것은?

보기

1. 흉통 양상의 차이
2. ST분절의 편향 정도
3. 관상동맥조영술에서의 협착 정도
4. 심장초음파에서의 국소 벽운동 장애
5. 관상동맥 CT에서 석회화 정도의 차이

문 34 급성 흉통·호흡곤란 감별

문항 대퇴관절의 무혈성괴사로 입원 중인 환자가 1시간 전부터 발생한 흉통과 호흡곤란을 호소하던 중 30분 전부터 갑자기 증상이 악화되면서 의식이 혼미해졌다. 혈압은 80/50 mmHg, 박동수는 125회/분이다. 이 환자에게 의심되는 상태가 아닌 것은?

보기

1. 긴장 기흉
2. 대동맥박리
3. 복부대동맥류
4. 폐동맥 색전증
5. 급성 심근경색증

문 35 조기 관상동맥조영술 적응

문항

9개월 전 불안정 협심증 치료를 위해 스텐트삽입술을 받은 환자가 흉통이 있어 내원하였다. 내원 당시 혈압 80/50 mmHg, 심장박동수 70회/분, NT-proBNP는 1,500 pmol/L, 심근효소수치는 정상이다. 심전도 상 V4-6의 ST분절 하강이 있고 심장초음파에서 좌심실 박출률은 50%이며, 침상내 심전도 모니터에서 비지속성 심실빈맥이 보인다. 이 환자에게 조기에 관상동맥조영술을 시행해야 하는 이유는?

보기

1. NT-proBNP의 상승
2. 수축기 혈압의 감소
3. 비지속성 심실빈맥의 발생
4. 9개월 전 스텐트 삽입
5. 좌심실 박출률 50%

문 36 EVAR 후 합병증

문항

3일 전에 복부대동맥류로 스텐트 시술(endovascular aneurysm repair; EVAR)을 받고 집중치료실에 입원 중인 환자가 오전부터 오른쪽 슬와동맥과 발등동맥이 촉진되지 않고 오른쪽 발이 차고 창백해졌다. 이 환자에게 가장 의심되는 상태는?

보기

1. 스텐트의 이동
2. 스텐트에서 혈액누출(endoleak) 발생
3. 가성동맥류의 발생
4. 동정맥기형
5. 혈전에 의한 스텐트 폐색

문 37 급성 대동맥박리 중재

문항

2시간 전부터 시작된 극심한 흉통이 있어 내원한 환자가 혈압 220/120 mmHg, 심장박동수 120회/분이다. 환자는 2년 전부터 혈압이 높다고 들었으나 병원에 다니지 않았다고 한다. 흉골 하연에서 심잡음이 청진되고 흉부 방사선검사 상 종격동이 확장되어 있다. 이 환자에게 적절한 중재는?

보기

1. 폐동맥 색전증의 동반 여부를 확인해야 한다
2. 혈심낭이 발생하면 즉시 심낭천자를 시행하고 최대한 배액시킨다
3. 하행 대동맥만을 침범했다 하더라도 통증이 지속될 경우 수술을 고려할 수 있다
4. 경흉부 초음파는 상행·하행 흉부 대동맥, 대동맥궁의 박리의 진단에 민감도와 특이도가 높다
5. Nitroprusside나 labetalol을 사용하지 못할 경우 verapamil이나 carvedilol과 같은 칼슘통로차단제를 사용할 수 있다

문 38 심근경색후 심낭염(드레슬러)

문항

급성 심근경색증으로 입원치료 중인 환자가 입원 10일째에 전흉부 통증을 호소한다. Nitroglycerin을 투여해도 통증이 흡기 시에 심해진다. 심전도검사에서 새롭게 발견된 변화는 없으며 심근효소 수치도 정상범위 내에 있다. 심장초음파에서 소량의 심낭삼출이 관찰되고 혈압은 정상이며, 청진 시 특별한 이상은 없다. 이 환자에게 의심되는 상태와 관련된 설명으로 옳은 것은?

보기

1. 주로 후벽부의 심근경색증에서 흔하다
2. 증상이 심할 경우 스테로이드를 고용량으로 쓰면 호전이 빠르다
3. 동맥경화증의 급성 악화를 막기 위해 저용량의 아스피린을 투약한다
4. 흉막삼출이 동반될 수 있으며 ESR 상승과 백혈구 증가가 나타날 수 있다
5. 심장초음파 시행하여 심근경색증의 합병증인 심실중격천공을 평가해야 한다

문 39 하벽 MI 후 부정맥

문항

급성 심근경색증으로 우관상동맥 스텐트삽입술 치료를 받은 후 집중치료실에서 경과를 관찰 중인 환자의 심전도가 다음과 같이 변했을 때 판단으로 옳은 것은?

보기

1. 심근경색증 환자에게 가장 많이 발생하는 부정맥이다
2. 혈액학적으로 불안정한 경우에는 아트로핀을 정주한다
3. 전벽부 심근경색증에서 하벽부 심근경색증보다 흔하다
4. 심실빈맥으로의 진행을 막기 위해 리도카인을 정주한다
5. 스텐트 혈전증이 의심되므로 조영술을 다시 시행해야 한다

p.16 원문(심전도 포함)

문 40 삽입형 제세동기 적응

문항

급성 심근경색증으로 좌전하행지의 근위부에 스텐트삽입술을 받은 환자가 좌심실 박출률이 25%이고 집중치료실에 입원 1일째와 3일째에 심실세동이 발생하여 제세동 후 회복되었다. 이 환자에게 가장 적절한 중재는?

보기

1. 경과 관찰
2. 심장이식
3. 리도카인 정주
4. 메토프롤롤 정주
5. 삽입형 제세동기의 삽입

문 41 가성동맥류 CT

문항

7일 전 관상동맥중재술 후 입원 중인 환자가 서혜부의 통증을 호소하여 신체검진 시 서혜부에서 혈관잡음이 청진된다. 진단을 위해 시행한 복부-골반 CT가 다음과 같을 때 의심되는 상태는?

보기

1. 동정맥루
2. 정맥혈전
3. 가성동맥류
4. 후복막 혈종
5. 급성하지허혈

p.16 원문(복부-골반 CT 포함)

문 42 스텐트삽입술 목적

문항

간헐적인 흉통으로 외래에 방문한 환자가 관상동맥조영술에서 좌회선지 근위부의 90% 가량의 협착이 발견되어 스텐트를 삽입하였다. 이 환자에게 스텐트삽입술을 시행한 목적은?

보기

1. 증상의 완화
2. 사망률의 감소
3. 향후 심근경색증 발생의 예방
4. 향후 발생 가능한 심부전의 예방
5. 향후 발생 가능한 급성 심장사의 예방

문 43 관상동맥 스텐트

문항 다음은 관상동맥중재술에 사용되는 스텐트에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기

1. 약물방출스텐트에 사용되는 약물은 methotrexate이다
2. 일반금속스텐트의 합병증은 혈전증과 재협착이다
3. 약물방출스텐트는 악성종양의 발생 위험이 있다
4. 일반금속스텐트는 단일 항혈소판요법, 약물방출스텐트는 이중 항혈소판 요법을 시행한다
5. 약물방출스텐트는 일반 금속스텐트에 비해 재협착률이 감소되었다

문 44 안정 협심증 추가검사

문항 5년 전부터 정기적으로 항고혈압제를 복용 중인 환자가 1년 전부터 등산할 때 발생하는 흉통으로 외래에 방문했다. 외래에서 시행한 심전도와 흉부 방사선검사에서 특별한 이상이 발견되지 않았을 때 시행해야 할 추가검사는?

보기

1. 심장 MRI
2. 심근관류스캔
3. 홀터심전도검사
4. 관상동맥조영술
5. 운동부하 심전도검사

문 45-47 하벽부 급성 심근경색증(공유 지문)

지문

1시간 전부터 지속되는 흉통으로 내원한 환자가 흉통이 가슴 중앙에서 목과 왼팔로 퍼진다고 한다. 내원 시 혈압은 75/55 mmHg, 심장박동수는 135회/분, 호흡수는 30회/분, 체온은 36.2°C이다. 흉부 방사선검사서 이상소견은 없었고 심전도는 다음과 같다.

p.18 원문(심전도 포함)

문항 45 이 환자에게 가장 의심되는 상태는?

보기 45

1. 안정 협심증
2. 불안정 협심증
3. 전벽부 급성 심근경색증
4. 하벽부 급성 심근경색증
5. 비ST분절 상승 심근경색증

문항 46 이 환자에게 즉시 시행되어야 할 중재는?

보기 46

1. 충분한 수액을 즉각 공급한다
2. 심낭압전을 감별하기 위해 즉시 심장초음파를 시행한다
3. 변이 협심증을 감별하기 위해 니트로글리세린 설하정을 투약한다
4. 우선 통증 완화와 심근경색증의 악화를 막기 위해서 모르핀을 투여한다
5. 초기 및 후기 생존율을 증가시키기 위해 베타차단제를 조기에 사용한다

문항 47 이 환자의 진단과 치료에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기 47

1. 항혈소판제와 항응고제의 병합요법이 필요하다
2. 재관류가 필요하나 응급상황은 아닌 것으로 판단된다
3. 서맥 또는 방실차단 같은 부정맥의 발생에도 유의해야 한다
4. 혈압이 낮으므로 대동맥 파열을 감별하기 위해 CT를 시행한다
5. 재관류의 목적은 생존 개선과 같은 예후개선보다는 증상 호전이 주목적이다

문 48-49 변이 협심증(공유 지문)

지문

4개월 전부터 새벽에 일어날 때 5분간 지속되는 가슴통증과 어지럼증, 식은땀을 동반하는 증상이 있는 환자가 외래에 방문하였다. 술을 마신 다음날 깬 때 증상은 더 심하고 니트로글리세린 설하정을 투여하면 증상이 없어진다고 한다. 과거력이나 가족력은 없고 담배는 원래 피지 않는다고 한다. 외래에서 시행한 심전도, 흉부 방사선검사 및 혈액검사에서도 이상은 발견되지 않았다.

문항 48

이 환자에게 가장 의심되는 상태와 그에 따른 가장 적절한 검사는?

보기 48

1. 기흉 - 흉부 CT
2. 폐동맥색전증 - 조영증강 흉부 CT
3. 급성 심근경색증 - 관상동맥조영술
4. 대동맥박리 - 조영증강 대동맥 CT
5. 변이 협심증 - 에르고노빈 유발검사

문항 49

이 환자의 치료에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기 49

1. 흡연보다는 금주가 우선시된다
2. 혈관확장을 위해 아세틸콜린을 투약한다
3. 칼슘통로차단제보다는 베타차단제가 선호된다
4. 조영술에서 협착 소견이 있다면 재관류를 고려할 수 있다
5. 최대한의 약물치료에도 지속되는 심실빈맥이 있을 경우 심장박동기를 고려한다

문 50 심근관류스캔 판독

문항 심근관류스캔 영상이 다음과 같을 때 협착이나 폐색이 의심되는 관상동맥은? (arrows = ischemia)

보기

1. 좌주간부
2. 좌회선지
3. 좌전하행지
4. 좌흉골동맥
5. 우흉골동맥

p.19 원문(심근관류스캔 포함)

문 51 CT/관상동맥조영술 판독

문항 다음의 관상동맥 CT 혈관조영술과 관상동맥조영술 결과에서 협착이나 폐색이 의심되는 화살표로 표시된 관상동맥은?

보기

1. 좌주간부
2. 중격분지
3. 좌회선지
4. 우관상동맥
5. 좌전하행지

p.20 원문(CT·관상동맥조영술 포함)

문 52 E/A ratio

문항 좌심실 이완기능(left ventricular diastolic function)을 평가하기 위한 E/A ratio에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

보기

1. 정상 E/A ratio는 0.75~1.5이다
2. E와 A는 diastolic filling velocity를 의미한다
3. LV relaxation 손상 후 초기에 E/A ratio가 증가한다
4. E/A ratio가 정상이고 decelerating time이 증가하면 정상이다
5. E/A ratio가 증가하고 decelerating time이 감소하면 심실이완기능은 회복될 수 없다

p.20 원문(E/A 파형 포함)

문 53 심근 생존능 평가

문항 심근경색 부위 심근의 생존능(viability)을 평가하기 위해 가장 적절한 검사는?

보기

1. 2-D echocardiography with Doppler
2. Stress echocardiography (low dose dobutamine)
3. Coronary angiography
4. coronary CT angiography
5. PET

문 54

경흉부 초음파 영상

문항

다음 경흉부 초음파검사 영상에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기

1. 검사 중 transducer는 apex에 있다
2. papillary muscle을 관찰할 수 있다
3. "가"는 anterior wall을 의미한다
4. 검사 중 transducer는 sternum 위에 있다
5. apical 2 chamber view이다

p.21 원문(경흉부 초음파 영상 포함)

문 55-56 브루가다 증후군(공유 지문)

지문

다음은 반복되는 의식소실과 심실부정맥이 발생하는 환자의 중환자실에서 시행한 안정 시 12유도 심전도이다.

p.21~22 원문(안정 시 12유도 심전도 포함)

문항 55

이 심전도의 판독결과로 옳은 것은?

보기 55

1. QT연장증후군
2. 비후성심근병증
3. 브루가다증후군
4. 조기흥분증후군
5. 후벽부 심근경색증

문항 56

이 환자의 상태에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기 56

1. 발열, 수면 중에 특징적인 심전도를 볼 수 있다
2. Flecainide를 복용하면 심실부정맥을 예방할 수 있다
3. 전기생리검사를 통한 도자절제술을 통해서 생존율을 높일 수 있다
4. 심장 MRI를 사용하여 우심실의 특징적인 fatty degeneration의 소견을 볼 수 있다
5. 도자절제술이 실패할 경우 삽입형 제세동기를 삽입하여 돌연심장사를 예방해야 한다

문 57 심실세동 원인 감별

문항

일하던 중 갑자기 의식을 잃고 쓰러진 상태로 응급실에 도착한 환자가 심실세동이 확인되어 즉시 제세동이 시행된 후 집중치료실로 이송되었다. 이 환자에게 가장 의심되는 것은?

보기

1. QT연장증후군
2. 부루가다증후군
3. 비후성 심근병증
4. 급성관동맥증후군
5. 발작 심실상성 빈맥

문 58 심방조동 심전도

문항

다음은 일주일 전부터 시작된 두근거림과 호흡곤란으로 응급실에 온 환자의 심전도 결과이다. 이 환자의 상태와 관련된 설명으로 옳은 것은?

보기

1. 즉시 심실제세동을 시행해야 한다
2. 치료가 필요한 부정맥 중 가장 흔하다
3. 심방 내에서 큰 회귀회로를 가지고 있다
4. 심전도 진단은 발작 심실상성 빈맥이다
5. 급성관동맥증후군과의 관련성을 알기 위해 관상동맥조영술을 시행한다

p.22 원문(심전도 포함)

문 59 대동맥판막 폐쇄부전

문항

급성 폐부종으로 집중치료실로 입실한 환자가 혈압 90/60 mmHg, 호흡수 30회/분이다. 수축기 심잡음이 청진되고 경동맥 박동은 bouncing 양상이다. 흉부 방사선검사에서 심비대와 폐울혈이 관찰되고 심전도 상 동성서맥, 좌심실비대, 완전좌각차단을 보인다. 이 환자에게 가장 의심되는 상태는?

보기

1. 대동맥판막 협착
2. 승모판막 폐쇄부전
3. 대동맥판막 폐쇄부전
4. 심낭삼출로 인한 심장압전
5. 폐동맥 고혈압이 동반된 삼첨판막 폐쇄부전

문 60 저혈량 쇼크 중재

문항

대퇴전치환술을 시행 받은 환자가 혈압 80/68 mmHg, 심장박동수 126회/분, PCWP 5 mmHg일 때 가장 적절한 중재는?

보기

1. 수혈
2. 아트로핀 정주
3. 바소프레신 정주
4. 생리식염수 250 mL 정주(bolus)
5. 도파민 10 microg/Kg/min으로 투여

문 61 ACS 중 상복부 통증

문항

급성관동맥증후군으로 입원 중인 환자가 비강캐놀라를 통해 산소 2 L/분이 공급되고 unfractionated heparin이 지속 정맥주입 중이다. 심전도는 II, III, aVF에서 T파의 역위만 관찰되어 응급실에 도착했을 때와 변화는 없다. 10분 전부터 상복부의 통증을 호소하고 점점 심해진다고 할 때 가장 적절한 중재는?

보기

1. 복부 CT
2. 비위관 삽입
3. 혈청 troponin검사
4. 12유도 심전도검사
5. 복부 방사선검사

문 62 박동조율기 심전도

문항

3년 전 영구 박동조율기를 삽입한 환자의 심전도 결과가 다음과 같을 때 박동조율기의 형태와 심전도에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기

1. complete capture, VVI pacemaker
2. complete capture, AAI pacemaker
3. complete capture, DDD pacemaker
4. incomplete capture, VVI pacemaker
5. incomplete capture, DDD pacemaker

p.24 원문(박동조율기 심전도 포함)

문 63 고혈압 약물 조정

문항

10년 전 당뇨병, 고혈압, 이상지질혈증을 진단받고 aspirin, hydrochlorothiazide, simvastatin, gliclazide, metformin을 복용 중인 환자의 혈압이 145/88 mmHg이다. 이 환자에게 적절한 중재는?

보기

1. 안지오텐신전환효소억제제 처방
2. 가정에서 1주일 동안 혈압 측정 후 재방문하도록 함
3. 현재 복용약물이 정확한지 재확인
4. 알파차단제를 추가 처방
5. 이뇨제를 추가 처방

문 64 고혈압 초기 약물

문항

지난 2달 동안 가정에서 측정한 혈압이 145~155/92~96 mmHg인 환자가 외래에 방문했다. 심전도는 정상이고 creatinine 수치는 정상범위 내에 있다. 흉부 청진 상 이상소견은 없고 최대박동점은 쇄골중간선과 4번째 늑간이 만나는 지점에서 측정된다. 이 환자에게 가장 적절한 중재는?

보기

1. atenolol로 약물치료를 시작한다
2. nifedipine으로 약물치료를 시작한다
3. hydrochlorothiazide로 약물치료를 시작한다
4. methyldopa로 약물치료를 시작한다
5. 지속적으로 혈압을 모니터해서 목표장기의 손상이 의심될 때 약물치료를 시작한다

문 65 신동맥협착 주의 약물

문항 신동맥협착이 의심되는 환자에게 투여 시 주의가 필요한 항고혈압제는?

보기

1. 안지오텐신전환효소억제제
2. 이뇨제
3. 칼슘통로차단제
4. 베타차단제
5. 알파차단제

문 66 당뇨·미세알부민뇨 고혈압

문항 당뇨병으로 10년째 경구 혈당강하제를 복용 중인 환자가 최근 2단계 고혈압 진단을 받았다. 혈청 creatinine 1.6 mg/dL, 일반 소변검사에서 미세알부민뇨가 나타났다. 이 환자에게 우선적으로 처방해야 할 항고혈압제는?

보기

1. 안지오텐신전환효소억제제
2. 이뇨제
3. 칼슘통로차단제
4. 베타차단제
5. 알파차단제

문 67 Mobitz 방실차단·중단 약물

문항 한 달 전 편두통으로 약물 복용 중인 환자가 2단계 고혈압을 진단받았다. 외래에서 시행한 심전도에서 Mobitz 방실차단이 발견되었을 때 편두통 약물 중 중단해야 하는 것은?

보기

1. Angiotensin receptor blockers
2. Beta-blockers
3. Alpha-blockers
4. Calcium channel blockers
5. Angiotensin-converting enzyme inhibitor

문 68 CCB 부작용

문항 다음 항고혈압제 중 두통, 홍조, 빈맥, 말초부종의 부작용이 있는 약물은?

보기

1. Beta blockers
2. Calcium channel blockers
3. ACE inhibitors
4. Diuretics
5. Angiotensin receptor blocker

문 69 알파차단제 적응

문항 다음 중 항고혈압제로 처방된 알파차단제의 영향을 받는 상태는?

보기

1. 울혈성 심부전
2. 양성 전립선비대증
3. 잦은 편두통
4. 협심증
5. 요실금

문 70 ACEI 부작용·대체 약물

문항 고혈압 치료를 위해 처방된 captopril을 복용 중 마른 기침이 심하고 식욕부진과 발진이 있을 때 대체 가능한 약물은?

보기

1. 이노제
2. 베타차단제
3. 알파차단제
4. 안지오텐신수용체차단제
5. 칼슘통로차단제

문 71 고혈압 위기 약물(녹내장)

문항

고혈압과 협심증으로 약물 복용 중인 환자가 녹내장 수술 후 병실에서 관찰 중 흉통을 호소하여 혈압 220/110 mmHg, 맥박수 100회/분, 호흡수 22회/분이다. 이 환자의 혈압을 낮추기 위해 가장 우선적으로 투여할 약물은?

보기

1. Sodium nitroprusside (Nipride)
2. Diazoxide (Proglycem)
3. Labetolol (Normodyne, Trandate)
4. Nicardipine (Cardene)
5. Nitrate (Nitroglycerin)

문 72 규칙적 빈맥 약물

문항

두근거림과 호흡곤란을 호소하는 환자가 활력징후는 혈압 110/70 mmHg, 심장박동수 150회/분(규칙적), 호흡수 22회/분이다. 다음과 같은 심전도가 모니터에서 관찰될 때 일차적으로 사용해야 할 약물은?

보기

1. atropine, isoproterenol
2. diltiazem, adenosine
3. digitalis, pronestyl
4. carvedilol, metoprolol
5. amiodarone, lidocain

p.26 원문(심전도 포함)

문 73 두근거림 심전도·중재

문항

심상안정 중인 환자가 두근거림을 호소하여 침상내 모니터에서 다음과 같은 심전도가 나타났다. 이 환자에게 가장 우선적인 중재는?

보기

1. 경동맥마사지를 실시한다
2. verapamil을 정맥주사 한다
3. digoxin을 정맥주사 한다
4. esmolol을 정맥주사 한다
5. 특별한 치료 없이 원인을 조사한다

p.27 원문(심전도 포함)

문 74 서맥 알람·중재

문항

준중환자실에 입원치료 중인 환자의 심전도 모니터에서 서맥 알람이 울리고 동시에 자동 측정된 혈압은 110/60 mmHg이며, 환자는 수면 중이다. 이 환자에게 적절한 중재는?

보기

1. 환자를 깨워서 혈압을 재측정하여 비교한다
2. 수면상태로 지속적으로 모니터한다
3. atropine 0.5 mg을 정맥주사 한다
4. 비강캐놀라를 통해 산소 2 L/분을 공급한다
5. 심근효소검사를 시행한다

p.27 원문(심전도 포함)

문 75 심방세동 합병증

문항

조절되지 않는 빈맥성 심방세동으로 심부전이 악화되어 집중치료실에 입원 중인 환자가 heparin이 지속정맥주입 상태에서 aPTT는 45~60초로 치료범위 내에서 유지되고 있다. 다음 중 이 환자에게 발생 위험이 가장 높고 위험한 결과를 초래하는 것은?

보기

1. 뇌졸중
2. 활동내성 저하(exercise intolerance)
3. 낙상
4. 폐부종
5. 폐색전증

문 76 디곡신 독성 심전도

문항

Digoxin을 복용 중인 환자의 심전도가 다음과 같을 때 우선적으로 시행해야 할 중재 중 가장 적절한 것은?

보기

1. 고박동조율(overdrive pacing)
2. 투여 중인 digoxin 중단
3. digoxin 0.25 mg 추가 투약
4. adenosine 6 mg 투약
5. 경동맥 마사지

p.28 원문(심전도 포함)

문 77 심전도·중재

문항 두근거림과 호흡곤란으로 응급실에 온 환자의 심전도가 다음과 같다. 이 환자에게 적절한 중재는?

보기

1. cardioversion with 100 joules monophasic
2. cardioversion with 50 joules biphasic
3. dofetilide 250 mg 경구투여
4. diltiazem 15 mg 정맥주사
5. adenosin 3 mg 정맥주사

p.28 원문(심전도 포함)

문 78 디곡신 독성 의심

문항 심방세동을 진단받고 정기적으로 외래 방문 중인 환자의 심전도가 다음과 같을 때 독성이 의심되는 약물은?

보기

1. amiodarone
2. digoxin
3. diltiazem
4. lidocaine
5. metoprolol

p.29 원문(심전도 포함)

문 79 심정지 심전도·중재

문항 집중치료실에서 심정지가 발생한 환자의 심전도가 다음과 같을 때 가장 우선적으로 시행해야 할 중재는?

보기

1. amiodarone 정맥주사
2. lidocaine 정맥주사
3. magnesium 정맥주사
4. cardioversion 100 J, biphasic
5. defibrillation 100 J biphasic

p.29 원문(심전도 포함)

문 80 P2Y12 수용체 억제제

문항 ST분절 상승 심근경색증 환자에게 투여하는 약물 중 P2Y12 수용체에 작용하여 혈소판 응집을 억제하는 것은?

보기

1. aspirin, clopidogrel
2. clopidogrel, prasugrel
3. prasugrel, abciximab
4. abciximab, heparin
5. heparin, tirofiban

문 81 직접 트롬빈 억제제

문항 직접 thrombin에 작용하여 혈소판 응집을 억제하고 작용시간과 반감기가 짧아 출혈 위험이 높은 경피 관상동맥중재술이 필요한 ST분절 상승 심근경색증 환자에게 투여하는 약물은?

보기

1. heparin
2. tirofiban
3. bivalirudin
4. enoxaparin
5. reteplase

문 82 STEMI 재관류 선택

문항 평소 건강하던 환자가 가슴이 터지는 듯한 흉통이 지속되어 응급실로 왔다. 활력징후는 혈압 140/70 mmHg, 맥박수 85회/분, 호흡수 22회/분, SpO₂ 96%이고 심전도가 다음과 같다. 이 환자에게 적절한 중재는?

보기

1. 증상이 발생한 후 4시간이 경과했다면 혈전용해술을 우선 고려한다
2. 증상 발생시간과 무관하게 관상동맥중재술을 우선 고려한다
3. 이전에 심근경색증 경력이 있다면 관상동맥중재술을 우선 고려한다
4. 급성 심부전이 발생한 경우 혈전용해술을 우선 고려한다
5. 혈소판응집억제제의 복용 여부에 따라 관상동맥중재술을 고려한다

p.30 원문(심전도 포함)

문 83 혈전용해 적응증

문항 다음 심전도 변화 중 혈전용해치료(thrombolytic therapy)의 적응증은?

보기

1. V1과 V3 유도에서 1 mm ST segment depression
2. aVF, V5, V6 유도에서 physiologic waves
3. V1~V4 유도에서 3mm ST segment elevation
4. aVL과 aVR 유도에서 T wave inversion
5. II, III, aVF 유도에서 pathologic Q waves

문 84 ACS 위험도 척도

문항 급성 관동맥증후군 환자의 위험도를 평가하여 입원 직후부터 6개월까지 사망률을 예측하는 척도는?

보기

1. CRUSADE score
2. EuroSCORE
3. Killip class
4. GRACE score
5. Framingham risk score

문 85 재관류 근거

문항 관상동맥조영술에서 proximal LAD의 TIMI 0를 확인한 후 관상동맥중재술을 시행한 환자가 적절하게 재관류되었다고 판단할 수 있는 근거는?

보기

1. 치료 후 1시간 이내에 CK-MB 수치 상승
2. 치료 후 1시간 이내에 CK-MB와 troponin 수치 감소
3. 부정맥 발생
4. 상승된 ST분절 회복
5. T파 역전

문 86 수술 전 항혈소판제 중단

문항

6개월 전 약물방출스텐트를 삽입한 후 약물복용 중인 환자가 1주일 전 발생한 비ST분절 상승 심근경색증으로 관상동맥우회술이 예정되어 있다. 다음 복용 중인 약물 중 수술 전에 복용을 중단해야 하는 시점이 옳은 것은?

보기

1. clopidogrel 수술 5일 전
2. prasugrel 수술 5일 전
3. ticagrelor 수술 7일 전
4. aspirin 10일 전
5. heparin 1일 전

문 87 혈전용해 절대금기

문항

다음 중 급성 심근경색증 환자에게 혈전용해제 치료를 하면 절대 안 되는 경우는?

보기

1. 혈압 210/110 mmHg
2. 3일 전 일과성 허혈발작(transient ischemic attack; TIA)의 과거력이 있는 경우
3. 2년 전 허혈성 뇌졸중의 과거력이 있는 경우
4. 75세
5. 스텐트 삽입 과거력이 있는 경우

문 88 심근경색 후 베타차단제

문항 급성 심근경색증과 관련된 합병증이나 사망률을 감소시키기 위해 금기가 아닌 경우 모든 심근경색 후 환자 또는 5~28일 내의 급성기 환자에게 투여해야 하는 약물은?

보기

1. Calcium channel blockers
2. Magnesium sulfate
3. Lidocaine
4. Beta blockers
5. Nitrates

문 89 베타차단제 투여 전 확인

문항 급성 심근경색증 치료 후 합병증과 사망률을 감소시키기 위해 베타차단제를 투여할 때 확인해야 하는 사항은?

보기

1. 갑상선기능항진증 여부
2. 울혈성 심부전 여부
3. 심실상성 빈맥 여부
4. 편두통 여부
5. 천식이나 만성폐쇄폐질환 여부

문 90 하벽 STEMI 중재

문항

16시간 전부터 aspirin과 nitroglycerin을 복용했지만 효과가 없는 흉통이 간헐적으로 발생한 환자가 집중치료실에 입원하였다. 12유도 심전도 상 leads II, III, aVF에서 ST분절이 상승되어 있을 때 이 환자에게 가장 적절한 중재는?

보기

1. streptokinase 등의 혈전용해제 치료
2. 개심술이 가능한 병원으로 전원
3. heparin, Gp IIb/IIIa inhibitor 투약
4. 관상동맥중재술이 가능한 시설로 이동
5. nitroglycerin 정맥주사 투여량 증가

문 91 혈관미주신경 반응

문항

관상동맥중재술 후 sheath를 제거하는 동안 환자의 심장박동수가 40회/분으로 감소되고 혈압 80/50 mmHg, 환자는 메스꺼움을 호소한다. 다음 중 적절한 치료는?

보기

1. 계속해서 환자를 모니터하면 심박동수와 혈압이 5분 내에 이전 상태로 회복될 것이다
2. 혈관미주신경 반응을 치료하기 위해 atropine 0.5 mg을 정맥주사 한다
3. 메스꺼움을 감소시키기 위해 prochlorperazine (Compazine) 10 mg을 정맥주사 한다
4. 후복막출혈의 가능성이 있으므로 주치의에게 알린다
5. 기도내관 삽관을 준비한다

문 92 스텐트 후 서혜부 통증

문항

스텐트 삽입술 후 1시간이 지난 환자가 허리와 서혜부의 통증을 호소한다. 활력징후는 혈압 100/70 mmHg, 심장박동수 112회/분, 호흡수 20회/분이다. 출혈은 관찰되지 않을 때 이 환자에게 가장 적절한 중재는?

보기

1. 12유도 심전도검사
2. 통증완화를 위해 morphine 2 mg 정맥주사
3. 혈청 hemoglobin, hematocrit검사
4. 혈청 CK-MB, Troponin I 검사
5. 특별한 치료가 필요하지 않음

문 93 중재술 직후 위험

문항

불안정 협심증 진단을 받고 집중치료실에 입원 중인 환자가 저분자량헤파린, aspirin, captopril을 투약 중이며 eptifibatide와 nitroglycerin은 지속 정맥주입 상태이다. 다음 중 심도자술과 관상동맥중재술 직후 가장 위험이 높은 것은?

보기

1. 서혜부 천자부위 출혈
2. 관상동맥 경련
3. 재협착
4. 헤파린에 의한 혈소판감소증(Heparin-induced thrombocytopenia)
5. 부정맥

문 94 좌심도자술 합병증

문항 다음 중 좌심도자술 후에 발생 가능한 합병증은?

보기

1. 뇌졸중
2. 폐색전증
3. 흉조
4. 오심
5. 서맥

문 95 유두근파열/VSD 합병증

문항 62세 남자 환자가 급성 심내막 심근경색증(acute endocardial infarction)으로 입원 중이다. 현재 흉통은 없고 활력징후는 정상 범위 내에 있다. 환자는 간호사와 얘기하던 중 갑작스런 호흡곤란을 호소하여, 혈압 80/50 mmHg, 맥박수 118회/분, 호흡수 34회/분이다. 심음은 들리지만 새로 생긴 수축기 심잡음이 청진되고 혈액학적 지표가 다음과 같다. 이 환자에게 적절한 중재는?

PAP: 38/25, PAOP: 24, CVP: 7, Cardiac output: 3.2, Cardiac index: 1.7

보기

1. 즉각적인 수술
2. dopamine, nitroprusside 투여
3. 다량의 수액 공급
4. 혈전용해제 치료
5. 관상동맥중재술

문 96 Forrester 분류 약물

문항

급성 심부전의 임상상태를 Cardiac index와 PCWP 두 지표를 이용하여 분류하는 Forrester 분류법에 따라 "E"의 상태일 때 적절한 약물치료는? (분류 도표: A 정상관류/정상, B 폐울혈, C 저관류, D/E 중증 저관류·폐울혈 등)

보기

1. Digoxin
2. 수액 투여
3. Vasodilators
4. Inotropics
5. Vasopressor

p.34 원문(Forrester 분류 도표 포함)

문 97 만성 심부전 중단 약물

문항

만성 심부전으로 정기적으로 외래 방문 중인 환자가 3일 전부터 좌위호흡과 발작 야간 호흡곤란이 심해져 응급실에 왔다. 이 환자가 복용하고 있는 약물 중 우선적으로 중단해야 할 약물은?

보기

1. acetaminophen
2. aspirin
3. digoxin
4. atenolol
5. naproxen

문 98 심부전 유발 원인

문항

당뇨병과 천식을 진단받고 정기적으로 외래 추적관찰 중인 75세 환자가 1개월 전부터 NYHA 기능등급 II 정도의 호흡곤란 증상이 있어 외래에 방문하였다. 심전도는 다음과 같고 심초음파 상 좌심실 박출률이 45%, NT-proBNP 350 pg/mL일 때 이런 상태를 유발한 원인으로 가장 의심되는 것은?

보기

1. 심근경색증
2. 서맥
3. 당뇨병
4. 천식
5. 고령

p.35 원문(심전도 포함)

문 99 갑상선기능항진 심부전

문항

평소 건강하던 환자가 2개월 전부터 조절하지 않은 상태로 체중이 8 Kg 감소되었고 활동 시 호흡곤란이 있던 중 1주일 전부터 NYHA 기능등급 III으로 악화되어 외래로 방문했다. 활력징후는 혈압 100/50 mmHg, 맥박수 110회/분, 호흡수 22회/분이고 말라 보이며 안절부절못하고 추운 날씨에도 반팔을 입고 있다. 흉부 방사선검사에서 양쪽 하엽의 폐부종이 관찰된다. 이 환자에서 심부전을 확진하기 위해 시행해야 할 혈액검사는?

보기

1. T3, free T4, TSH
2. hemoglobin, hematocrit, platelet
3. Troponin I
4. Creatinine
5. serum albumin

문 100 생존율 개선 약물 아닌 것

문항 만성 심부전 환자의 생존율을 개선하기 위한 약물이 아닌 것은?

보기

1. captopril
2. carvedilol
3. digoxin
4. spironolactone
5. valsartan

문 101 교감신경자극제 주의

문항 도파민과 같은 교감신경자극제는 혈류량이 교정되지 않은 상태에서는 투여 시 주의가 필요하다. 다음 중 그 이유를 가장 잘 설명한 것은?

보기

1. 강력한 교감신경자극이 있으므로 적절한 체액량이 없다면 효과를 나타내지 못한다
2. 교감신경 자극은 혈관확장이 일차적인 문제일 경우에만 작용한다
3. 교감신경 자극은 혈관의 압수용체가 비활성화될 때까지 나타나지 않는다
4. 저혈량증에서 수액을 보충하기 전에 도파민을 투여해야 한다
5. 약물용량을 증가시키면 말초혈관 투과성을 변화시킨다

문 102 맥박수 감소·이바브라딘

문항 좌심실 박출률이 35% 이하인 환자에게 심근수축력에 영향을 주지 않고 맥박수만 감소시켜 만성 심부전의 증상을 개선하는 효과를 기대할 수 있는 약물은?

보기

1. amiodarone
2. ivabradine
3. metoprolol
4. milrinone
5. carvedilol

문 103 Furosemide·일회박출량

문항 Furosemide (Lasix)가 일회박출량(stroke volume)에 있어서 일차적으로 영향을 미치는 요인은?

보기

1. 전부하
2. 후부하
3. 수축력
4. 대동맥 확장성
5. 말초혈관 저항

문 104 스피로노락톤+ACEI 부작용

문항 spironolactone 치료 중인 환자에게 안지오텐신전환효소억제제에 의해 나타날 수 있는 부작용은?

보기

1. 고혈압
2. 고칼륨혈증
3. 신기능부전
4. 단백뇨
5. 저혈량증

문 105 급성 심부전 치료(혈역학)

문항

77세 남자가 호흡곤란, 좌위호흡, 점진적인 운동내성 감소로 입원하였다. 환자는 진료를 받아본 적이 없다고 말한다. 전반적으로 양쪽 하엽에서 수포음이 청진된다. 폐동맥카테터를 통한 혈역학적 지표 수치는 다음과 같다. 이 환자의 증상 개선을 위해 가장 효과적인 치료는?

혈압 118/70 mmHg, 맥박수 110회/분, 호흡수 28회/분, 체온 37.1°C, SpO₂ 88%, Cardiac index 2.2, Stroke index 20, PAP 36/22, PAOP 20, CVP 6

보기

1. 산소 공급
2. phenylephrine
3. furosemide
4. carvedilol
5. dopamine

문 106 후부하 감소 조합

문항

심부전에서 이뇨제와 병용투여했을 때 후부하를 가장 효과적으로 감소시킬 수 있는 조합은?

보기

1. Digoxin과 beta-blockers
2. Low-sodium diet와 fluid restriction
3. Nitrates와 ACE inhibitors
4. Nesiritide (Natrecor)와 digoxin
5. beta-blocker와 calcium channel blockers

문 107 심장재동기화치료(CRT)

문항

심부전 환자에서 좌심실 박출률이 35% 이하이고 QRS 간격(duration)이 증가하여 예후가 나빠지는 환자에게 심실의 여러 부위에 심박조율을 시행하여 증상 개선 및 사망률과 재입원율을 감소시키는 중재는?

보기

1. 대동맥내풍선펌프
2. 심율동전환 제세동기
3. 삽입형 박동조율기
4. 심실보조장치
5. 심장재동기화치료

문 108 혈관확장제(심부전)

문항

혈관확장제는 좌심실기능부전에서 심근의 산소소모량을 감소시키는 데 도움이 된다. 다음 중 울혈 심부전 치료에 도움이 되는 혈관확장제는?

보기

1. beta blockers (eg. carvedilol)
2. inotropes (eg. dobutamine)
3. diuretics (eg. Lasix)
4. calcium channel blockers (eg. nifedipine)
5. alpha blockers (eg. doxazosin)

문 109 중단해야 할 약물(혈역학)

문항

울혈 심부전을 진단받고 치료 중인 환자의 혈역학적 지표가 다음과 같을 때 중단해야 하는 약물은?

Arterial pressure: 44/26, PAOP: 25, CVP: 15, Cardiac output: 3.7, Cardiac index: 1.6, SVO₂: 0.40

보기

1. 안정 협심증 치료를 위해 장기복용 중인 Nifedipine (Procardia XL)
2. 고혈압 치료를 위해 복용 중인 Hydrochlorothiazide (Hydro DIURIL)
3. 고혈압 치료를 위해 복용 중인 Enalapril (Vasotec)
4. 두통 치료를 위해 복용 중인 Butalbital (Esgic)
5. 치과치료 후 복용 중인 penicillin

문 110 네시리타이드 저혈압

문항

심부전이 급격히 악화되어 nesiritide (Natrekor)를 0.1 mcg/Kg/min로 지속적으로 주입 중인 환자가 활력징후는 혈압 78/48 mmHg, 심장박동수 116회/분, 호흡수 28회/분이고 BiPAP mask를 통해 40%의 산소 공급을 하는 상태에서 산소포화도 90%이다. 심전도에서 조기심방수축을 동반한 동성빈맥이 보인다. 이 환자에게 우선적인 중재는?

보기

1. nesiritide (Natrekor) 주입을 중단한다
2. 환자가 양와위를 취하게 한다
3. 생리식염수 250 mL를 빠르게 정맥주입 한다
4. furosemide (Lasix) 40 mg을 추가하여 정맥주사 한다
5. dopamine 3 mcg/Kg/min을 추가하여 정맥주입 한다

문 111 하벽 MI·심부전 치료

문항

72세 남자가 급성 하벽 심근경색증(acute inferior wall myocardial infarction)을 진단받고 입원 중이다. 환자는 말초혈관질환과 만성폐쇄폐질환(COPD)의 과거력이 있다. 환자를 관찰하던 중 호흡곤란이 시작되었고 12유도 심전도에서 V1~4까지 ST분절 하강이 관찰된다. 호기 색색거림(expiratory wheezing)과 함께 폐하엽에서 수포음이 들리고 S3와 수축기 심잡음이 II/VI 정도로 들리고 현재 비강캐놀라를 통해 산소가 2 L/분으로 공급되고 있으며 SpO₂는 95%이고 동맥혈가스분석 결과가 pH 7.37, PaCO₂ 52 mmHg, PaO₂ 69 mmHg, HCO₃ 33 mEq/L이다. cardiac biomarker는 CK-MB 4, Troponin 0.1이고 혈액학적 지표는 다음과 같을 때 이 환자의 증상을 호전시킬 수 있는 최선의 치료는?

혈압 104/60 mmHg, 맥박수 101회/분, Stroke index 20, Cardiac index 2.0, PAP 40/24, PAOP 22, Central venous pressure (CVP) 11

보기

1. 산소공급과 혈전용해법
2. vasopressin 투여
3. nitroprusside와 수액 투여
4. dobutamine과 lasix 투여
5. 관상동맥중재술

문 112 심인성 폐부종 약물

문항

심근경색증이 의심되는 58세 남자가 저혈압상태로 입원했다. 혈압 82/52 mmHg, 맥박수 122회/분이고 환자는 현저한 좌위호흡과 극도로 불안증상을 보이며, 양 하엽에서 수포음이 청진된다. 1시간 이내로 폐동맥카테터를 삽입하기로 결정한 상태에서 환자에게 가장 먼저 투여해야 할 약물은?

보기

1. 고용량의 dopamine과 nitroprusside
2. furosemide와 milrinone
3. dobutamine과 epinephrine
4. digitalis와 furosemide
5. milrinone과 epinephrine

문 113 니트로프루시드+도부타민

문항 울혈 심부전 환자에게 nitroprusside와 dobutamine이 투약되고 있다면 기대하는 효과는?

보기

1. 전부하 감소와 수축력 증가
2. 전부하 증가와 후부하 감소
3. 후부하 감소와 수축력 감소
4. 후부하 감소와 수축력 증가
5. 후부하 증가와 수축력 감소

문 114 Furosemide+morphine 기전

문항 폐부종이 있는 환자에게 furosemide (Lasix)와 morphine이 투여되었을 때 심근기능을 개선하는 데 효과를 미치는 생리적 기전은?

보기

1. 전부하와 심근의 산소소모량 감소
2. 후부하와 심근의 산소소모량 감소
3. 전부하 증가와 수축력 향상
4. 후부하 증가에 따른 수축력 향상
5. 전부하 증가와 후부하 증가

문 115 말기 심부전 초기 중재

문항

집중치료실에 입원 중인 말기 심부전 환자가 활력징후는 혈압 80/66 mmHg, 심장박동 수 86회/분, 호흡수 26회/분이다. 60% BiPAP facemask를 적용하고 있으며 양쪽 폐저 부에서 수포음이 청진된다. 집에서 복용했던 약물은 furosemide, atenolol, potassium, captopril이다. 입원 중 시행한 혈액검사 결과는 albumin 2.0 g/dL, HCT 52%, BUN 62 mg/dL, creatinine 3.0 mg/dL이다. 이 환자에게 적절한 초기 중재는?

보기

1. dobutamine을 정맥주입 한다
2. norepinephrine (Levophed)을 정맥주입 한다
3. normal saline 250 mL를 급속 정맥주입 한다
4. furosemide(Lasix) 40 mg을 정맥주사 한다
5. dopamine을 고용량으로 정맥주입 한다

문 116 전벽 MI 후 폐부종 중재

문항

4일 전 전벽 심근경색증(anterior MI)을 진단받고 입원 중인 환자가 호흡곤란이 심해져서 집중치료실로 전동되었고 신체검진 결과가 다음과 같다. 이 환자에게 가장 우선적인 중재는?

V/S: BP 110/82 mmHg, HR 128회/분, RR 36회/분, T 37.6°C, SpO₂ 88%

Lung sound: Coarse, bilateral crackles in lower lobes, poor respiratory effort

Heart Sound: S1, S2, S3

Skin: Flushed, diaphoretic, pedal edema 2+

ECG: Sinus tachycardia, left ventricular hypertrophy

보기

1. 동맥혈가스분석
2. nesiritide 정맥주입
3. 기관내관삽관 준비
4. 심폐소생술팀 호출
5. Troponin I 검사

문 117 전벽 MI 후 호흡곤란 원인

문항

4일 전 전벽 심근경색증(anterior MI)을 진단받고 입원 중인 환자가 호흡곤란이 심해져서 집중치료실로 전동되었고 신체검진 결과가 다음과 같다. 이 환자의 호흡곤란에 가장 큰 영향을 미친 것은?

V/S: BP 110/82 mmHg, HR 128회/분, RR 36회/분, T 37.6°C, SpO₂ 88%

Lung sound: Coarse, bilateral crackles in lower lobes, poor respiratory effort

Heart Sound: S1, S2, S3

Skin: Flushed, diaphoretic, pedal edema 2+

ECG: Sinus tachycardia, left ventricular hypertrophy

보기

1. 폐부종을 동반한 급성 심부전 악화
2. 급성호흡곤란증후군(ARDS)을 동반한 갑작스런 패혈 쇼크
3. 급성 불안발작
4. 저혈량 쇼크
5. 분배성 쇼크

문 118 급성 심부전 약물(틀린 것)

문항

급성 심부전 환자의 약물치료에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

보기

1. 울혈 증상이나 징후가 있으면서 저혈압인 경우 dobutamine을 투여한다
2. Dobutamine과 Milrinone은 cAMP를 증가시켜 심근수축력을 증가시킨다
3. Digoxin은 심부전 환자의 생존율을 향상시키기 위해 투여되어야 한다
4. 이뇨제를 투여하는 중에도 울혈이 호전되지 않으면 vasodilator를 투여할 수 있다
5. 흉통이나 불안, 호흡곤란 시 단기간 증상조절을 위해 morphine을 투여한다

지문

심한 호흡곤란과 발한으로 응급실에 온 환자가 활력징후는 혈압 110/90 mmHg, 심장 박동수 110회/분(불규칙함), SpO₂ 83%이고, 경정맥압(JVD)은 8.7 mmHg이며, 양쪽 폐하엽에서 수포음이 들리고 심음 청진 시 S1, S2, S3가 들린다. 동맥혈가스분석 결과가 pH 7.51, PaO₂ 60 mmHg, PaCO₂ 28 mmHg, SaO₂ 93%임을 확인한 후 산소를 비강캐놀라를 통해 4 L/분으로 공급 중이다. 심전도에서 좌심실비대와 좌각차단(left bundle branch block)이 보이고 흉부 방사선검사에서는 심장크기가 커져 있고 심장 주변으로 양측 침윤(bilateral infiltration)이 보인다. 폐동맥카테터를 삽입하여 측정한 혈역학적 지표는 다음과 같다.

RA: 10 mmHg, PA: 41/35 mmHg, PAOP: 32 mmHg, CO: 3.8 L/min, CI: 1.9 L/min/m²

관상동맥조영술을 시행한 결과 LAD 95% occlusion, RCA 50% occlusion, LCX 75% occlusion이 있으며, 심초음파검사에서 EF 28%이다.

문항 119

이 환자에게 Dobutamine 지속주입과 Furosemide 정맥주사가 처방되었다면 그 목적은?

보기 119

1. 심근수축력 증가와 심실 전부하 감소
2. 심근수축력 증가와 심실 후부하 감소
3. 심근수축력 감소와 심실 전부하 증가
4. 심근수축력 증가와 심실 후부하 증가
5. 심근수축력 증가와 심실 전부하 증가

문항 120

이 환자에게 dobutamine과 furosemide를 정맥주사 했을 때 기대하는 효과는?

보기 120

1. 심장박동수 120회/분; PA 40/38; PAOP 변화 없음
2. 심장박동수 110회/분; PA 32/25 mmHg; PAOP 24 mmHg
3. 심장박동수 95회/분; PA unchanged; RA 14 mmHg
4. 혈압 105/80 mmHg; PA 49/38 mmHg; RA 14 mmHg
5. 혈압 130/70 mmHg; PA 40/38; PAOP 변화 없음

문항 121

관상동맥조영술 결과를 토대로 이 환자에게 가장 적절한 중재는?

보기 121

1. 심장이식대체수술(destination therapy: DT)로서 HeartMate II LVAD 삽입
2. 좌심실류제거술(ventricular aneurysmectomy) 및 재건수술(reconstruction surgery)

3. 승모판막성형술(mitral valve repair)
4. 양심실 박동조율기(dual chamber biventricular pacemaker) 삽입
5. 심장이식

문 122 유두근파열 심인성 쇼크

문항 유두근 파열을 동반한 급성 심근경색증에 의해 초래된 심장성 쇼크 상태의 환자에게 즉시 적용해야 할 적절한 중재는?

보기

1. 관상동맥우회술과 승모판막치환술
2. 환자를 안정화 시킨 후 관상동맥중재술과 승모판막치환술
3. 환자를 안정화 시킨 후 혈전용해제 치료
4. 승압제와 대동맥내풍선펌프 적용
5. 좌심실보조장치 삽입

지문

49세 남자가 거실에서 쓰러진 상태로 발견되었고 숨은 쉬고 있지만 피부는 차고 축축한 상태로 응급실에 왔다. 도착 당시 활력징후는 혈압 68/44 mmHg, 심장박동수 122회/분, 호흡수 33회/분, 체온 36.1°C, SpO₂ 91%(마스크로 60% 산소 공급 중)이었고 생리 식염수가 정맥으로 450 mL 주입되었고 현재 full drip 중이며, Dopamine을 5 mcg/Kg/min 정맥주사 하기 시작했다. 심전도 상 V2~4 유도에서 ST분절이 상승되어 있고 II, III, aVF 유도에서 역변화(reciprocal change)가 보인다. 심초음파에서 LVEF 13%, left ventricular akinesia, 관상동맥조영술에서 proximal LAD 99% stenosis, mid RCA 70% stenosis, LCX 정상이며, 관상동맥중재술을 시행하였다. 집중치료실 입실 직후 혈액학적 지표는 다음과 같다.

PA: 45/25 mmHg, RA: 15 mmHg, PAOP: 22 mmHg, CO: 4.0 L/min, CI: 1.5 L/min/m²

문항 123

이 경과를 통해 알 수 있는 환자의 쇼크 유형은?

보기 123

1. Hypovolemic shock
2. Distributive shock
3. Cardiogenic shock
4. Neurogenic shock
5. Septic shock

문항 124

이 환자에게 시행되어야 할 중재의 목적은?

보기 124

1. 심근부하 감소
2. 폐혈관 확장
3. 이뇨작용
4. 산소공급을 개선하기 위한 기도내관삽관
5. 전부하 감소

문항 125

이러한 목적을 달성하기 위한 다음 단계로 시행할 중재는?

보기 125

1. 후부하 감소를 위한 혈관확장제 투여
2. 전부하 증가를 위한 수액 투여
3. Dopamine을 최대 75 mcg/Kg/min 정맥주입
4. 대동맥내풍선펌프 삽입
5. 심실보조장치 삽입

문 126 승모판막질환 약물치료

문항 승모판막질환의 약물치료는?

보기

1. 울혈 감소를 위한 이뇨제를 투여하여 호흡곤란을 치료한다
2. 디곡신, 베타차단제, 칼슘통로차단제를 투여하여 심실박동수를 감소시킨다
3. 판막역류를 감소시키기 위해 항고혈압제를 투여하여 전후하를 감소시킨다
4. 세균감염을 치료하기 위해 항생제를 투여한다
5. 혈전형성 방지를 위해 와파린을 투여한다

문 127 대동맥판막협착증 증상

문항 다음 중 aortic valve stenosis에 의한 특징적 증상은?

보기

1. fatigue, dyspnea, pulmonary edema
2. fatigue, dyspnea, atrial fibrillation
3. fatigue, syncope, angina
4. fatigue, syncope, pulmonary edema
5. fatigue, pulmonary edema, ascites

문 128 심내막염 예방(페니실린 알레르기)

문항 페니실린 알레르기가 있는 환자에게 심내막염 예방을 위해 투여 가능한 약물은?

보기

1. erythromycin
2. dicloxacillin
3. azithromycin
4. ofloxacin
5. ceftriaxone

문 129 감염성 심내막염

문항 infective endocarditis에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기

1. CABG는 수술 후 infective endocarditis 고위험 환자이다
2. 손가락 발가락에 단단한 작은 nodule 양상의 Janeway lesion이 있을 수 있다
3. 손발의 작고 딱딱한 말초출혈 양상의 Osler's node가 있을 수 있다
4. 발열이 가장 흔한 증상이며 심잡음이 청진된다
5. 침습적 처치 전에 항상 cephalosporin계 항생제를 투여한다

문 130 대동맥박리 수술 전 약물

문항 대동맥박리 수술 전 sodium nitroprusside와 esmolol을 투여할 때 주의해야 할 것은?

보기

1. 두 약물은 MAP of 70 mmHg, HR of 70/min을 유지할 수 있도록 용량을 조절해야 한다
2. nitroprusside는 SBP <140 mmHg, esmolol은 HR <100/분이 유지되도록 용량을 조절해야 한다
3. nitroprusside 10 mcg/Kg/min 이상 주입 시에도 SBP가 감소되지 않으면 esmolol을 추가하여 MAP 60 mmHg가 되도록 용량을 조절해야 한다
4. SBP가 120-140 mmHg가 되도록 esmolol 용량을 조절한다
5. 심장박동수가 60회/분까지 감소하면 esmolol을 중단하고 nitroprusside로 대체한다

문 131 Stanford type A 대동맥박리

문항 aortic dissection (Stanford type A)이 관찰되는 환자에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기

1. ascending aorta에 국한된 병변이다
2. ascending~descending aorta에 병변이 있다
3. 약물치료 후 병변이 증가할 때 수술한다
4. 통증부위는 병변진행부위와 관련이 없다
5. 신체 장기로 가는 혈류는 false lumen에 의해 공급된다

문 132 대동맥류 증상

문항 대동맥류 환자의 가장 흔한 증상은?

보기

1. 복통
2. 파행(claudication)
3. 대부분 무증상
4. 호흡곤란
5. 변비

문 133 MI 이차예방(틀린 것)

문항 급성 심근경색증 치료 후 증상이 호전되고 혈액학적으로 안정되어 퇴원예정이다. 다음 중 이차적 예방을 위한 계획으로 옳지 않은 것은?

보기

1. 좌심실 부전이 없다면 베타차단제가 처방되어야 한다
2. 좌심실 부전이 있더라도 ACE-inhibitor는 처방되어야 한다
3. renal failure나 hyperkalemia가 없다면 aldosterone blocker를 고려한다
4. 좌심실 부전이 없다면 calcium channel blocker가 처방되어야 한다
5. 항혈소판제나 항응고제가 처방되어야 한다

문 134 심장재활(틀린 것)

문항 심장재활에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

보기

1. 입원 치료 중에는 심장재활 1단계를 적용할 수 있다
2. 입원 치료 중에는 심장재활 2단계를 적용할 수 있다
3. 운동 시 대상자의 주관적 운동강도인지도(RPE)를 적용한다
4. 운동 전후 반드시 정리운동과 준비운동을 시행한다
5. 활동 시 산소소모량에 따라 가능한 활동내용을 처방할 수 있다

문 135 와파린 INR 관리

문항 심방세동으로 와파린을 복용하고 있는 50세 여자가(INR 3.0 유지) 이전에 쿠마딘 복용 시 INR 2.4를 유지하면서 안정적이었다. 매일 쿠마딘 5 mg을 복용하고 있는 환자에게 이 검사 결과를 토대로 해야 할 중재는?

보기

1. 1주간 coumadine 복용 중단 후 2.5 mg 투여
2. 2.5 mg으로 감량 후 3일 째 INR 재검
3. vitamine K 투여 및 coumadine 2.5 mg으로 감량
4. 2주 후 INR 재검, 녹황색 채소를 과잉섭취하지 않도록 교육하고 관찰
5. 환자가 정확하게 coumadine을 복용하는지 확인하고 식습관의 변동이 없었다면 동일 용량의 쿠마딘 복용 후 INR 재검

문 136 CABG 후 심방세동 약물(틀린 것)

문항

관상동맥우회술(CABG)을 받고 수술 4일째인 50세 환자가 심방세동이 나타나고 심실 박동수 140회/분, 혈압 120/70 mmHg, 산소포화도 95%이다. 다음 중 심실 박동수 조절을 위한 적절한 약물이 아닌 것은?

보기

1. Digoxin
2. Verapamil
3. Nifedipine
4. Metoprolol
5. Carvedilol

문 137-138 CABG 후 종격동 출혈(공유 지문)

지문

57세 남자가 관상동맥우회술 후 집중치료실에 입원했다. 4AM에 의식이 명료하여 어려움 없이 기관내관을 제거하였다. 5AM에 진통제가 투여되지 않았는데도 환자가 기면상태였고, 한 시간 동안 흉관을 통해 500 mL가 배액되었다. 환자의 활력징후와 혈액학적 지표는 다음과 같다.

(4AM → 5AM) 혈압 100/70 → 100/66, 심장박동수 100 → 110, PAOP 15 → 10, CVP 10 → 7, Cardiac index 2.5 → 2.4, PaO₂ 82 → 77, PaCO₂ 39 → 37, pH 7.37 → 7.35, HCO₃ 24 → 23

문항 137 이 환자에게 예상되는 문제는?

보기 137

1. 기흉
2. 종격동 출혈
3. 급성호흡부전
4. 심부전
5. 호흡성 산증

문항 138 이 환자에게 필요한 즉각적인 중재는?

보기 138

1. 도부타민 투여
2. 에피네프린 투여
3. 수혈
4. 흉관 추가 삽입
5. 흉부물리요법

문 139 심장압전(역설맥)

문항

68세 여자가 관상동맥우회술 후 집중치료실에 입원하였다. 8시간 후 발관을 하였고, 약간의 흉부불편감만 있는 상태였다. 1시간 뒤 환자는 흉부불편감이 조금 더 증가한다고 호소하였다. 흉막 튜브를 통해서는 배액이 되고 있고 종격동 튜브를 통해서는 배액량이 보이지 않았다. 혈압은 호흡에 따라 변동이 있는데 흡기 시 20 mmHg가 상승되었다. 흉부 청진상 호흡음은 깨끗하고 심음은 정상이나 소리는 감소되었다. 폐동맥카테터를 통한 정보는 다음과 같을 때 이 환자에게 필요한 중재는?

혈압 92/58 mmHg, 맥박 115회/분, PAP 36/22 mmHg, CVP 18 mmHg, CO 3.2 L/min, CI 1.9 L/min/m²

보기

1. 흉막 내 튜브 삽입
2. 종격동 내 튜브 추가 삽입
3. 도파민 주입
4. 재삽관 및 인공호흡기 적용
5. Nitroprusside 주입

문 140 수술 직후 저혈량

문항

수술 직후 환자가 맥박 126회/분, 혈압 80/68 mmHg, PCWP 5 mmHg일 때, 다음 중 가장 필요한 중재는?

보기

1. 0.9% 생리식염수 250 mL 주입
2. 농축혈색소 1pint 수혈
3. 도파민 10 mcg/Kg/min 주입
4. 바소프레신 40units 정맥 주입
5. 5% 포도당 1,000 mL 주입

문 141 재수술 적응증

문항 관상동맥우회술을 받은 환자가 다시 수술적 처치가 필요한 적응증은?

보기

1. 흉관배액관을 통해 2시간 동안 시간당 200 mL 이상의 혈액성 배액
2. 도파민을 10 mcg/Kg/min 사용 중에도 2시간 동안 MAP 50 mmHg
3. 심박출량 1.9 L/min
4. PCWP 25 mmHg
5. RAP 15 mmHg

문 142 ASD 교정 후 합병증

문항 폐고혈압을 동반한 심방중격결손(ASD)으로 교정수술을 받은 환자가 2년 후 입원하였다. 이 환자에게 발생 가능한 합병증은?

보기

1. first degree AV block
2. second degree AV block (type1)
3. second degree AV block (type2)
4. complete AV block
5. Left bundle branch block

문 143 대동맥박리 약물 조절

문항 대동맥박리 환자의 수술 전 nitroprusside와 esmolol을 가장 잘 사용하고 있는 경우는?

보기

1. nitroprusside와 esmolol 둘 다 사용하여 MAP 70 mmHg, HR 70회/분 유지
2. SBP <140 mmHg 위해 nitroprusside 사용, HR <100회/분 위해 esmolol 주입
3. SBP를 저하시키기 위해 nitroprusside를 10 mcg/Kg/min 이상 요구되는 경우 esmolol 추가하여 MAP <60 mmHg 유지
4. SBP 120~140 mmHg로 감소시키기 위해 esmolol 사용; HR 60회/분 이하로 감소하면 esmolol 중지하고 nitroprusside 주입
5. nitroprusside는 10 mcg/Kg/min로 고정 주입하면서 SBP 140 mmHg 이상 시 esmolol 추가 주입

문 144 CABG 후 부정맥

문항 관상동맥우회술을 받은 환자에게 수술 후 1~3일째 가장 잘 나타날 수 있는 부정맥 종류는?

보기

1. 심방세동
2. 심방조동
3. 심실상성 빈맥
4. 방실 회귀성 빈맥
5. 방실결절 회귀성 빈맥

문 145 승모판 대치술 후 우심부전

문항 승모판 대치술을 받은 환자의 RAP 18 mmHg, pulmonary artery diastolic pressure (PAD) 4 mmHg일 때, 가장 우선적인 중재는?

보기

1. 생리식염수 500 mL 주입
2. Furosemide 40 mg IV
3. Norepinephrine 0.1 mcg/Kg/min 주입
4. vasopressin 40units IV
5. Aldactone 25 mg PO

문 146 복부대동맥 수술 후 허혈성 결장염

문항 복부대동맥 수술 후 2일째인 환자가 저혈압, 빈맥, 복부팽만, 설사를 보이고 백혈구 상승이 나타났다. 이러한 결과가 나타난 주요 원인은?

보기

1. 수술 후 이식편 감염
2. 허혈성 결장염
3. 대동맥-장간 루
4. 대동맥 구획증후군
5. 이식편대 숙주반응

문 147 심외막 조율기 와이어 제거

문항 심장수술 후 심장외막 조율기 와이어를 제거하려고 할 때, 다음 중 바로 제거하면 안 되는 경우는?

보기

1. 혈압 122/68 mmHg, 맥박 58회/분
2. 14시간 전에 저분자량 헤파린 30 mg 투여
3. INR 1.1
4. PTT 74초
5. 혈소판 150,000/ μ L

문 148 CPB 영향

문항 CPB에 의한 영향에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기

1. catecholamine 분비에 의해 hypoglycemia가 있을 수 있다
2. CPB circuit에 혈액이 노출되면서 보체계 활성화에 의한 혈전 형성 위험이 있다
3. platelet나 RBC 손상에 의한 ARDS가 발생할 수 있다
4. initial massive diuretics에 의한 hyperkalemia가 있을 수 있다
5. cardiogenic solution에 의해 hyperglycemia가 있을 수 있다

지문

62세 남자가 흉골하 흉통으로 ICU에 입원하였다. 흉통은 니트로글리세린 투여 후에도 가라앉지 않았고 모르핀 투여 후에 감소되었다. 심전도는 정상이었고 흉부 방사선검사 상 종격이 넓어져 있으며 aortogram에서 흉부대동맥류가 발견되었다. 수축기혈압을 낮추기 위해 nitroprusside가 1.0 mcg/Kg/min으로 주입되기 시작하였다. 환자가 갑자기 등이 아프다고 소리쳤다. 환자의 신체사정 내용은 다음과 같다.

BP 190/100 mmHg, HR 110회/분, RR 30회/분, 피부 차고 축축함, 통증 10점(0~10 점), 흉부 가운데와 견갑골 사이의 찢어질 듯한 통증

문항 149 담당의사에게 보고했을 때, 예상되는 검사처방은?

보기 149

1. 흉부 방사선검사
2. 흉부 CT
3. 심도자술
4. 흉부 MRI
5. 심전도

문항 150 이 환자에게 필요한 중재는?

보기 150

1. 수축기 혈압 <120 mmHg
2. 이완기 혈압 <40 mmHg
3. 심장박동수 <100회/분
4. 심박출량 <2.0 L/min
5. 통증점수 <4점

문 151 말기 심부전 초기 치료

문항

말기 심부전으로 ICU에 입원한 환자의 맥박 86회/분, 혈압 80/66 mmHg, BiPAP 마스크를 통해 산소 60%를 공급하면서 호흡 26회/분이고 양쪽 폐저부에서 수포음이 들린다. 지참약은 furosemide, atenolol, potassium, captopril이었다. 입원 시 혈액검사 결과 혈청 알부민 2.0 g/dL, HCT 52%, BUN 62 mg/dL, creatinine 3.0 mg/dL이었다. 이 환자에게 적절한 초기 치료는?

보기

1. 도부타민 주입 시작
2. norepinephrine 주입 시작
3. 생리식염수 250 mL 주입
4. furosemide 40 mg IV 투약
5. aldactone 25 mg 경구투약

문 152 ACS 중재 순서

문항

응급실을 내원한 58세 여자 환자가 식은땀을 동반한 심한 흉통을 호소하였다. 혈압 78/52 mmHg, 맥박 104회/분, 호흡 20회/분, 호흡음은 깨끗하고 SpO₂ 98%이다. 환자에게 모니터를 연결하고 비강캐눌라로 산소 2 L/min을 제공하고 정맥으로 0.9% NS를 10 mL/hr로 주입 시작하였다. 시술을 준비하는 동안 필요한 중재를 순서대로 잘 나열한 것은?

보기

1. 아스피린 경구투여 → 심전도 → 수액 대량 주입
2. 니트로글리세린 설하투여 → 산소농도 높이기 → 모르핀 투여
3. 심전도 → 니트로글리세린 설하투여 → 아스피린 경구투여
4. 수액 대량 주입 → 아스피린 경구투여 → 심전도
5. 모르핀 투여 → 니트로글리세린 설하투여 → 침상안정

문 153 ACS 중 상복부 통증 우선중재

문항

급성관상동맥증후군으로 중환자실에 입원한 환자에게 비강캐놀라를 통해 산소 2 L/min가 투여되고 헤파린 프로토콜이 시작되었는데 환자가 상복부 통증을 호소하였다. 이때 가장 먼저 수행해야 할 중재는?

보기

1. 혈청 트로포닌검사
2. 비위관 삽입
3. 니트로글리세린 설하 투여
4. 혈전용해제 투여
5. 산소투여를 마스크로 변경

문 154 심근염 흉통 약물

문항

심근염을 진단받은 환자가 흉통을 호소할 때 가장 효과적인 약물 중재는?

보기

1. Nitroglycerin 설하투여
2. Furosemide 40 mg IV투여
3. Ibuprofen 800 mg 경구투여
4. Morphine 2 mg IV 투여
5. Aspirin 500 mg 경구투여

문 155 심인성 쇼크 우선 약물

문항

폐울혈과 쇼크의 증상 및 징후를 보이고, 수축기 혈압이 70 mmHg 이하일 때, 우선적으로 사용해야 할 약물은?

보기

1. 도파민 20 mcg/Kg/min
2. 도부타민 25 mcg/Kg/min
3. 니트로글리세린 9.9 mcg/min
4. 노에피네프린 10 mcg/min
5. 밀리논 0.5 mcg/Kg/min

문 156 ICD 미작동 시 제세동

문항 ICD(이식형 심장율동전환-제세동기)를 가진 환자에게 심실세동이 발생하였는데 이식형 제세동기가 전기충격을 발생시키지 않았다. 이때 가장 적절한 중재는?

보기

1. 경정맥 심박조율기를 삽입한다
2. 적어도 3주기까지는 ICD가 리듬을 제어하도록 둔다
3. monophasic 360J로 수동 제세동하기 전에 자석을 기기 위에 둔다
4. 제세동 패드를 ICD generator로부터 앞뒤로 2인치 이상 멀리 두고 monophasic 360J로 제세동한다
5. 제세동 패드를 왼쪽 5번째 늑간쪽 젖꼭지 왼쪽과 쇄골 오른쪽 쇄골아래 두고 biphasic 50J로 제세동한다

문 157 급성 MI 합병증·즉각중재

문항 급성 심근경색을 진단받고 입원한 환자가 갑자기 혈압 76/58 mmHg, 호흡곤란, 경정맥 확장을 보였고, 크고 높은 음조의 범수축기 잡음이 들렸다. 이 환자에게 필요한 즉각적인 중재는?

보기

1. CABG 수술을 위해 수술방으로 옮긴다
2. 니트로글리세린을 IV로 투여하고 IABP를 삽입한다
3. PCI를 위한 준비를 한다
4. 수축기 혈압이 90 mmHg 이상 될 때까지 노에피네프린을 투여한다
5. biphasic 50J로 심장율동전환을 시행한다

문 158 고혈압 위기 혈압 목표

문항 혈압이 240/140 mmHg인 고혈압 위기 환자에게 nitroprusside를 지속주입하려고 한다. 적절한 수축기 혈압 목표는?

보기

1. 1시간 안에 140 mmHg
2. 2시간 안에 150 mmHg
3. 2시간 안에 170 mmHg
4. 3시간 안에 120 mmHg
5. 3시간 안에 100 mmHg

문 159 급성 하지허혈 금기 중재

문항 오른쪽 다리가 차고 발가락이 무르게 변색된 환자의 족배동맥과 후경골 동맥이 촉진되지 않는다. 이 환자에게 해서는 안 되는 중재는?

보기

1. 오른쪽 다리 거상
2. 역 Trendelenburg 자세
3. 헤파린 투여
4. 혈관이완제 투여
5. 온열담요 적용

문 160 와파린 INR 4.0 중재

문항 만성 심방세동으로 와파린을 복용하는 환자의 INR 수치가 4.0이다. 이때 적절한 중재는?

보기

1. 1일 동안 와파린 복용을 중단하고 5일째 INR검사를 한다
2. 즉시 입원하게 한다
3. 비타민K를 투여하고 2시간 뒤에 INR검사를 한다
4. 하루 동안 와파린 복용을 중단하고 다음날 INR검사를 한다
5. 와파린 복용을 중단하고 헤파린을 정맥주입 한다

문 161 디곡신 독성·전해질

문항 10년 동안 디곡신을 복용중인 노인 환자에게 심전도 상 갑자기 심방세동이 나타났다. 맥박은 60회/분이고 위장관 불편감을 호소하였다. 적절한 중재는?

보기

1. 혈청 전해질과 디곡신 수치검사
2. 혈청 TSH, 디곡신, 전해질 수치검사
3. 디곡신 투약을 유지하고 하루 더 관찰
4. 디곡신 투약 중단 후 12유도 심전도 측정
5. 디곡신 수치를 검사하고 결과가 나오는 동안 절반 용량 투약

문 162 PEA 원인(외상)

문항 모든 외상 환자는 EKG monitoring을 적용해야 한다. 환자가 의식이 없고 맥박이 측지되지 않은 상태에서 EKG가 다음과 같을 때 추정 가능한 원인은?

보기

1. cardiac tamponade, tension pneumothorax
2. tension pneumothorax, hyperkalemia
3. profound hypovolemia, hyperkalemia
4. hyperkalemia, toxin
5. hypokalemia, coronary thrombosis

p.53 원문(EKG 포함)

문 163 CPR 중 심전도 변화

문항 GI bleeding 환자에게 asystole이 발생하여 30분간 CPR을 시행 중 다음과 같은 심전도가 나타났을 때 가장 먼저 시행해야 할 것은?

보기

1. 의식을 확인한다
2. 경동맥 맥박을 촉진한다
3. 혈압을 측정한다
4. epinephrine을 투여한다
5. amiodarone을 투여한다

p.53 원문(심전도 포함)

문 164 저체온 심정지 CPR

문항 저체온증에 의한 심정지가 발생한 환자에게 CPR 중이다. 최초 심전도가 심실세동으로 1, 2차 defibrillation을 시행한 상태이다. 2분 뒤 심전도가 다음과 같이 변화했다면 이 때 중재로 옳은 것은?

보기

1. 즉시 맥박을 촉진한다
2. 즉시 제세동을 시행한다
3. 흉부압박을 지속한다
4. intubation을 시행한다
5. amiodarone 300 mg을 iv한다

p.53 원문(심전도 포함)

문 165

불안정 빈맥 증재

문항

심전도 모니터링 중에 다음과 같이 빈맥을 보이는 환자가 갑자기 의식이 혼미해지고 호흡곤란을 호소한다. 환자에게 가장 우선적으로 시행해야 할 것은?

보기

1. defibrillation
2. cardioversion
3. valsalva 수기
4. carotid massage
5. pacemaker

p.54 원문(심전도 포함)

지문

1년 전 PCI를 받은 환자가 가슴 중앙의 빠른 통증과 호흡곤란을 호소하던 중 심정지가 발생하였다. 즉시 ACLS를 시행하여 ROSC 상태가 되었으나, 어떠한 자극에도 반응이 없고 E-tube를 통해 BVM을 적용 중이다. V/S 및 검사결과는 다음과 같다.

BP 80/50 mmHg, HR 50회/분, T 36.3°C, SpO₂ 94%, RR 12회/분, ETCO₂ 38, BST 150 mg/dL

p.54 원문(심전도 포함)

문항 166

이 환자에게 적용할 심정지 후 통합치료의 내용으로 옳은 것은?

보기 166

1. BST 결과가 비정상이므로 insulin을 피하주사한다
2. 급성 심근경색증이므로 즉시 관상동맥시술을 한다
3. 혈압을 상승시키기 위해 epinephrine 1mg을 정맥주사한다
4. 산소화를 증가시키기 위해 ventilator를 조정한다
5. ETCO₂를 정상화시키기 위해 ventilator를 조정한다

문항 167

이 환자에게 저체온요법을 적용하기로 결정되었다면 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

보기 167

1. ROSC 후 혼수상태를 보이는 환자에게 뇌를 포함한 다른 장기의 기능을 보호하기 위해 적용한다
2. 혼수상태가 호전될 때까지 적용한다
3. 중심 체온 32~34°C를 유지한다
4. 얼음주머니를 적용하고 차가운 생리식염수를 빠르게 정맥주사한다
5. 재가온 시 고체온증이 있다면 37.6°C 이하로 조절한다

문 168-169 기계판막 대치술 후 저혈량(공유 지문)

지문

승모판 부전으로 어제 입원한 남자환자가 기계판막 대치술을 받고 SICU로 돌아왔다. 신체사정 내용은 다음과 같다.

체온 36.2°C, 맥박 80회/분(일시적 심박조율기 사용), 혈압 86/60 mmHg, 호흡 12회 (인공호흡기 ACMV mode), PAS 15 mmHg, PAD 8 mmHg, PAOP 4 mmHg, RA 3 mmHg, CO 4.9 L/min, CI 1.9 L/min/m², SVR 2200 dynes/s/cm⁵

문항 168

CO의 저하와 저혈압을 일으킨 원인으로 추정되는 것은?

보기 168

1. 혈량과다
2. 심근수축력 손상
3. 혈량과소
4. 후부하 증가
5. 심박조율기 부전

문항 169

이 환자에게 즉시 필요한 중재는?

보기 169

1. 심실 수축력 증가를 위해 Dobutamine 투여
2. 후부하를 감소시키기 위해 Sodium nitroprusside 투여
3. 심장박동수를 90회/분으로 올림
4. 전부하를 증가시키기 위해 수액 주입
5. 후부하 증가시키기 위해 Vasopressin 투여

문 170 승모판 기능부전 우선중재

문항

48세 여자가 호흡곤란과 심한 피로감으로 CCU에 입원하였다. 15년 전 세균성 심내막염을 앓았고 이후 승모판 기능부전이 있다. 입원 당일 심장박동수는 APC를 동반한 동성리듬을 보였고 혈압은 150/94 mmHg였다. 흉부 청진 시 왼쪽 폐저부에서 수포음이 들렸다. 혈액학적 사정결과는 다음과 같을 때 이 환자에게 필요한 우선적인 중재는?

RAP 12 mmHg, PAP 35/25 mmHg, PAOP 24 mmHg, CO 4.8 L/min, CI 1.9 L/min/m², SVR 2100 dynes/s/cm⁵

보기

1. 조직에 산소공급을 증가시킨다
2. 강심제 사용 시작을 고려한다
3. 혈압을 낮추기 위해 Sodium nitroprusside를 투여한다
4. 전부하를 감소시키기 위해 이뇨제를 투여한다
5. 심장박동수를 낮추기 위해 베타차단제를 투여한다

문 171 CABG 후 심장압전

문항

관상동맥우회술 후 2시간 경과된 환자의 사정내용은 다음과 같을 때 이 결과들이 시사하는 내용은?

HR 80회/분(100% 심박조율), BP 80/62 mmHg, MAP 68 mmHg, RAP 15 mmHg, PAD 14 mmHg, CO 3.0 L/min, 흉관배액관을 통해 2시간 동안 50 mL의 배액량을 보임

보기

1. 심장수술 후 정상코스
2. 심근 기면(stunning)
3. 심장 압전
4. 수술 후 심근경색증
5. 수술 후 폐울혈

문 172 IABP 치료 적절성 지표

문항 심장성 쇼크로 ICU에 입원한 환자가 IABP (intra-aortic balloon pump)와 혈관수축제를 사용하고 있다. 다음 중 현재 치료가 적절함을 알려주는 가장 좋은 사정결과는?

보기

1. HR 100회/분, MAP 66 mmHg, SVR 1200 dynes/s/cm⁵
2. HR 117회/분, MAP 53 mmHg, SVR 1900 dynes/s/cm⁵
3. HR 110회/분, MAP 70 mmHg, SVR 2800 dynes/s/cm⁵
4. HR 105회/분, MAP 53 mmHg, SVR 2400 dynes/s/cm⁵
5. HR 90회/분, MAP 55 mmHg, SVR 2000 dynes/s/cm⁵

문 173 대동맥판막치환술 후 중재

문항 대동맥 역류로 대동맥판막치환술을 받은 후 다음과 같은 혈액학적 지표가 나타난 환자에게 적절한 중재는?

HR 70회/분(100% 심박조율), BP 90/40 mmHg, MAP 56 mmHg, PCWP 18 mmHg, 소변량 100 mL/hr

보기

1. 생리식염수 250 mL 주입
2. 도부타민 주입
3. norepinephrine 주입
4. 심박조율 80회/분으로 올림
5. furosemide 40 mg IV

문 174 저혈량성 쇼크 수액치료 지표

문항 저혈량성 쇼크에서 수액치료가 적절하게 잘되었음을 나타내는 지표는?

보기

1. SVO_2 45%, CO 3.0 L/min, SVR 800 dynes/s/cm⁵
2. SVO_2 45%, CO 5.0 L/min, SVR 1900 dynes/s/cm⁵
3. SVO_2 68%, CO 5.0 L/min, SVR 2100 dynes/s/cm⁵
4. SVO_2 68%, CO 4.4 L/min, SVR 1100 dynes/s/cm⁵
5. SVO_2 50%, CO 3.5 L/min, SVR 1600 dynes/s/cm⁵

문 175 삼첨판역류·혈역학 왜곡

문항 삼첨판역류 환자에게 폐동맥 카테터를 삽입하였다. 이 환자의 상태로 인해 왜곡될 수 있는 혈역학적 지표값은?

보기

1. 중심정맥압
2. 폐동맥 수축기압
3. 폐동맥 이완기압
4. 폐동맥 쏘기압
5. 동맥압

문 176 주산기 심근병증·용적과부하

문항

임신 31주된 32세 임신부가 호흡곤란과 피로로 입원하였다. 양쪽 폐저부에 수포음이 들리고 말초 산소포화도는 88%이다. 심초음파 상 좌심실이 확장되고 기능감소가 보이면서 심박출률이 20~25%를 보인다. 폐동맥 카테터를 통한 정보는 다음과 같을 때 용적과부하를 시사하는 혈액학적 정보는?

RAP 12 mmHg, PAP 48/26 mmHg, PAOP 24 mmHg, CO 3.7 L/min, CI 1.8 L/min/m²

보기

1. PAP 48/26 mmHg
2. RAP 12 mmHg, PAOP 24 mmHg
3. EF 20~25%
4. 말초 산소포화도 88%
5. CI 1.8 L/min/m²

문 177-178 심인성 폐부종(공유 지문)

지문

58세 남자가 심근경색증이 의심되어 입원하였다. 혈압 82/52 mmHg, 맥박 122회/분 이었고 기좌호흡과 극심한 불안을 보이면서 호흡음은 수포음이 들렸는데 특히 뒤쪽에서 저명하게 들렸다. 한 시간 뒤 폐동맥 카테터를 삽입할 예정이다.

문항 177

이 환자의 증상을 볼 때, 폐동맥 카테터를 통해 나타날 것으로 예상되는 것은?

보기 177

1. PAOP <10 mmHg, SI >25 mL/m², CI <2 L/m²
2. PAOP >22 mmHg, SI <25 mL/m², CI <2 L/m²
3. CVP >15 mmHg, CI >4/m²
4. SVR >2000 dynes/s/cm⁵, CI >4/m²
5. SVR >2000 dynes/s/cm⁵, CVP >15 mmHg

문항 178

이 환자에게 가장 효과적인 약물치료는?

보기 178

1. Dopamine, nitroprusside
2. Furosemide, milrinone
3. Dobutamine, epinephrine
4. Morphine, furosemide
5. Nitroglycerin, norepinephrine

문 179 전해질·심실부정맥

문항

다음 중 심실성 부정맥을 야기할 위험이 가장 큰 전해질 불균형은?

보기

1. 혈청 포타슘 3.2 mEq/L
2. 혈청 소듐 125 mEq/L
3. 혈청 마그네슘 2.0 mg/dL
4. 혈청 칼슘 8.0 mg/dL
5. 혈청 클로라이드 105 mEq/L

문 180 심장이식 거부반응 확인

문항 심장이식 후 거부반응이 예상될 때 확인을 위해 필요한 검사는?

보기

1. 심전도
2. 심근생검
3. 심장초음파
4. 혈액배양검사
5. 관상동맥조영술

문 181 심장이식 후 감염(CMV)

문항 심장이식 후 한달째인 환자가 전신무력감을 호소하며 발열, 저혈압, 심부전 증상이 보인다. 가장 먼저 고려해야 할 약물중재는?

보기

1. aspirin 경구투여
2. bactrim 경구투여
3. gancyclovir 정맥투여
4. amphotericin B 정맥투여
5. methylprednisolone 정맥투여

문 182 VVI 박동조율기 판독

문항 VVI 모드로 인공 심박조율기를 하고 있는 환자의 심전도가 다음과 같을 때 의미하는 것은?

보기

1. 1:1로 적절하게 반응하고 있다
2. 감지부전을 보인다
3. 포착부전을 보인다
4. 과소감지를 보인다
5. 과다감지를 보인다

p.59 원문(심전도 포함)

문 183 CABG 후 시간별 사정

문항 심근경색증 환자가 PCI와 혈전용해술 실패로 관상동맥우회술을 받았다. 환자는 의식이 명료하고 의사소통이 가능하였다. 수술 후 흉막과 종격동에 튜브가 삽입되어 있고 중정도의 배액량을 보인다. 수술부위와 오른쪽 PCI 시술부위에도 중정도의 삼출물이 보인다. 환자는 폐동맥카테터, 비위관과 유치도뇨관을 가지고 있다. 이 환자에게 추가로 간호사가 시간마다 확인해야 하는 것은?

보기

1. 뇌출혈을 확인하기 위해 동공반사를 본다
2. 후복막 출혈 확인을 위해 등을 시진한다
3. 오른쪽 다리의 SMC 확인과 서혜부를 촉진한다
4. 위장출혈을 사정하기 위해 장음을 청진한다
5. 부정맥을 확인하기 위해 12유도 심전도를 찍는다

문 184 ICD 부적절 충격

문항 ICD (implanted cardioverter defibrillator)가 삽입된 환자에게 심방세동이 발생하였고, 부적절하게 제세동 충격이 가해졌다. 간호사가 첫 번째로 수행해야 하는 것은?

보기

1. 경피적 심박조율기를 달아준다
2. 심박조율기 generator에서 자석을 멀리 둔다
3. diltiazem 15mg을 2분에 걸쳐 IV 한다
4. amiodarone 150mg을 10분에 걸쳐 IV 한다
5. 200J로 제세동을 시행한다

문 185 일시적 심박조율기·기흉

문항 경정맥 일시적 심박조율기를 삽입한 환자의 혈압이 130/70 mmHg에서 96/78 mmHg로 떨어졌다. 호흡수는 30회/분으로 상승하였고 호흡음은 양쪽에서 깨끗하게 들렸다. 경정맥 확장이 보였고 심장박동수는 심박조율기로 100% 조율되면서 70회/분이다. 이때 의심할 수 있는 원인은?

보기

1. 혈흉
2. 기흉
3. 심낭 압전
4. 심박조율기 부전
5. 심박조율기 증후군

문 186 IABP 목적

문항 심장성 쇼크에서 IABP (intra-aortic balloon pump)는 무엇을 증가시키기 위함인가?

보기

1. 수축기 동안 관상동맥 혈류
2. 심근의 산소공급
3. 좌심실 혈류량
4. 좌심실 수축기압
5. 우심실 이완기압

문 187 VAD 교육

문항 심부전 환자가 심실보조장치(VAD)에 대해 질문할 때 적절한 간호사의 교육내용은?

보기

1. VAD는 삶의 질을 향상시켜주진 못하지만 증상을 개선해 준다
2. VAD는 심박조율기처럼 흉부 상부에 삽입된다
3. 대부분의 VAD는 이식 전까지 일시적으로 사용된다
4. VAD를 삽입하고 나면 입원해서 침상안정을 해야 한다
5. VAD를 삽입한 후에는 약물치료가 필요 없다

문 188 불안정 심방세동·동율동전환

문항

1주일 전부터 발생한 심방세동으로 헤파린 정맥주사 중인 환자가 갑작스런 심계항진과 호흡곤란을 호소하고 있다. 심전도는 아래와 같고 혈압은 70/30mmHg로 감소한 상태이다. 흉부 방사선검사를 시행한 결과 양쪽 폐음영이 증가했고 폐음 청진 시 양쪽 폐전체에서 수포음이 청진된다. 이 환자에게 가장 우선적으로 시행해야 할 치료는?

보기

1. 동율동전환
2. 경정맥 마사지
3. 아데노신 정맥주사
4. 베타차단제 정맥주사
5. 칼슘통로차단제 정맥주사

p.61 원문(심전도 포함)

문 189 하벽 MI 동반 서맥

문항

12유도 심전도 상 동성 서맥 44회/분, II, III, aVF에 ST분절 상승이 보였다. 이 환자의 문제를 해결하여 서맥을 치료하기 위한 적절한 중재는?

보기

1. 일시적 경정맥 심박조율
2. 경피 심박조율
3. 경피 관상동맥 중재술
4. 아트로핀 투약
5. 니트로글리세린 투약

문 190 하벽 STEMI·우심실경색 중재

문항

갑작스런 흉통, 전신쇠약, 호흡곤란으로 입원한 환자의 심전도 상 II, III, aVF에 ST분절 상승이 보였다. 혈압 90/60 mmHg, 맥박 58회/분, 호흡 28회/분이고 호흡음은 깨끗하고 심잡음은 들리지 않았다. PCI를 준비하는 동안 이 환자에게 추가적으로 필요한 중재는?

보기

1. 니트로글리세린 투약
2. 푸로세미드(furosemide) 투약
3. 경피적 심박조율
4. 모르핀 투약
5. 수액 대량 주입

문 191 IABP 파형 이상

문항

환자에게 적용 중인 IABP 파형이 그림과 같을 때 환자에게 나타날 수 있는 영향은?
(Balloon inflation 시점 표시)

보기

1. 좌심실 부하 증가
2. 이완기 관류 감소
3. 관상동맥관류 증가
4. 일회심박출량 증가
5. 좌심실산소요구량 증가

p.62 원문(IABP 파형 포함)

문 192 IABP 두 가지 주요목적

문항 대동맥내 풍선펌프(IABP)의 두 가지 주요목적은?

보기

1. 심장박동수 감소, 혈압 상승
2. 심장박동수 상승, 혈압 하강
3. 전부하 증가, 혈압 상승
4. 전부하 감소, 관상동맥 혈류 감소
5. 후부하 감소, 관상동맥 혈류 상승

문 193 IABP 적용·제거

문항 대동맥내풍선펌프 적용 및 제거에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기

1. 풍선의 끝이 좌측 쇄골하동맥 기시부보다 높게 위치하도록 한다
2. 흉부 방사선검사에서 풍선의 끝은 제2 늑간에 위치하도록 한다
3. 대동맥판막 협착이 있다면 삽입의 금기증이 된다
4. 카테터를 제거한 즉시 삽입부위를 지혈한다
5. 대퇴동맥을 통해 카테터를 삽입할 수 없다면 적용할 수 없다

문 194 IABP 제거 조건

문항 대동맥내 풍선펌프(IABP)를 사용하고 있는 환자에게 IABP를 제거할 수 있는 조건을 갖춘 경우는?

보기

1. CVP 18 mmHg
2. CI 1.7 L/min/m²
3. IABP 작동비율 1:1
4. 수축기 혈압 108 mmHg
5. 도부타민 10 mcg/Kg/min 사용

문 195 pacemaker 모드 판독

문항 다음 그림에 해당하는 pacemaker 모드는?

보기

1. VOO
2. VVI
3. AOO
4. AAI
5. DDD

p.63 원문(pacemaker 파형 포함)

문 196 EKG·pacing/capture failure

문항 다음 EKG가 관찰되는 환자에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기

1. AAI mode pacing failure
2. VVI mode pacing failure
3. AAI mode capture failure
4. VVI mode capture failure
5. DDD mode capture failure

p.63 원문(EKG 포함)

문 197 VVI pacemaker 작동평가

문항 VVI pacemaker 삽입 후 병실로 돌아온 환자의 pacemaker가 제대로 작동되는지를 평가하는 방법은?

보기

1. 심방과 심실이 모두 pacing 되고 sensing 되며, sensing에 따라 inhibit 하거나 pace 한다
2. 심실이 pacing 하고, 심실 활동을 sensing 하여, pacing은 ventricular sensing에 대한 반응을 억제한다
3. 심방과 심실이 모두 pacing 하지만 ventricular pacing은 intrinsic ventricular impulse에 의해 억제된다
4. 심실은 감지된 intrinsic atrial impulse에 반응하여 pacing 하거나 sensed intrinsic ventricular impulse에 의해 억제된다
5. 심방과 심실이 모두 pacing 되고 sensing 되며 sensing에 따라 pacing 한다

문 198 심실보조장치

문항 심실보조장치에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기

1. 심장이식 대상여부를 판단하기 어려운 경우 적용하지 않는다
2. 감염, 출혈, 뇌졸중, 기계장치관련 합병증이 발생할 수 있다
3. 박동형 심실보조장치가 비박동형보다 내구성이 우수하다
4. 심실에 연결된 관으로 혈액이 박출되고 대동맥에 연결된 관으로 혈액이 유입된다
5. 우심실보조장치는 우심실에서 혈류를 배출시켜 심실보조장치를 지나 폐동맥으로 박출시킨다

문 199 ECMO 모드

문항 체외막형산화기(ECMO) 모드에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기

1. VA ECMO는 단독 호흡부전에서 이산화탄소 제거를 위해 적용한다
2. VA ECMO는 순환보조를 위해 동맥혈을 배액하여 정맥관을 통해 관류시킨다
3. VV ECMO의 경우 정맥도관의 거리를 가까이 하여 재순환을 방지한다
4. VV ECMO는 배액량을 증가시키기 위해 VA ECMO로 전환시키기도 한다
5. AV ECMO는 펌프없이 이산화탄소제거를 위해 동맥관에서 배액하여 정맥관으로 관류시킨다

문 200 ECMO 환자관리

문항 체외막형산화기(ECMO)를 적용 중인 환자관리에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기

1. ECMO weaning 시 flow가 3 L/min 이하의 경우 ACT를 감소시킨다
2. 인공호흡기는 최대한으로 해서 폐의 회복을 도모한다
3. VA ECMO는 적용 시 높은 전신혈관저항(SVR)인 환자에게 nitroprusside를 투여하여 조절한다
4. VA ECMO 적용 중 사지 pulse는 모두 촉진 가능하다
5. VA ECMO의 경우 arterial wave에서 dicrotic notch를 관찰한다

본 노트는 PDF를 300dpi로 렌더링 후 한국어 OCR(EasyOCR)로 추출한 텍스트를 의학용어 기준으로 교정·재구성한 자료입니다. OCR 특성상 일부 수치·표기에 오차가 있을 수 있으니 원문과 교차 확인하세요. 페이지 스캔 이미지는 각 항목의 [원문] 링크/그림에서 확인할 수 있습니다.

호흡기계 문제

전문간호사 자격시험 대비 문제집 — 호흡기계 (CHAPTER 6).

문항 바로가기

- 문 01
- 문 02
- 문 03
- 문 04
- 문 05
- 문 06
- 문 07
- 문 08
- 문 09
- 문 10
- 문 11
- 문 12
- 문 13
- 문 14
- 문 15
- 문 16
- 문 17
- 문 18
- 문 19
- 문 20
- 문 21
- 문 22
- 문 23
- 문 24
- 문 25
- 문 51
- 문 52
- 문 53
- 문 54
- 문 55
- 문 56
- 문 57
- 문 58
- 문 59
- 문 60
- 문 61
- 문 62
- 문 63
- 문 26
- 문 27
- 문 28
- 문 29
- 문 30
- 문 31
- 문 32
- 문 33
- 문 34
- 문 35
- 문 36
- 문 37
- 문 38
- 문 39
- 문 40
- 문 41
- 문 42
- 문 43
- 문 44
- 문 45
- 문 46
- 문 47
- 문 48
- 문 49
- 문 50
- 문 64
- 문 65
- 문 66
- 문 67
- 문 68
- 문 69
- 문 70
- 문 71
- 문 72
- 문 73
- 문 74
- 문 75
- 문 76

- 문 77
- 문 78
- 문 79
- 문 80
- 문 81
- 문 82
- 문 83
- 문 84
- 문 85
- 문 86
- 문 87
- 문 88
- 문 101
- 문 102
- 문 103
- 문 104
- 문 105
- 문 106
- 문 107
- 문 108
- 문 109
- 문 110
- 문 111
- 문 112
- 문 113
- 문 114
- 문 115
- 문 116
- 문 117
- 문 118
- 문 119
- 문 120
- 문 121
- 문 122
- 문 123
- 문 124
- 문 125
- 문 151
- 문 152
- 문 153

- 문 89
- 문 90
- 문 91
- 문 92
- 문 93
- 문 94
- 문 95
- 문 96
- 문 97
- 문 98
- 문 99
- 문 100
- 문 126
- 문 127
- 문 128
- 문 129
- 문 130
- 문 131
- 문 132
- 문 133
- 문 134
- 문 135
- 문 136
- 문 137
- 문 138
- 문 139
- 문 140
- 문 141
- 문 142
- 문 143
- 문 144
- 문 145
- 문 146
- 문 147
- 문 148
- 문 149
- 문 150
- 문 154
- 문 155
- 문 156

- 문 157
- 문 158
- 문 159
- 문 160
- 문 161
- 문 162
- 문 163
- 문 164
- 문 165
- 문 166
- 문 167
- 문 168
- 문 169
- 문 170
- 문 171
- 문 172
- 문 173
- 문 174
- 문 175
- 문 176
- 문 177
- 문 178

- 문 179
- 문 180
- 문 181
- 문 182
- 문 183
- 문 184
- 문 185
- 문 186
- 문 187
- 문 188
- 문 189
- 문 190
- 문 191
- 문 192
- 문 193
- 문 194
- 문 195
- 문 196
- 문 197
- 문 198
- 문 199
- 문 200

문 01 대엽폐렴 청진

문항 대엽폐렴(lobar pneumonia)을 진단 받은 환자의 병변이 있는 폐 부위를 청진했을 때 예상되는 결과는?

보기

1. 건성수포음(rhonchi)
2. 협착음(stridor)
3. 공명음(resonance)
4. 둔탁음(dullness)
5. 염소울음소리(egophony)

문 02 COPD 흉부검진

문항

65세 남자가 호흡곤란으로 응급실에 왔다. 50갑년의 흡연력이 있으며 운동 시 호흡곤란이 있고 발열이나 오한은 없다. 최근 감기 걸린 사람과 접촉한 적은 없다고 한다. 이 환자의 흉부 검진 시 예상되는 결과는?

보기

1. 오목가슴
2. 함몰 흉곽
3. 흉곽의 전후직경 증가
4. 흉곽의 좌우직경 증가
5. 흉곽의 전후직경 : 좌우직경 = 1 : 2

문 03 촉각진동감

문항

48세 여자가 운동 시 호흡곤란이 있어 내원하였다. 지난 3일간 38.9°C 이상의 발열과 오한이 있었고 녹색 가래가 동반된 기침을 하였다고 한다. 왼쪽 폐하엽에서 수포음이 들리고 단순흉부촬영상에서 왼쪽 하엽에 경화가 있다. 왼쪽 흉부 촉진 시 예상되는 촉각진동감(tactile fremitus)에 대한 검진 결과는?

보기

1. 감소
2. 증가
3. 변화 없음
4. 흡기 시 소실
5. 호기 시 증가

문 04 횡격막 운동범위

문항 흉부 검진 시 건강한 성인의 횡격막 운동(diaphragmatic excursion) 범위는?

보기

1. 1~2 cm
2. 2~3 cm
3. 5~6 cm
4. 9~10 cm
5. 10~11 cm

문 05 기흉 청진

문항 기흉이 의심되는 환자의 호흡음 청진 시 예상되는 검진 결과는?

보기

1. 공명음
2. 수포음
3. 싹싹거림
4. 건성수포음
5. 호흡음 감소

문 06 기흉 타진

문항 21세 남자가 갑작스러운 호흡곤란으로 내원하였다. 키 175 cm 체중 54 kg이었고 발열, 기침, 오한, 인후통은 없으며, 담배는 피우지 않는다고 한다. 이 환자의 흉부 타진 시 예상되는 검진 결과는?

보기

1. 침범된 부위의 둔탁음
2. 침범된 부위의 공명음 감소
3. 침범된 부위의 공명음 증가
4. 침범된 부위의 촉각진동감 증가
5. 침범되지 않은 부위의 공명음 증가

문 07 발관 후 흉부검진

문항 75세 남자가 왼쪽 폐하엽절제술 후 기관내관을 발관하고 호흡곤란과 흉통을 호소한다. 이 환자의 흉부 검진 시 나타날 수 있는 결과는?

보기

1. 왼쪽 폐 타진 시 둔탁음
2. 왼쪽 폐의 씹씹거림
3. 왼쪽 폐의 호흡음 증가
4. 오른쪽으로의 기관 편위
5. 왼쪽 폐의 촉각진동감 증가

문 08 술통형 가슴

문항 만성폐쇄폐질환이 있는 환자에서 술통형 가슴이 나타나는 원인은?

보기

1. 척추의 뒤틀림
2. 폐의 탄력성 상실
3. 하부 흉골의 함몰
4. 흉곽의 전방 돌출
5. 늑간근의 신축성 증가

문 09 청색증 검진 부위

문항 저산소증이 의심되는 환자에게 청색증 여부를 확인하려고 할 때 적절한 검진 부위는?

보기

1. 코
2. 귀
3. 손톱
4. 얼굴 피부
5. 구강 점막과 혀

문 10 촉각진동감 감소

문항 흉부 뒷면을 검진했을 때 오른쪽 상엽 부위의 촉각진동감이 감소되었다. 이 환자에게 의심되는 상태는?

보기

1. 폐렴
2. 폐종양
3. 폐기종
4. 기관지확장증
5. 만성 기관지염

문 11 촉각진동감 검사법

문항 흉부 검진 시 촉각진동감을 확인하기 위한 적절한 방법은?

보기

1. 조용히 속삭이게 한다.
2. 호흡을 빠르게 하게 한다.
3. 청진기의 종형을 사용한다.
4. 심호흡을 하고 멈추게 한다.
5. 대칭적으로 흉부를 촉진한다.

문 12 흉막마찰음

문항 50세 남자가 호흡곤란으로 내원하였다. 숨 쉴 때마다 가슴 통증이 있고 흡기와 호기 시 거칠고 낮은 음이 들릴 때 이 호흡음은 무엇인가?

보기

1. 협착음
2. 수포음
3. 씹씹거림
4. 흉막마찰음
5. 건성수포음

문 13 폐경화

문항

왼쪽 폐 하부에서 둔탁음이 타진되고 청진 시 흡기 말에 수포음이 들린다. 기관은 편위되지 않았으나 촉각진동감과 전도되는 목소리가 모두 증가되었다면 이 환자에게 의심되는 상태는?

보기

1. 기흉
2. 무기폐
3. 폐경화
4. 흉막삼출
5. 이물질 흡인

문 14 호흡음 설명

문항

다음 중 호흡음에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기

1. 폐포음(vesicular sound)은 대부분 폐 전체에서 들린다.
2. 폐포음(vesicular sound)은 호기음이 흡기음보다 길게 들린다.
3. 쌕쌕거림(wheeze)은 큰 기도에 분비물이 있음을 의미한다.
4. 기관지폐포음(bronchovesicular sound)은 폐의 말단에서 주로 들린다.
5. 수포음(crackle)은 폐쇄되어 좁아진 기관지로 공기가 빠르게 지나갈 때 나는 소리이다.

문 15 긴장성 기흉

문항 40세 남자가 호흡곤란으로 방문하였다. 흉부 타진 시 오른쪽 폐 상부에서 과다공명음이 들리고 촉각진동감과 호흡음이 왼쪽에 비해 현저히 감소되었으며, 기관이 왼쪽으로 편위되어 있을 때 이 환자에게 의심되는 상태는?

보기

1. 천식
2. 기흉
3. 폐경화
4. 기관지염
5. 만성폐쇄폐질환

문 16 흉부 타진법

문항 흉부 타진에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기

1. 손가락 패드를 이용하여 두드린다.
2. 흉벽 표면에 타진판 손가락 전체를 완전히 닿도록 덮는다.
3. 타진추 손가락과 타진판 손가락의 각도는 45°가 되게 한다.
4. 손목을 이완시킨 상태에서 민첩하고 탄력 있게 움직인다.
5. 한쪽 폐 전체를 타진한 다음 다른 쪽 폐를 타진한다.

문 17 기관지소리

문항 35세 폐렴을 앓고 있는 환자에게 '하나-둘-셋'을 속삭이듯이 말하게 하면서 청진했을 때 소리가 크고 분명하게 들렸다. 이것을 무엇이라고 하는가?

보기

1. 씹씹거림
2. 정상 호흡음
3. 염소울음소리(egophony)
4. 기관지소리(bronchophony)
5. 속삭임 가슴소리(whispered pectoriloquy)

문 18 비오 호흡

문항 다음 중 호흡의 깊이와 횟수가 일정하게 증가하고 간헐적으로 무호흡이 있는 형태의 호흡은?

보기

1. 무호흡(apnea)
2. 과다호흡(hyperpnea)
3. 비오 호흡(Biot's respiration)
4. 쿠스마울 호흡(Kussmaul's respiration)
5. 체인-스토크스 호흡(Cheyne-Stokes respiration)

문 19 정상 흉부 시진

문항 다음 흉부 시진 결과 중 정상인 것은?

보기

1. 40세 남자의 늑골각이 110° 이다.
2. 24세 여자의 흉추에 척주측만증(scoliosis)이 있다.
3. 80세 남자의 흉곽이 전후직경:좌우직경=1:1이다.
4. 35세 남자가 호흡 시 늑간 수축(intercostal retraction)이 있다.
5. 34세 여자가 호흡 시 흉부의 모순 움직임(paradoxical motion)이 있다.

문 20 중심정맥관 후 기흉

문항 중환자실에 입원 중인 53세 환자가 오른쪽 쇄골하정맥에 중심정맥관을 삽입한 후 호흡 곤란을 호소하여 오른쪽 폐상엽의 호흡음이 감소되었다. 이 환자에게 의심되는 상태는?

보기

1. 폐렴
2. 기흉
3. 무기폐
4. 흉막염
5. 기관지확장증

문 21 응급 호흡음

문항 다음 중 즉시 응급조치가 필요한 비정상적인 호흡음은?

보기

1. 수포음(crackles)
2. 협착음(stridor)
3. 쌕쌕거림(wheezes)
4. 건성수포음(rhonchi)
5. 속삭임 가슴소리(whispered pectoriloquy)

문 22 흉부 청진법

문항 흉부를 청진하는 방법으로 옳은 것은?

보기

1. 전반적으로 청진기의 종형을 이용한다.
2. 각 청진 부위마다 흡기 시 호흡음만 청진한다.
3. 조용히 청진할 수 있도록 환자에게 숨을 얇게 쉬게 한다.
4. 한쪽 폐 전체를 먼저 청진한 다음 다른 쪽 폐를 청진한다.
5. 폐 첨부에서 기저부 방향으로 좌우를 비교하여 사다리 형태로 청진한다.

문 23 흉곽·폐 검진(들린 것)

문항 흉곽과 폐 검진에 대한 내용으로 옳지 않은 것은?

보기

1. 기침이 있는 환자에게 증상 기간, 유발요인, 속쓰림이 있는지 문진한다.
2. 흉곽의 모양과 호흡양상을 시진한다.
3. 10번째 늑골 높이에 양손가락을 놓고 환자에게 숨을 깊게 쉬게 하여 흉곽 확장의 대칭성을 확인한다.
4. 한쪽 흉곽에서 위에서 아래로 타진한 후 반대쪽 흉곽에서 동일하게 시행한다.
5. 흉곽의 위에서 아래 방향으로 좌우를 비교하여 청진한다.

문 24 정상 흉부 소견

문항 55세 남자가 며칠째 계속되는 기침과 객담이 있어 내원하였다. 다음 흉부 검진 결과 중 정상으로 볼 수 있는 것은?

보기

1. 호흡수는 14~16회/분이고, 가끔 한숨을 쉰다.
2. 안정된 호흡 시 흉골유돌근과 사각근의 수축이 있다.
3. 양쪽 견갑골 사이에서 촉각진동감이 가장 잘 느껴진다.
4. 횡격막 운동범위가 5 cm이다.
5. 양쪽 폐 타진 시 공명음이 들린다.

문 25 엽폐렴

문항 60세 남자의 흉부 검진 시 호흡수가 증가되었고 오른쪽 흉곽이 잘 확장되지 않으며 오른쪽 하엽에서 둔탁음과 수포음이 들린다. 이 환자에게 의심되는 상태는?

보기

1. 천식
2. 폐기종
3. 엽폐렴
4. 흉막삼출
5. 기관지염

문 26 공명음 특징

문항 60세 환자의 흉부 타진 시 공명음(resonance)이 들린다. 이 타진음의 특징으로 옳은 것은?

보기

1. 약한 강도, 높은 음조, 긴 지속시간
2. 약한 강도, 높은 음조, 짧은 지속시간
3. 중간 강도, 중간 음조, 중간 지속시간
4. 큰 강도, 낮은 음조, 긴 지속시간
5. 매우 큰 강도, 낮은 음조, 더 긴 지속시간

문 27 기관지소리 설명

문항 왼쪽 하엽의 폐렴이 의심되는 환자에게 기관지소리(bronchophony)를 청진하고자 한다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기

1. 환자에게 "이-이"를 말하게 하였을 때 소리가 "에이"로 들린다.
2. 환자에게 "하나-둘-셋"을 말하게 하였을 때 정상인 부위에서 소리가 크고 깨끗하게 들린다.
3. 환자에게 "하나-둘-셋"을 말하게 하였을 때 병변이 있는 부위에서 소리가 크고 깨끗하게 들린다.
4. 환자에게 "하나-둘-셋"을 말하게 하였을 때 병변이 있는 부위에서 소리가 작고 약하게 들린다.
5. 환자에게 "하나-둘-셋"을 속삭이는 목소리로 말하게 하였을 때 병변이 있는 부위에서 소리가 작고 불분명하게 들린다.

문 28 호흡생리

문항 다음 호흡생리에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기

1. 해부학적 사강은 공기의 이동만 있고 실제 가스교환이 이루어지지 않는 영역으로 약 150 mL 정도이다.
2. 산증, 고체온, PaCO_2 상승 시 혈액은 폐에서 쉽게 산소를 얻으나 조직으로의 산소 운반은 감소된다.
3. 흡기와 호기는 능동적으로 호흡조절중추에 의해 유발된다.
4. 대동맥궁과 경동맥동은 호흡을 조절하는 신경중추이다.
5. 환기/관류비가 4/2라면 저환기상태이다.

문 29 폐포동맥간 산소분압차

문항 저산소증의 폐내 원인과 폐 이외의 원인을 감별하는 데 중요한 검사는?

보기

1. 동맥혈 산소분압(PaO_2)
2. 동맥혈 이산화탄소분압(PaCO_2)
3. 염기과잉(BE)
4. 동맥혈 산소포화도(SaO_2)
5. 폐포동맥간 산소분압차(AaDO_2)

문 30 저환기 지표(ABGA)

문항 다음 중 저환기를 명확히 보여주는 지표는?

보기

1. pO_2 59 mmHg
2. pCO_2 55 mmHg
3. pH 7.50
4. HCO_3^- 48 mEq/L
5. 호흡수 10회/분

문 31 환기/관류

문항 폐의 환기/관류에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기

1. 호흡사강은 저산소증에 의해 발생한다.
2. 폐 각 부위의 환기/관류비는 균등하다.
3. 폐 첨부는 폐 기저부보다 환기량이 적다.
4. 누운 자세는 폐 첨부의 환기 영역을 확장시킨다.
5. 환기에 비해 관류가 감소되면 저산소혈증이 유발된다.

문 32 환기/관류비 0.8 이상

문항 다음 중 환기/관류비(V/Q ratio)가 0.8 이상인 질환은?

보기

1. 폐기종
2. 폐색전증
3. 기관지확장증
4. 만성 기관지염
5. 만성폐쇄폐질환

문 33 적절한 환기

문항 다음 중 적절한 환기가 가능한 경우는?

보기

1. 빈혈
2. 동요가슴
3. 중등도 비만
4. 척주뒤후만증
5. 횡격막 운동범위 6 cm

문 34 폐렴 설명

문항 폐렴에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기

1. 입원 12시간 후에 발생한 폐렴은 병원획득 폐렴으로 간주해야 한다.
2. 폐렴 환자에서 균주 감별을 위해 시행하는 객담배양검사는 항생제 사용 후에 시행한다.
3. 전형적(typical) 폐렴의 가장 흔한 원인균은 폐렴연쇄구균(*Streptococcus pneumoniae*)이다.
4. 전형적(typical) 폐렴은 비정형(atypical) 폐렴에 비해 열이 덜 나고 아급성으로 발생하는 경우가 많다.
5. 기관내삽관하고 인공호흡기 적용 후 24시간째에 발생한 폐렴은 기계환기 폐렴으로 판단하고 치료해야 한다.

문 35 지역사회획득 폐렴 원인균

문항 국내 지역사회 획득 폐렴의 가장 흔한 원인균은?

보기

1. *Hemophilus influenzae*
2. *Staphylococcus aureus*
3. *Streptococcus pneumoniae*
4. *Mycoplasma pneumoniae*
5. *Chlamydia pneumoniae*

문 36 경험적 항생제

문항

평소 건강했던 76세 남자가 1주 전부터 열, 기침과 화농성 객담이 지속된다고 한다. 의식은 명료하고 혈압 110/70 mmHg, 맥박 95회/분, 호흡수 32회/분이다. 단순흉부촬영상에서 왼쪽 폐하엽에 침윤이 있다. 이 환자에게 적절한 경험적 항생제는?

보기

1. β -lactam
2. macrolide
3. β -lactam + macrolide
4. macrolide + fluoroquinolone
5. β -lactam + macrolide + fluoroquinolone

문 37 ATS/IDSA CAP 항균제

문항

미국 흉부학회/감염학회(ATS/IDSA)의 성인 지역사회 획득 폐렴(communitary acquired pneumonia) 관리지침에 근거하여, 양쪽 자궁관결찰술을 받았고 macrolide계 항생제에 내성이 있는 46세 여자의 지역사회 획득 폐렴 치료를 위한 가장 적절한 항균제는?

보기

1. clarithromycin
2. amoxicillin
3. doxycycline
4. fosfomycin
5. β -lactam

문 38 ATS/IDSA CAP 항균제(동반질환)

문항 미국 흉부학회/감염학회(ATS/IDSA)의 성인 지역사회 획득 폐렴 관리지침에 근거하여, 심근경색 전단계이며 심부전과 2형 당뇨병이 있는 39세 남자의 지역사회 획득 폐렴 치료를 위한 가장 적절한 항균제는?

보기

1. amoxicillin
2. cephalosporin
3. clarithromycin
4. β -lactam과 macrolide
5. respiratory fluoroquinolone

문 39 예방접종 계획

문항 지역사회 획득 폐렴으로 오늘 입원한 62세의 환자를 위한 예방접종 계획으로 적절한 것은?

보기

1. 금일 인플루엔자와 폐렴 백신 투여
2. 항균치료가 끝나면 폐렴 백신 투여
3. 2주 후에 인플루엔자와 폐렴 백신 투여
4. 금일 폐렴 백신을 투여하고 2주 후에 인플루엔자 백신 투여
5. 금일 인플루엔자 백신을 투여하고 2주 후에 폐렴 백신 투여

문 40 흡인 폐렴 위험

문항 흡인 폐렴이 발생할 수 있는 위험성이 높은 경우는?

보기

1. 연하곤란
2. 척추마취
3. 하지마비
4. 위장관 영양
5. 면역억제제 복용

문 41 진균 폐렴

문항 다음 중 면역이 억제된 환자에게 발생하나 환자와 환자 간에 감염이 되지 않는 폐렴은?

보기

1. 바이러스 폐렴
2. 세균 폐렴
3. 기관지 폐렴
4. 진균 폐렴
5. 흡인 폐렴

문 42 병원획득 폐렴

문항 고관절 치환술(total hip replacement)을 받고 일주일 이상 입원 중인 환자가 산소요구량이 점점 많아지고 진한 녹색의 객담을 동반한 기침을 하여 발열과 호흡곤란을 호소한다. 이 환자에게 의심되는 상태는?

보기

1. 진균 폐렴
2. 흡인 폐렴
3. 병원 획득 폐렴
4. 인공호흡기 관련 폐렴
5. 의료기관 관련 폐렴(healthcare-associated pneumonia)

문 43 COPD 소견

문항 다음 중 만성폐쇄폐질환에서 볼 수 있는 소견은?

보기

1. 폐활량 증가
2. 기도저항 증가
3. $FEV_1/FVC < 0.7$
4. 환기/관류비 균등
5. 강제호기유속(forced expiratory flow rates) 감소

문 44 COPD 원인

문항 만성폐쇄폐질환을 유발하는 가장 큰 원인은?

보기

1. 흡연
2. 약물 중독
3. 계절성 알레르기
4. 과다한 알코올 섭취
5. 오염된 환경에의 노출

문 45 COPD 일치 소견

문항 만성폐쇄폐질환을 진단 받은 대부분의 환자에서 일치되는 소견은?

보기

1. 흉막염 통증
2. 적혈구 증가증
3. 흡기 시 호흡곤란
4. 단순흉부촬영상 상 횡격막 상승
5. 속효성 베타-2 작용제 투여 후에도 $FEV_1/FVC < 0.7$

문 46 COPD 단순흉부촬영

문항 만성폐쇄폐질환이 악화된 환자에서 단순흉부촬영이 필요한 경우는?

보기

1. 호흡수가 증가할 때
2. 객담의 양이 증가할 때
3. 호흡보조근을 사용할 때
4. 동반되는 폐렴을 배제해야 할 때
5. 일상적으로 모든 환자에게 필요

문 47 COPD 급성악화 ABGA

문항

만성폐쇄폐질환이 급성으로 악화된 환자가 최소한으로 반응하여 빈호흡과 빈맥이 있다. 동맥혈가스분석 결과가 pH 7.20, PaCO₂ 68 mmHg, PaO₂ 65 mmHg일 때 우선적인 중재는?

보기

1. 기관내삽관
2. 흉관 삽입
3. 비침습적 인공호흡
4. 중탄산나트륨 투여
5. 비강캐놀라를 통한 저농도 산소공급

문 48 COPD 초기 치료제

문항

30년 동안 하루 1갑의 담배를 피워 온 70세 남자가 만성폐쇄폐질환으로 진단 받았다. 운동 시 호흡곤란이 조금 있으나 일상생활을 하는 데는 별 불편함이 없을 정도일 때 적절한 초기 치료제는?

보기

1. 흡입 fluticasone
2. 흡입 albuterol
3. 흡입 tiotropium
4. 경구 corticosteroid
5. 경구 theophylline

문 49 폐심장증

문항 만성폐쇄폐질환의 말기 단계에 나타나는 폐혈관의 압력 증가로 인한 우심실 기능 저하를 무엇이라고 하는가?

보기

1. 폐심장증(cor pulmonale)
2. 폐동맥 고혈압
3. 울혈 심부전
4. 경정맥 팽창
5. 두방 심장(cor biloculare)

문 50 기관내삽관 후 저혈압

문항 만성폐쇄폐질환 환자가 상태가 악화되어 기관내삽관을 하고 기계환기가 적용되었다. 기관내삽관 몇 분 후에 빈맥과 심각한 저혈압이 나타나고 산소포화도가 현저하게 떨어지고 있다. 이 환자에게 우선적인 중재는?

보기

1. 흉강천자를 시행한다.
2. 기관지확장제를 투여한다.
3. 환자의 불안을 진정시킨다.
4. 인공호흡기 설정을 재조정한다.
5. 높은 호기말양압을 적용한다.

문 51 ipratropium 작용

문항 만성폐쇄폐질환이 있는 환자에게 ipratropium bromide (Atrovent®)를 투여할 때 기대하는 약리작용은?

보기

1. 염증 완화
2. 점액 용해
3. 기관지 확장
4. 폐포 부피 감소
5. 점액 섬모청소율 증가

문 52 COPD 고혈당 ABGA

문항 만성폐쇄폐질환 환자가 현재 비강캐놀라를 통해 2 L/분으로 산소 투여와 스테로이드 치료 중으로, 오늘 시행한 동맥혈 가스분석 결과가 pH 7.23, PCO_2 47 mmHg, PO_2 90 mmHg, HCO_3^- 21 mEq/L, 혈당 278 mg/dL일 때, 적절한 중재는?

보기

1. 정맥 수액과 전해질 보충
2. 산소 투여량을 3 L/분으로 증가
3. 생리식염수에 소량의 인슐린을 섞어 점적 주입
4. 중탄산염 용액 50 mL를 정맥으로 일시 주사(IV bolus)
5. 속효형인슐린(regular insulin) 6단위를 정맥으로 일시 주사

문 53 천식 설명

문항 천식에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기

1. 기관지 경련과 점액분비 증가, 점막부종으로 인해 발작적 기도폐색이 야기된다.
2. 가장 특징적인 병태생리적 변화는 폐포벽 파괴이다.
3. 증상으로 객담이 동반된 기침과 흉부압박감이 있다.
4. 천식 발작 시 서맥과 수축기 저혈압이 동반된다.
5. 주로 낮 동안에 증상이 악화된다.

문 54 급성 천식 단순흉부촬영

문항 급성 천식 발작이 있는 환자의 단순흉부촬영상에서 볼 수 있는 것은?

보기

1. 무기폐(atelectasis)
2. 경화(consolidation)
3. 폐 침윤(infiltration)
4. 과다팽창(hyperinflation)
5. 켈리 B선(Kerley B line)

문 55 천식 악화 처치

문항 중등도의 만성 천식이 있는 환자가 3일 전부터 시작된 목의 통증, 맑은 콧물과 마른 기침이 있어 내원하였다. 이전에는 salmeterol (Advair)로 증상이 잘 조절되었고 가끔 씹씹거림이 있으면 주 1-2회 정도 albuterol을 추가적으로 사용했는데, 어제부터는 씹씹거림이 있을 때 albuterol을 3시간마다 2회씩 분무해야만 안정되었다고 한다. 다음으로 시행해야 할 것은?

보기

1. 폐활량 측정
2. 기관지경검사
3. 단순흉부촬영
4. 산소포화도 측정
5. 객담 도말검사

문 56 급성 천식 약물

문항 30세 여자가 급성으로 천식이 악화되어 입원하였다. 적절한 약물 치료는?

보기

1. corticosteroids 흡입
2. theophylline 정맥 투여
3. beta-2 작용제 경구 투여
4. corticosteroids 흡입과 theophylline 정맥 투여
5. corticosteroids 경구 투여와 beta-2 작용제 흡입

문 57 천식 발작 빈도 감소

문항 급성 천식 발작으로 지난 6개월 동안 3차례 입원을 했던 15세 환아에게 천식 발작 빈도를 감소시키기 위한 가장 적절한 약물은?

보기

1. 흡입 fluticasone
2. 흡입 albuterol
3. 경구 propranolol
4. 경구 corticosteroid
5. 경구 theophylline

문 58 중등도 천식 추가약물

문항 천식 환자에게서 중등도의 증상이 있을 때 추가할 약물은?

보기

1. 경구 테오필린
2. 비만세포 안정제
3. 경구 코르티코스테로이드
4. 류코트리엔 길항제
5. 속효성 베타-2 작용제

문 59 류코트리엔 길항제

문항 천식 치료에서 류코트리엔 길항제(leukotriene antagonists)의 사용 목적은?

보기

1. 염증 반응 억제
2. 기관지 수축 예방
3. 기관지 경련 예방
4. 급성 기관지 경련 치료
5. 기관지 경련 및 염증 치료

문 60 흡입 ICS 효과 시기

문항 천식 환자에서 흡입 코르티코스테로이드 투여 시작한 후 증상 조절 효과를 보이는 시기는?

보기

1. 투여 첫날
2. 투여 2~8일 이내
3. 투여 약 3~4주 이내
4. 투여 약 1~2개월 이내
5. 투여 약 3~5개월 이내

문 61 SABA 작용

문항 천식 환자에서 속효성 베타-2 작용제(SABA)의 약리작용은?

보기

1. 염증 완화
2. 분비물 억제
3. 평활근 이완
4. 류코트리엔 변형
5. 비만세포 매개물질 억제

문 62 천식 PEF/FEV1

문항

천식이 있는 환자가 3일 전부터 시작된 맑은 콧물과 마른기침이 있어 내원하였다. 천식 증상은 그동안 잘 조절되었으며 기침이나 쌕쌕거림이 있을 때는 budesonide (Pulmicort)와 albuterol을 사용해 왔다고 한다. 열은 없고 내원하기 전 측정된 최대날숨유량(PEF)은 최고 55%이며 병원에서 측정한 1초간 노력성 호기량(FEV₁)은 65% 정도로 예측된다. 이 환자에게 필요한 약물은?

보기

1. theophylline
2. salmeterol
3. prednisone
4. montelukast
5. ipratropium

문 63 중등도 천식 기본약

문항

중등도 만성 천식 치료의 기본 주축이 되는 약물은?

보기

1. 크로몰린
2. 경구 테오필린
3. 비만세포 안정제
4. 속효성 베타-2 작용제
5. 흡입 코르티코스테로이드

문 64 기관내삽관 필요 징후

문항 다음 중 천식 증상이 악화되어 입원한 환자에게 기관내삽관과 기계환기가 필요함을 보여주는 임상 징후는?

보기

1. 호흡성 알칼리증
2. 흉곽의 과다팽창
3. 양쪽 폐의 씹씹거림
4. 자극에 대한 반응 감소
5. 동맥혈 산소포화도 92%

문 65 천식 발작 ABGA

문항 38세 천식 환자가 심한 천식 발작으로 중환자실에 입원하였다. 환자는 점점 더 호흡이 힘들어진다고 하여, 동맥혈 가스분석 결과가 pH 7.25, PCO_2 68 mmHg, PO_2 60 mmHg, HCO_3^- 24 mEq/L일 때, 가장 적절한 중재는?

보기

1. 경구 스테로이드 추가
2. 류코트리엔 조절제 투여
3. 흡입 산화질소 투여
4. 즉시 기관내삽관 시행
5. 서방형 테오필린 투여

문 66 albuterol 흡입제 교육

문항 급성 천식으로 albuterol (Ventolin) 흡입제를 처방 받은 환자에게 사용법을 교육하였다. 다음 중 사용법에 대해 잘 이해했다고 판단되는 환자의 반응은?

보기

1. 한 번 흡입하고 나서 1분 정도 있다가 두 번째 흡입을 할 거예요.
2. 숨쉬기 힘들지 않더라도 4시간마다 두 번씩 흡입할 거예요.
3. 향후 천식이 재발하는 것을 예방하기 위해 정기적으로 흡입할 거예요.
4. 숨쉬기 힘들어질 때마다 두 번씩 흡입할 거예요.
5. 아무리 숨쉬기 힘들어도 1번만 흡입할 거예요.

문 67 ARDS 설명

문항 다음 중 급성호흡곤란증후군에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기

1. 염증 반응으로 폐포 모세혈관 손상과 삼출액이 폐포에 축적되어 중증도의 폐부종이 유발된다.
2. 특정 물질의 흡인으로 인해 폐부종이 유발된다.
3. 초기부터 호흡곤란, 청색증, 호흡성 산증이 유발된다.
4. 잔기량이 증가되어 폐포에 과부하가 유발된다.
5. 호흡 시 극심한 통증이 유발된다.

문 68 흡인 후 ARDS

문항

25세 여자가 약물과다 복용 후 의식이 저하되어 다량의 위액이 흡인된 상태로 중환자실에 입원하였다. 기관내삽관 후 실시한 동맥혈 가스분석 결과가 pH 7.30, PaCO₂ 30 mmHg, PaO₂ 40 mmHg (FiO₂ 1.0)이고 단순흉부촬영상에서 양쪽 폐에 전반적인 침윤이 나타났을 때, 이 환자에게 의심되는 상태는?

보기

1. 폐색전증
2. 급성 기관지염
3. 기관지확장증
4. 폐동맥고혈압
5. 급성호흡곤란증후군

문 69 ARDS 특징(아닌 것)

문항

다음 중 급성호흡곤란증후군의 임상적 특징에 해당하지 않는 것은?

보기

1. 빈호흡
2. 불응성 저산소혈증
3. 단순흉부촬영상 양쪽 폐의 미만성 침윤
4. 동맥혈 산소분압:흡입산소농도(<200)
5. 폐 사강 감소

문 70 ARDS 단순흉부촬영

문항

급성호흡곤란증후군이 있는 환자의 단순흉부촬영상에서 볼 수 있는 것은?

보기

1. 농흉
2. 양쪽 흉막삼출
3. 왼쪽 하부의 폐허탈
4. 과도통기(hyperaeration)
5. 고르지 못한 산재성 양쪽 폐 침윤

문 71 ARDS 인공호흡기 판단

문항

70 kg인 급성호흡곤란증후군 환자가 기계환기 중으로 최고흡기압(peak inspiratory pressure) 55 cmH₂O, 고평부압(plateau pressure) 50 cmH₂O, PaO₂ 60 mmHg이다. 인공호흡기 설정이 보조조절방식(assist-control mode), 호흡수 12회/분, 일회호흡량 700 mL, 흡입산소농도(FiO₂) 1.0, 호기말양압(PEEP) 15 cmH₂O일 때, 올바른 판단은?

보기

1. 고평부압은 적절하다.
2. 호흡수를 증가시켜야 한다.
3. 일회호흡량이 환자에게 적절하지 않다.
4. 산소화를 개선하기 위해서 PEEP을 5 cmH₂O로 내려야 한다.
5. 지속기도양압(continuous positive airway pressure)으로 환기방식을 변경해야 한다.

문 72 ARDS 저혈압 중재

문항

체중 60 kg인 급성호흡곤란증후군 환자가 흡입산소농도(FiO₂) 0.7, 일회호흡량(TV) 420 mL, 호흡수 10회/분, 호기말양압(PEEP) 20 cmH₂O로 기계환기 중이며, 현재 혈압 75/60 mmHg, 맥박 120회/분, 체온 37°C이고 동맥혈 산소분압 70 mmHg이다. 이 환자에게 적절한 중재는?

보기

1. 흡입산소농도를 올린다.
2. 호기말양압을 10 cmH₂O로 낮춘다.
3. 일회호흡량을 600 mL로 증가시킨다.
4. 수축기 혈압을 올리기 위해 도파민을 투여한다.
5. 생리식염수 500 mL를 정맥으로 일시 주사(bolus)한다.

문 73 ARDS 생존율 중재

문항 다음 중 기계환기 중인 급성호흡곤란증후군 환자의 생존율을 높이기 위해 강력한 임상적 근거에 의해 추천되는 중재는?

보기

1. 산화질소 흡입
2. 고빈도환기
3. 저일회호흡량
4. 높은 호기말양압
5. 글루코코르티코이드 투여

문 74 ARDS 임상양상

문항 급성호흡곤란증후군에서 나타나는 임상 양상으로 옳은 것은?

보기

1. 폐포 부종
2. 폐사강 감소
3. 폐동맥압 감소
4. 폐내단락 감소
5. 폐순응도 증가

문 75 ARDS 입증된 중재

문항

60세 남자가 호흡곤란이 심해 기계환기를 위해 중환자실에 입원하였다. 단순흉부촬영 상에서 양쪽 폐에 침윤이 보이며 동맥혈 가스분석 결과가 pH 7.29, PaCO₂ 50 mmHg, PaO₂ 72 mmHg, HCO₃⁻ 26 mEq/L, SaO₂ 92% (FiO₂ 0.6)일 때 이 환자에게 필요한 효과가 입증된 중재는?

보기

1. 산화질소 흡입
2. 표면활성제 투여
3. 저일회호흡량 적용
4. 낮은 호기말양압 적용
5. 글루코코르티코이드 투여

문 76 불응성 저산소 중재

문항

기계환기 중인 급성호흡곤란증후군 환자의 동맥혈 가스분석 결과가 FiO₂ 1.0인 상태에서 PaO₂ 58 mmHg일 때, 적절한 중재는?

보기

1. 고빈도환기 적용
2. 스테로이드 투여
3. 호기말양압 추가
4. 기관지확장제 투여
5. 산화질소 흡입

문 77 익수 후 ARDS

문항

물에 빠져 거의 의사 직전에 구조된 45세 남자가 호흡곤란이 심하고 흡입산소농도 50%로 산소 투여 중인 상태에서 동맥혈 가스분석 결과가 pH 7.22, PaCO₂ 50 mmHg, PaO₂ 65 mmHg, HCO₃⁻ 23 mEq/L, SaO₂ 88%이고 단순흉부촬영상에서 양쪽 폐에 침윤이 있다. 이 환자에게 가장 적절한 중재는?

보기

1. 복와위
2. 스테로이드 투여
3. 산화질소 흡입
4. 표면활성제 투여
5. 기관내삽관과 기계환기

문 78 PEEP 효과

문항

급성호흡곤란증후군 환자에게 기계환기를 적용할 때 호기말양압을 설정하였다. 기대되는 효과는?

보기

1. 기흉 방지
2. 폐단락 증가
3. 폐순응도 증가
4. 폐포 허탈 방지
5. 기능잔기용량 감소

문 79 외상 후 폐부종

문항

평소 건강했던 35세 남자가 오토바이 사고로 인한 흉부손상으로 응급 수술을 받은 후 호흡곤란을 호소하였다. 호기 시 씹씹거림, 수포음이 들리고 객담에 붉은 거품이 있으며 단순흉부촬영상에서 미만성 폐포 침윤이 보인다. 이 환자에게 의심되는 상태는?

보기

1. 기흉
2. 무기폐
3. 폐부종
4. 폐색전증
5. 흡인 폐렴

문 80 외상 후 불응성 저산소

문항

47세 여자가 차량 충돌사고로 가슴을 크게 다친 후 빈호흡, 호흡곤란이 있어 응급실에 왔다. 폐에서 수포음이 들리고 즉시 산소를 공급했으나 저산소혈증이 호전되지 않는다. 이 환자에게 의심되는 상태는?

보기

1. 폐암
2. 천식
3. 폐색전증
4. 기관지확장증
5. 급성호흡곤란증후군

문 81 급성호흡부전 ABGA

문항

62세 여자가 급성호흡부전으로 입원하였다. 만성폐쇄폐질환의 과거력이 있으며, 현재 의식은 명료하나 호흡곤란이 심하고 입술 주위 청색증이 있으며 동맥혈 가스분석 결과가 pH 7.22, PaCO₂ 60 mmHg, PaO₂ 53 mmHg, HCO₃ 26 mEq/L, SaO₂ 80% (FiO₂ 0.3)이다. 우선적인 중재는?

보기

1. 체위배액
2. 기관내삽관 인공호흡기 적용
3. 기관지확장제 투여
4. 흡입산소농도(FiO₂) 올림
5. (보기 누락 가능 — 원문 참조)

문 82 둔기 흉부손상 ARDS

문항

22세 남자가 교통사고로 둔기 흉부손상(blunt chest trauma)과 뇌진탕이 있어 중환자 실로 입원하였다. 입원 2일째 환자는 호흡곤란이 있으며, 안절부절 못하고 죽을 것 같아 무섭다고 한다. 호흡수 34회/분, 비재호흡마스크로 100% 산소 투여 중인 상태에서 동맥혈 가스분석 결과가 pH 7.35, PaO₂ 58 mmHg, PaCO₂ 50 mmHg, HCO₃ 26 mEq/L이고 단순흉부촬영상에서 양쪽 폐에 침윤이 있다. 우선적인 중재는?

보기

1. 체위배액
2. 흉관 삽입
3. 기관지확장제 투여
4. 기관내삽관과 기계환기
5. 재호흡마스크로 100% 산소 투여

문 83 ARDS 기계환기 고려(틀린 것)

문항 급성호흡곤란증후군 환자에게 기계환기를 시작하려고 할 때 고려해야 할 사항으로 옳지 않은 것은?

보기

1. 일회호흡량은 6 mL/kg로 설정한다.
2. 기도내압은 최대 30-35 mmHg를 초과하지 않도록 한다.
3. 산소포화도는 90%가 유지되도록 한다.
4. 흡입산소농도는 1.0으로 시작하여 동맥혈 산소분압이 60 mmHg가 될 때까지 점차 감소시킨다.
5. 호기말양압은 가능하면 추가하지 않는다.

문 84 폐동맥쇄기압 12

문항 65세 남자가 저산소증이 있으며 폐동맥관(Swan-Ganz catheter)을 통해 폐동맥쇄기압이 12 cmH₂O로 측정되었다. 이 환자의 저산소증의 원인으로 볼 수 있는 것은?

보기

1. 급성 폐손상
2. 급성 심장성 폐울혈
3. 기관지 경련으로 인한 환기/관류 불균형
4. 모세혈관 폐색으로 인한 호흡사강의 증가
5. 급성 폐고혈압으로 인한 폐동맥 폐쇄

문 85 기관지염 초기

문항 기관지염의 초기 임상적 특성으로 옳은 것은?

보기

1. 호흡 시 통증
2. 기도 분비물 증가
3. 휴식 시 호흡곤란
4. 촉각진동감 증가
5. 속삭임 가슴소리 증가

문 86 만성 기관지염

문항 66세 남자가 만성적인 객담과 기침을 호소하여 내원하였다. 잦은 호흡기질환에 감염된 과거력이 있고 객담이 있는 기침과 피부 청색증이 있다. 이 환자에게 의심되는 상태는?

보기

1. 천식
2. 폐심장증
3. 낭성 섬유증
4. 만성 기관지염
5. 급성호흡곤란증후군

문 87 기관지확장증 원인

문항 다음 중 지속되면 최종적으로 기관지확장증을 유발할 수 있는 상태는?

보기

1. 객혈
2. 폐고혈압
3. IgG 결핍
4. 수면성 호흡장애
5. 심부전으로 인한 폐울혈

문 88 폐기종 원인(아닌 것)

문항 다음 중 폐기종을 유발하는 원인으로 옳지 않은 것은?

보기

1. 흡연
2. 가족력
3. 알레르기
4. 상기도 감염
5. 오염된 공기 환경

문 89 폐기종

문항 60세 남자가 기침과 호흡곤란으로 내원하였다. 25갑년의 흡연력이 있고 단순흉부촬영 상에서 폐포의 비정상적인 확대가 보인다. 이 환자에게 의심되는 상태는?

보기

1. 천식
2. 폐렴
3. 폐기종
4. 만성 기관지염
5. 폐쇄수면무호흡

문 90 폐기종 관련

문항 다음 중 폐기종과 관련이 있는 것은?

보기

1. 과다환기
2. 폐포 허탈
3. 흡기 곤란
4. 환기/관류비 균등
5. 알파1-항트립신 결핍

문 91 폐기종 기계환기

문항 폐기종으로 기계환기 중인 환자에서 기계환기와 관련된 내용으로 옳은 것은?

보기

1. 흡입산소농도(FiO_2)를 증가시켜도 산소분압은 올라가지 않을 것이다.
2. 무기폐를 예방하기 위해 일회호흡량(tidal volume)을 1 mL/kg까지 증가시킬 수 있다.
3. 환기 방식은 압력 조절형 방식(pressure controlled mode)이어야 한다.
4. 폐의 과다팽창을 방지하기 위해 호기말양압(PEEP)은 적용하지 말아야 한다.
5. 압력손상의 위험이 크므로 기도내압(airway pressure)의 변화 여부를 주의 깊게 감시해야 한다.

문 92 제한성 폐질환

문항 다음 중 제한성 폐질환(restrictive lung disease)에 대한 내용으로 옳은 것은?

보기

1. 폐조직의 탄력성 증가
2. 호흡근육 약화
3. 강제폐활량 감소
4. 호기 곤란
5. 기도저항 증가

문 93 간질성 폐질환 증상

문항 다음 중 미만성 간질성 폐질환(Interstitial lung disease)의 증상에 해당하는 것은?

보기

1. 객혈
2. 씹씹거림
3. 곤봉형 손톱
4. 객담을 동반한 기침
5. 얇은 노력성 호흡

문 94 낭성 섬유증

문항 20세 남자가 호흡곤란으로 내원하였다. 반복적인 부비동 및 호흡기계 감염이 있었으며, 지방변, 입안에서 짠맛이 나는 증상이 있다고 한다. 이 환자에게 의심되는 상태는?

보기

1. 천식
2. 폐심장증
3. 낭성 섬유증
4. 만성 기관지염
5. 급성호흡곤란증후군

문 95 동요가슴

문항 흉부 손상으로 인한 동요가슴(flail chest)에서 볼 수 있는 것은?

보기

1. 협착음(stridor)
2. 코벌렁임(nasal flaring)
3. 교대맥박(pulsus alternans)
4. 발작 기침(paroxysmal cough)
5. 모순호흡(paradoxical respiration)

문 96 수술 후 폐색전증

문항 심근경색증으로 관상동맥우회술을 받은 76세 환자가 급작스러운 흉통과 호흡곤란을 호소하였다. 폐고혈압과 심부전의 과거력이 있는 이 환자에게 발생 가능한 호흡기 문제는?

보기

1. 흡인
2. 기흉
3. 혈흉
4. 폐색전증
5. 흉벽 손상

문 97 폐색전증 확진검사

문항 폐색전증을 확진할 수 있는 진단검사는?

보기

1. 폐혈관조영술
2. 단순흉부촬영
3. 폐 환기/관류 스캔
4. 동맥혈 가스분석
5. 가슴경유심초음파검사

문 98 대량 폐색전증

문항 다음 중 대량의 폐색전증을 나타내는 것은?

보기

1. 혈압 78/58 mmHg, SpO₂ 88%, 폐모세혈관쇄기압 증가
2. 혈압 82/52 mmHg, SpO₂ 85%, 폐포 사강 증가
3. 혈압 150/90 mmHg, SpO₂ 88%, 중심정맥압 감소
4. 혈압 170/102 mmHg, SpO₂ 86%, 평균 폐동맥압 감소
5. 혈압 158/98 mmHg, SpO₂ 89%, 폐혈관저항 감소

문 99 수술 후 폐색전증

문항 3일 전 고관절 치환술을 받은 90세 환자가 중등도의 호흡곤란을 호소한다. 호흡수 40회/분, 맥박 128회/분, 혈압 80/60 mmHg이며, 폐 기저부의 호흡음이 감소되었고 심음은 정상이다. 심전도에서 심실박동수 130회의 심방세동이 관찰될 때 이 환자에게 의심되는 상태는?

보기

1. 폐부종
2. 폐색전증
3. 흡인 폐렴
4. 심근경색증
5. 수술 후 무기폐

문 100 폐색전증 상태 설명

문항 폐색전증으로 인한 급성 호흡부전으로 입원한 환자가 혈압 88/58 mmHg, 호흡수 28 회/분이고 양쪽 폐는 깨끗하다. 비강캐놀라로 4 L/분으로 산소를 공급하는 상태에서 SpO₂는 88%이다. 이 환자의 상태에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기

1. 단락이 크고 호기말양압(PEEP) 적용이 필요하다.
2. 색전이 크고 폐포 사강이 증가되었다.
3. 산소공급을 위해 기관절개술이 필요하다.
4. 기계환기와 노르에피네프린 주입이 필요하다.
5. 환자의 D-이합체(D-dimer)는 음성이고 섬유소 용해요법이 필요하다.

문 101 수술 후 폐색전 중재

문항 78세 환자가 왼쪽 대퇴 골절로 수술한 지 3일째에 몹시 불안해하고 호흡곤란을 호소하며, 혈압 125/80 mmHg, 맥박 130회/분, 호흡 35회/분이다. 이 환자에게 우선적인 중재는?

보기

1. 산소 투여
2. 심장초음파 시행
3. 혈전용해제 투여
4. 대정맥 필터(vena cava filter) 삽입
5. 순차적 압박장치(sequential compression device) 적용

문 102 폐색전증 진단검사(심전도)

문항

85세 여자가 왼쪽 발목 골절로 6주간 거의 누운 상태로 지내던 중 갑자기 호흡곤란과 흉통이 발생하여 내원하였다. 혈압 120/80 mmHg, 맥박 125회/분, 호흡 31회/분, 체온 36.8°C이고 심전도가 다음과 같을 때, 진단을 위해 필요한 검사는?

보기

1. 폐기능검사
2. 단순흉부촬영
3. 동맥혈 가스분석
4. D-dimer
5. 관상동맥조영술

p.87 원문(심전도 포함)

문 103 대사성 산증 ABGA

문항

환자의 동맥혈 가스분석 결과가 pH 7.32, PaCO₂ 33 mmHg, HCO₃ 16 mEq/L일 때, 이 결과를 초래할 수 있는 문제는?

보기

1. 불안
2. 쇼크
3. 기흉
4. 전해질 불균형
5. 마약성 진통제 과다복용

문 104 조영제 전후 수액

문항 다음 중 조영제를 사용한 흉부 컴퓨터단층촬영 전후로 0.9% 생리식염수 1 mL/kg의 투여가 필요한 경우는?

보기

1. 천식이 있는 30세 남자
2. 고혈압이 있는 55세 남자
3. 베타 아드레날린 차단제를 복용 중인 40세 남자
4. 급성 관상동맥증후군으로 입원한 50세 여자
5. 관절염으로 6시간마다 비스테로이드항염증제(NSAIDs)를 복용하는 80세 남자

문 105 천식 기관내삽관 ABGA

문항 천식으로 입원한 환자가 호흡수 28회/분이다. 현재 3 L/분의 산소를 비강캐놀라로 공급 받고 있다. 다음 중 기관내삽관이 필요하다고 판단되는 동맥혈 가스분석 결과는?

보기

1. pH 7.41, PaCO₂ 39 mmHg, PaO₂ 83 mmHg
2. pH 7.50, PaCO₂ 29 mmHg, PaO₂ 72 mmHg
3. pH 7.46, PaCO₂ 33 mmHg, PaO₂ 62 mmHg
4. pH 7.36, PaCO₂ 41 mmHg, PaO₂ 62 mmHg
5. pH 7.44, PaCO₂ 41 mmHg, PaO₂ 80 mmHg

문 106 호흡성 산증+저산소

문항 다음 중 호흡성 산증과 심각한 저산소혈증을 나타내는 동맥혈 가스분석 결과는?

보기

1. pH 7.56, PaCO₂ 28 mmHg, PaO₂ 38 mmHg, HCO₃⁻ 24 mEq/L
2. pH 7.19, PaCO₂ 78 mmHg, PaO₂ 40 mmHg, HCO₃⁻ 28 mEq/L
3. pH 7.34, PaCO₂ 46 mmHg, PaO₂ 60 mmHg, HCO₃⁻ 21 mEq/L
4. pH 7.21, PaCO₂ 29 mmHg, PaO₂ 48 mmHg, HCO₃⁻ 14 mEq/L
5. pH 7.35, PaCO₂ 38 mmHg, PaO₂ 65 mmHg, HCO₃⁻ 20 mEq/L

문 107 호흡성 알칼리증 ABGA

문항 환자의 동맥혈 가스분석 결과가 pH 7.47, PaCO₂ 32 mmHg, HCO₃⁻ 23 mEq/L일 때, 이 결과를 초래한 문제로 볼 수 있는 것은?

보기

1. 불안
2. 쇼크
3. 기흉
4. 전해질 불균형
5. 마약성 진통제 과다복용

문 108 만성 기침 원인

문항 8주 이상 지속되는 기침이 있어 내원한 환자의 단순흉부촬영상이 정상일 때 이 기침의 원인으로 가장 가능성이 적은 것은?

보기

1. 천식
2. 후비루
3. 위식도역류
4. 바이러스성 감기
5. 안지오텐신전환효소 억제제(ACEI) 복용

문 109 신부전 환자 폐색전 검사

문항

65세 환자가 폐렴과 패혈증으로 인해 2주 이상 중환자실에 입원 중이다. 율혈심부전, 고혈압, 당뇨, 만성 신부전의 과거력이 있으며 현재 투석을 하고 있다. 환자가 갑자기 빈맥, 저산소증, 빈호흡을 보이며 폐색전증이 의심될 때 적절한 진단검사는?

보기

1. 조영제를 사용한 흉부 컴퓨터단층촬영
2. 폐 환기/관류 스캔
3. 단순흉부촬영
4. 기관지내시경
5. 폐기능검사

문 110 횡격막 거상 검사

문항

60세 여자가 지난 2주 동안 호흡곤란과 피로가 지속되어 내원하였다. 다른 과거력은 없으며 칼슘제와 비타민을 복용하는 것을 제외하고는 다른 투약력도 없다. 전면 단순흉부촬영상에서 오른쪽 격막거상(elevation of right hemidiaphragm)이 보일 때 다음으로 시행해야 할 검사는?

보기

1. 측와위(lateral decubitus) 흉부촬영
2. 폐동맥조영술
3. 흉부 자기공명영상
4. 흉부 컴퓨터단층촬영
5. 심초음파

문 111 컬리 B선

문항 단순흉부촬영상에서 컬리 B선(Kerley B line)이 보이는 경우는?

보기

1. 폐렴
2. 무기폐
3. 폐부종
4. 대동맥 협착
5. 급성호흡곤란증후군

문 112 결핵

문항 23세 여자가 최근 2주 동안 기침과 혈액이 섞인 가래가 있어 내원하였다. 낮은 발열이 동반되고 최근 5 kg의 체중 감소가 있고 흡연력은 없으며, 몇 개월 전 방학 동안 남미 여행을 다녀온 적이 있다고 한다. 이 환자에게 의심되는 상태는?

보기

1. 폐렴
2. 결핵
3. 폐색전
4. 기관지염
5. 기관지확장증

문 113 결핵 감염 경로

문항 다음 중 결핵에 감염될 가능성이 있는 경우는?

보기

1. 동성애 환자와 접촉 시
2. 활동성 결핵이 있는 사람과 접촉 시
3. 결핵이 있는 사람의 분비물이나 혈액 접촉 시
4. 결핵이 있는 사람과 음식이나 수저를 같이 사용하는 경우
5. 피부 결핵 반응검사서 양성으로 나온 사람과 공기접촉 시

문 114 rifampin 부작용

문항 최근 폐결핵으로 진단되어 isoniazid (Laniazid), rifampin (Rifadin), pyrazinamide를 복용 중인 환자가 소변이 붉은 오렌지색이라고 할 때 적절한 간호사의 반응은?

보기

1. 요로감염의 증상이니 수분을 많이 섭취하세요.
2. rifampin으로 인해 나타난 반응이며, 약물 복용은 중단하지 않아도 됩니다.
3. 간독성일 수 있으니 추가검사를 할 때까지 약물 복용을 중지하세요.
4. 혈액이 섞여 나오는 것일 수 있으니 즉시 신장검사를 해야 합니다.
5. 음식 조절이 필요하니 영양상담을 예약해 드리겠습니다.

문 115 폐결핵 약물 조합

문항 폐결핵 환자를 위한 약물 처방으로 적절한 조합은?

보기

1. rifampin (Rifadin)과 병행된 montelukast (Singulair) 약물 치료
2. streptomycin, pyrazinamide와 rimantadine (Flumadine)의 병용 치료
3. isoniazid (INH), pyrazinamide와 rifampin (Rifadin)의 병용 치료
4. pyrimethamine (Fansidar)의 단일 약물 치료
5. isoniazid (INH)의 단일 약물 치료

문 116 도말양성 폐결핵 표준처방

문항 대한결핵 및 호흡기학회(2005)에서 제시한 도말양성 폐결핵 환자의 표준 처방은?

보기

1. Isoniazid+Rifampicin+Ethambutol 6개월
2. Isoniazid+Rifampicin+Pyrazinamide 9개월
3. Isoniazid+Rifampicin+Pyrazinamide 2개월,
Isoniazid+Rifampicin+Streptomycin 4개월
4. Isoniazid+Rifampicin 4개월,
Isoniazid+Rifampicin+Ethambutol+Streptomycin 2개월
5. Isoniazid+Rifampicin+Ethambutol+Pyrazinamide 2개월,
Isoniazid+Rifampicin+Ethambutol 4개월

문 117 항결핵제 간독성

문항 폐결핵으로 6개월 단기치료 중인 32세 여자 환자가 항결핵약 복용 전의 간기능은 정상이었으나 복용 2주 후 시행한 간기능검사 결과가 아스파르테이트아미노전이효소(AST) 65 U/L, 알라닌아미노전이효소(ALT) 70 U/L이며 황달 등의 증상은 없을 때, 적절한 중재는?

보기

1. 비타민 B를 투여한다.
2. 현재 복용 중인 약들을 계속 복용하게 한다.
3. 간 독성이 악화될 수 있어 모든 약의 복용을 중단하게 한다.
4. 간 독성을 유발하는 Isoniazid를 제외한 나머지 약들은 계속 복용하게 한다.
5. 간 독성을 유발하는 Ethambutol을 제외한 나머지 약들은 계속 복용하게 한다.

문 118 결핵 화학적 예방

문항 요양시설에서 활동성 결핵을 진단 받은 환자와 같은 병실에 있는 환자에게 화학적 예방법을 시작하려고 할 때 옳은 것은?

보기

1. PPD 피부검사 결과가 양성일 때만 시작한다.
2. PPD 피부검사 결과를 얻은 후 72시간 이내에 시작한다.
3. 반복된 피부검사가 양성일 때 3개월 이내에 시작한다.
4. PPD 피부검사가 음성이면 1년 이내에 재검사를 실시하고 시작한다.
5. 가능한 한 빨리 PPD 피부검사를 하고 화학적 예방법을 시작한다.

문 119 폐결핵 수술 적응증(아닌 것)

문항 폐결핵의 수술 적응증에 해당하지 않는 경우는?

보기

1. 소아 암과의 감별이 어려운 경우
2. 지속되는 다량의 재발성 객혈이 있는 경우
3. 중하엽의 결핵성 기관지확장증이 있는 경우
4. 6개월간의 화학요법 후에도 객담검사 결과가 양성인 경우
5. (보기 누락 가능 — 원문 참조)

문 120 폐고혈압 합병증

문항 폐 고혈압으로 유발될 수 있는 문제는?

보기

1. 폐동맥 협착
2. 좌심실 부전
3. 삼첨판 역류
4. 승모판 협착
5. 폐 순응도 증가

문 121 PEEP 효과

문항 폐렴, 급성 폐손상 또는 급성호흡곤란증후군 환자의 치료 시 호기말양압(PEEP)의 적용 효과는?

보기

1. 폐동맥 단락 감소
2. 모세혈관 누출 감소
3. 최고기도압 상승
4. 폐포 동원(alveolar recruitment) 증가
5. 사강환기(dead space ventilation) 증가

문 122 산소 투여 필요 판단

문항 급성 폐손상과 패혈 쇼크가 있는 환자에게서 가장 많은 산소 투여가 필요한 경우는?

보기

1. PO_2 50 mmHg, SvO_2 50 %
2. PO_2 80 mmHg, SvO_2 80 %
3. PO_2 50 mmHg, SvO_2 85 %
4. PO_2 55 mmHg, SvO_2 50 %
5. PO_2 85 mmHg, SvO_2 60 %

문 123 심부전 의심 치료계획

문항 지난 며칠 동안 호흡곤란, 기침, 피로감, 체위 의존 부종을 호소하는 50세 환자의 치료 계획 시 고려해야 할 것은?

보기

1. 스트렙토키나아제(streptokinase) 치료
2. 심장 기능 평가를 위한 입원 의뢰
3. furosemide 40 mg 경구 투여
4. 칼슘통로차단제 추가 투여
5. 흉관 삽입

문 124 면역손상 유발약물

문항

만성폐쇄폐질환이 있는 50세 환자가 호흡곤란이 심해지고 체온 39°C, 맥박 104회/분, 호흡수 44회/분, 산소포화도 84%이며, 양쪽 폐 기저부에서 수포음이 들려 폐렴이 의심된다. 이 환자는 현재 Tenormin 25 mg PO, qd; prednisone 10 mg PO, qd; Lovastatin 20 mg PO, qd; ipratropium bromide 18 µg 1-2 puffs, qid prn; fluticasone propionate 100/50, 2 puffs, bid로 약물치료 중이다. 이 중 면역 손상을 초래할 수 있는 약물은?

보기

1. Tenormin
2. Lovastatin
3. Prednisone
4. Ipratropium bromide
5. Fluticasone propionate

문 125 폐농양

문항

68세 남자가 3일 동안 38.9°C의 발열, 권태감, 오한, 피로감, 호흡곤란이 있어 입원하였다. 최근 2주간 폐렴막대균(*Klebsiella pneumonia*)을 치료하다가 퇴원하였고 고혈압, 관절염, 당뇨병의 과거력이 있으며, 매일 반 갑~한 갑 정도 흡연하고 소주 1~2병을 주 2회 마신다고 한다. 단순흉부촬영상에서 오른쪽 폐상엽의 경화가 보인다. 이 환자에게 의심되는 상태는?

보기

1. 폐결핵
2. 폐농양
3. 폐출혈
4. 폐색전증
5. 재발성 폐렴

문 126 기흉 설명

문항 다음 중 기흉에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기

1. 폐동맥압이 30 mmHg를 초과한다.
2. 병변 부위에서 씹씹거림이 청진된다.
3. 빈맥, 호흡곤란, 저혈압이 동반된다.
4. 병변 부위의 촉각진동감이 증가된다.
5. 갑작스럽게 날카로운 흉막 통증이 유발된다.

문 127 흉부 CT 판독

문항 다음은 오토바이 사고로 내원한 30세 남자환자의 흉부 컴퓨터단층촬영 사진이다. 흉통을 호소하는 이 환자에게 의심되는 상태는?

보기

1. 기흉
2. 폐렴
3. 폐색전
4. 폐좌상
5. 공기가슴증

p.93 원문(흉부 CT 포함)

문 128 자발 기흉(흉부촬영)

문항

키가 크고 마른 20대 남자가 오른쪽 흉부의 통증과 호흡곤란이 있어 내원하였다. 환자는 숨을 들이마실 때 칼로 찌르는 듯한 통증이 갑자기 생겼다고 하며 통증이 사라졌다가 다시 나타나는 것이 반복된다고 한다. 오른쪽 흉부의 촉각진동감과 호흡음이 감소되었고 단순흉부촬영상이 다음과 같을 때 이 환자에게 의심되는 상태는?

보기

1. 자발 기흉
2. 만성 기관지염
3. 흉막염
4. 기관지확장증
5. 폐렴

p.93 원문(단순흉부촬영 포함)

문 129 기계환기 고압알람 긴장성기흉

문항

36세 환자가 폐렴으로 인해 호흡곤란이 있어 기계환기 중이다. 갑자기 인공호흡기의 고압 경고음(high-pressure alarm)이 계속 울리고, 환자는 안절부절 못하고 빈호흡, 빈맥과 혈압 저하가 있으며 산소포화도가 82%이고 오른쪽 폐의 호흡음이 감소되고 왼쪽으로 기관이 편위되었다. 가장 우선적인 중재는?

보기

1. PEEP 올림
2. 단순흉부촬영
3. morphine 투여
4. 흉강천자 시행
5. 혈압상승제 투여

문 130 기흉 흉관 삽입

문항 3 m 높이에서 추락하여 응급실에 온 40세 남자가 호흡곤란을 호소하여 단순흉부촬영상에서 오른쪽 폐에 절반 정도의 기흉이 있을 때 적절한 중재는?

보기

1. 단순 관찰
2. 고농도산소 투여
3. 기관내삽관
4. 흉관 삽입
5. 응급 개흉술(thoracotomy)

문 131 기흉 중재(틀린 것)

문항 키가 크고 마른 20세 남자가 오늘 오후 안정 시 발생한 흉통이 있어 응급실에 왔다. 단순흉부촬영상에서 왼쪽 폐에 기흉이 있을 때 고려할 중재로 옳지 않은 것은?

보기

1. 단순 관찰
2. 고농도산소 투여
3. 기관내삽관
4. 단순 흉강천자
5. 흉관 삽입

문 132 기흉 필요 검사

문항

24세 남자가 갑자기 발생한 흉통이 있어 응급실에 왔다. 혈압 110/80 mmHg, 맥박 100회/분, 호흡수 27회/분이고 왼쪽 폐 타진 시 과다공명음이 들리고 호흡음이 감소되어 있다. 이 환자에게 필요한 검사는?

보기

1. 심전도
2. 심초음파
3. 기관지경술
4. 단순흉부촬영
5. 흉부 컴퓨터단층촬영

문 133 혈흉 우선 처치

문항

55세 남자가 달리던 오토바이에 치여 왼쪽 가슴 전체가 멍이 들었고 숨 쉴 때마다 가슴 통증이 심해 응급실에 왔다. 왼쪽 폐 타진 시 둔탁음이 있고 호흡음이 잘 들리지 않으며, 혈압 100/70 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡수 25회/분, 체온 36.8°C이다. 이 환자에게 우선적으로 시행해야 할 것은?

보기

1. 심초음파
2. 흉관 삽입
3. 기관내삽관
4. 흉부 컴퓨터단층촬영
5. 개흉술(thoracotomy)

문 134 흉부외상(흉부촬영)

문항

24세 남자가 날아온 야구공에 오른쪽 가슴을 맞은 후 가슴 통증과 호흡곤란이 있다고 한다. 오른쪽 가슴에 반상출혈이 보이고 혈압 120/70 mmHg, 맥박 105회/분, 호흡수 26회/분, 체온 36.7°C이다. 단순흉부촬영상이 다음과 같을 때, 우선적인 중재는?

보기

1. 흉관 삽입
2. 이뇨제 투여
3. 고농도산소 투여
4. 기관내삽관과 기계환기
5. 응급 개흉술(thoracotomy)

p.95 원문(단순흉부촬영 포함)

문 135 폐절제술 전 확인(틀린 것)

문항

68세 남자가 폐암으로 진단되어 폐절제술을 시행하려고 한다. 이 환자의 수술을 위해 확인할 사항으로 옳지 않은 것은?

보기

1. 빈혈이 없는가?
2. 소세포암이 분명한가?
3. 전해질 이상이 없는가?
4. 병변의 완전 절제가 가능한가?
5. 1초간 노력성 호기량(FEV₁)이 1 L는 되는가?

문 136 비소세포폐암 수술불가 병기

문항 다음 비소세포폐암의 병기 중 수술이 불가능한 경우는?

보기

1. Stage I
2. Stage IIA
3. Stage IIB
4. Stage IIIA
5. Stage IIIB

문 137 수술 불가 폐암

문항 다음 중 수술이 불가능한 폐암은?

보기

1. 선암
2. 대세포암
3. 소세포암
4. 편평상피암
5. 기관지폐포암

문 138 폐암 수술 전 검사(아닌 것)

문항 다음 중 폐암 수술 전 반드시 시행해야 할 검사가 아닌 것은?

보기

1. 폐기능검사
2. 흉부 컴퓨터단층촬영
3. 양전자방출단층촬영
4. 뇌 자기공명영상
5. 대장내시경검사

문 139 수술 가능 폐암

문항 다음 폐암 환자 중 수술이 가능한 경우는?

보기

1. T4N2M0
2. 소세포암
3. 수술 전 FEV₁ 2.2 L
4. 2개월 전 심근경색증 발생
5. 폐확산능(DLco)의 수술 후 예측치 75%

문 140 비소세포폐암 T2N1M0 치료

문항 65세 남자가 비소세포폐암으로 진단 받았으며 병기는 T2N1M0이다. 현재 다른 전신상태는 양호하다. 폐기능검사 상 1초간 노력성 호기량(FEV₁)이 2.6 L일 때, 가장 적절한 중재는?

보기

1. 폐절제술
2. 방사선 치료
3. 항암화학요법
4. 항암화학요법과 방사선 치료
5. 항암화학요법, 폐절제술, 방사선 치료

문 141 누출액 흉수 중재

문항

간경화증으로 복수가 있는 50세 남자가 심한 호흡곤란과 기침을 호소하여 시행한 단순 흉부촬영상에서 오른쪽 폐 기저부에 흉수가 관찰되었다. 흉수를 분석한 결과가 누출액 (transudate)일 때 적절한 중재는?

보기

1. 흉강 천자
2. 흉관 배액
3. 항생제 투여
4. 흉막복막 셉트
5. 간경화증과 복수 치료

문 142 흉막삼출 분석(누출액)

문항

흉통을 호소하는 환자의 단순흉부촬영상에서 심장비대와 폐의 양쪽에 소량의 흉막삼출 (pleural effusion)이 관찰되었고, 흉강천자를 하여 흉수를 분석한 결과가 단백질 3.0 g/dL, 유산탈수소효소(LDH) 100 U/L이었다. 이 환자의 혈청 단백질이 7.0 g/dL, LDH가 250 U/L일 때 적절한 중재는?

보기

1. 흉관 배액
2. 항생제 투여
3. 항결핵제 투여
4. 치료적 흉강천자 시행
5. 심장 수축촉진제(inotropics) 투여

문 143 농흉 흉관 배액

문항

38세 남자가 3일 전부터 열이 나고 호흡 시 오른쪽 가슴에 통증이 있다고 한다. 단순흉부촬영상에서 오른쪽 폐에 흉막삼출이 있어 흉강천자를 하여 흉수를 분석한 결과 농이 보이며, 단백질 4.1 g/dL, 포도당 35 mg/dL이었고 이 환자의 혈청 단백질 6.5 g/dL, 포도당 110 mg/dL일 때 적절한 중재는?

보기

1. 흉관 배액
2. 항암제 투여
3. 흉막성형술
4. 항결핵제 투여
5. 종격동 방사선 치료

문 144 상대정맥증후군

문항

55세 남자가 호흡곤란으로 내원하였다. 단순흉부촬영상에서 오른쪽 폐상엽에 덩어리가 있으며, 얼굴과 팔이 많이 부어 있고 목의 정맥이 확장되어 있을 때 이 환자에게 의심되는 상태는?

보기

1. 폐농양
2. 결핵종
3. 폐색전증
4. 심장눌림증
5. 상대정맥증후군

문 145 상대정맥증후군 중재

문항 비소세포암으로 진단 받은 73세 남자가 호흡곤란과 얼굴이 붓고 충혈되어 내원하였다. 목의 정맥이 확장되어 있고 다리 부종은 없다. 이 환자에게 적절한 중재는?

보기

1. 염분 공급
2. 이뇨제 투여
3. 산소공급 제한
4. 화학요법(chemotherapy)
5. 바로 누운 자세로 침상 안정

문 146 VAP 예방 근거중심실무

문항 폐절제술 후 기계환기 중인 환자의 간호에 있어 인공호흡기 관련 폐렴(ventilator associated pneumonia)을 예방하기 위한 근거중심실무는?

보기

1. 침상머리를 30~45° 올린다.
2. 매 8시간마다 구강간호를 시행한다.
3. 매일 인공호흡기 회로를 교환한다.
4. 환자의 구강점막을 건조하게 유지한다.
5. 장기간 기관내관이 필요하면 비강으로 배치한다.

문 147 기관내관 위치 확인(틀린 것)

문항 기계환기를 위해 기관내삽관을 시행하였다. 기관내관의 위치가 적절한지 확인하는 방법으로 옳지 않은 것은?

보기

1. 단순흉부촬영
2. 상복부 청진
3. 호기말 이산화탄소분압 측정
4. 대칭적인 흉곽 움직임 관찰
5. 위관 삽입

문 148 기관내삽관 정확 소견(아닌 것)

문항 기관내삽관이 정확하게 되었음을 알 수 있는 소견이 아닌 것은?

보기

1. 일회용 이산화탄소 감지기를 통해 색깔의 변화가 확인된다.
2. 상복부 청진 시 공기 흐름이나 팔팔하는 소리(gurgling)가 들린다.
3. 양쪽 폐의 첨부와 기저부에서 동일한 호흡음이 들린다.
4. 기관내관 안에 호기 시 수증기가 생긴다.
5. 대칭적인 흉내의 움직임이 관찰된다.

문 149 폐엽절제술 후 간호(틀린 것)

문항 폐엽절제술 후 아직 기관내관을 가지고 있는 환자의 간호로 옳지 않은 것은?

보기

1. 정기적인 기도 흡인
2. 적절한 전신 수분 공급
3. 1일 2회 이상 칫솔을 이용한 구강 간호
4. 2~4시간마다 구강 세척제를 이용한 구강 소독
5. 주기적으로 기관내관의 커프 압력 측정

문 150 흉부물리요법(틀린 것)

문항 1일 전 폐엽절제술을 받은 환자에게 흉부물리요법을 시행하려고 할 때 사용할 수 있는 방법으로 옳지 않은 것은?

보기

1. 체위배액
2. 흉부 타진
3. 횡격막 호흡
4. 기침 유발을 위해 고장성 식염수 흡입
5. 고빈도흉벽진동(high-frequency chest wall oscillation) 조기 적용

문 151 수술 후 무반응 중재(아닌 것)

문항

오른쪽 폐상엽절제술을 받은 환자가 중환자실로 왔다. 입실 당시 통증에 반응이 없고 자발호흡이 없으며, SIMV 방식, 호흡수 10회/분, 일회호흡량 10 mL/kg, PEEP 5 cmH₂O, FiO₂ 0.4로 기계환기를 시작했다. 15분 후 시행한 동맥혈 가스분석 결과가 pH 7.38, PaCO₂ 41 mmHg, PaO₂ 72 mmHg, HCO₃ 24 mEq/L일 때, 적절한 중재가 아닌 것은?

보기

1. 산소농도를 올린다.
2. 마취제의 종류를 확인한다.
3. 수술 시 진정제 사용 여부를 확인한다.
4. 수술 시 신경근육차단제의 사용 여부를 확인한다.
5. 뇌 컴퓨터단층촬영을 시행한다.

문 152 수분 제한으로 예방

문항

폐절제술 후 나타날 수 있는 합병증 중 수분을 제한함으로써 예방할 수 있는 것은?

보기

1. 폐부종
2. 흡인 폐렴
3. 심근경색증
4. 수술 후 무기폐
5. 폐쇄후 폐부종

문 153 수술로 인한 폐 변화

문항 수술로 인한 폐의 변화에 관한 설명으로 옳은 것은?

보기

1. 마취 후 저하된 폐 기능이 정상으로 회복되기 위해서는 평균 72시간 정도 소요된다.
2. 총폐활량(TLC)과 폐활량(VC)이 모두 감소한다.
3. 마취로 인해 정상 기도 방어 기전이 소실되어 무기폐의 위험이 높다.
4. 수술 시 마취로 인한 호흡 자극의 약화 또는 소실로 인해 저산소증이나 고탄산혈증이 초래된다.
5. 환기/관류비 불균형(V/Q mismatching)으로 인해 호흡성 산증이 초래된다.

문 154 수술 후 저산소증 원인

문항 수술 후 저산소증을 초래할 수 있는 원인에 해당하는 것은?

보기

1. 분당 환기량 감소
2. 호흡일(WOB) 증가
3. 기능잔기용량(FRC) 감소
4. 마취로 인한 호흡근 약화
5. 점액섬모청소율(mucociliary clearance) 저하

문 155 무기폐 원인

문항 수술 후 폐합병증인 무기폐를 유발하는 가장 큰 원인은?

보기

1. 심박출량 감소
2. 고농도 산소 적용
3. 반복적인 얇은 호흡
4. 중추신경계의 과도한 자극
5. 조절되지 않는 고열증(hyperpyrexia)

문 156 체위배액(우하엽)

문항 오른쪽 폐 하엽에 가래로 인한 무기폐가 발생하였을 경우 체위배액 방법으로 옳은 것은?

보기

1. 두부 거상 30° 이상
2. 왼쪽으로 돌아누워 하지 거상 18인치
3. 왼쪽으로 돌아누워 하지 거상 15인치
4. 오른쪽으로 돌아누워 하지 거상 18인치
5. 오른쪽으로 돌아누워 하지 거상 15인치

문 157 흉부물리요법 부적절

문항 다음 중 수술 전후 흉부물리요법 시행이 적절하지 않은 경우는?

보기

1. 급성 악화로 입원한 천식 환자
2. 낭성섬유증으로 수술대기 중인 소아 환자
3. 대장암 수술 후 괴사성 폐렴이 발생한 환자
4. 폐절제술 후 오른쪽 상엽의 무기폐가 발생한 폐암 환자
5. 고관절 수술 후 양쪽 폐 침윤으로 인한 저산소증이 있는 환자

문 158 유발폐활량측정법 계산

문항 유발폐활량측정법(incentive spirometry) 적용 시 500 mL/초의 속도로 볼을 올려 3 초 정도 숨을 멈추었다면 실제 흡입된 공기량은 얼마인가?

보기

1. 1 L
2. 1.5 L
3. 2 L
4. 2.5 L
5. 3 L

문 159 과환기 증상

문항 수술 후 유발폐활량측정법(incentive spirometry) 적용 후 환자가 입 주위가 저리고 어지럼증을 호소한다. 이 증상의 원인으로 생각되는 것은?

보기

1. 피로
2. 과환기
3. 복부팽만
4. 폐 압력손상
5. 호흡성 산증

문 160 객담 채취 방법

문항 수술 후 폐 합병증이 발생하여 객담을 검사하려고 한다. 하기도에서 객담을 채취하기 위한 적절한 방법은?

보기

1. 비강 흡인
2. 기관지 흡인
3. 기관지내시경
4. 구강 인후두 흡인
5. 하기도 내 경침 흡인

문 161 고탄산혈증 ABGA 중재

문항

만성폐쇄폐질환이 있는 75세 남자가 대장암 수술 후 기관내관을 가진 상태에서 중환자실에 입실하였다. 흡입산소농도(FiO_2) 0.6, 공기 유량(flow) 10 L로 기관내관을 통해 산소를 공급하고 2시간 후 환자의 의식이 회복되면서 시행한 동맥혈 가스분석 결과가 pH 7.20, PaCO_2 93.7 mmHg, PaO_2 155.3 mmHg, HCO_3^- 36.7 mEq/L, Base excess 5.6, SaO_2 99.1%일 때, 이 환자에게 적절한 중재는?

보기

1. 기관내관 발관
2. 흡입산소농도 감소
3. 산소 유량 증가
4. 인공호흡기 연결
5. 흉부물리요법 시행

문 162 호흡재활 목적(아닌 것)

문항

다음 중 호흡재활의 목적으로 옳지 않은 것은?

보기

1. 증상 경감
2. 폐기능 향상
3. 삶의 질 향상
4. 폐기능의 최대화
5. 호흡곤란의 예방과 감소

문 163 호흡재활 적절 환자

문항 다음 중 호흡재활 환자로 적절한 경우는?

보기

1. 맹장염 수술을 받은 치매 환자
2. 최근 불안정협심증으로 치료받은 환자
3. 낭성섬유증으로 폐 이식이 예정된 환자
4. 무릎에 만성 관절염이 있어 서 있기 힘든 환자
5. 왼쪽 폐절제술을 받은 지적 능력이 저하되어 학습이 불가능한 환자

문 164 호흡근 훈련

문항 호흡근 훈련에 관한 설명으로 옳은 것은?

보기

1. 복부 근육이 흡기 근육의 주 역할을 담당한다.
2. 호흡근의 근력이 정상치의 30% 정도로 약해진 경우에 효과적이다.
3. 제한성 폐질환인 경우 호기근 훈련이 호흡근력 향상에 도움이 된다.
4. 최대흡기압(maximal negative inspiratory pressure)과 동일한 압력에서 시작한다.
5. 유량 저항성(flow resistive) 호흡운동 기구와 역치 저항성(threshold resistive) 호흡운동 기구 방법이 일반적이다.

문 165 폐엽절제술 후 호흡재활

문항 폐암으로 폐엽절제술을 시행한 환자의 호흡재활에 관한 설명으로 옳은 것은?

보기

1. 기저 폐질환이 없으면 최소 2주 전에 금연하게 한다.
2. 수술 후 섬망 증세가 심하면 억제대를 적용하고 시행한다.
3. 혈압 저하가 있는 경우에는 조기 재활을 위해 침대에 걸터앉기를 시행한다.
4. 호흡곤란 시 개구리 호흡법(glossopharyngeal breathing 또는 frog breathing)이 효과적이다.
5. 수술 전 $FEV_1 < 1\text{ L}$ 또는 수술 후 $DLco < 40\%$ 미만, $VO_2 \text{ max} < 15\text{ mL/kg}$ 인 경우 조기 재활을 시행한다.

문 166 COPD 호흡재활

문항 만성폐쇄폐질환이 있는 60세 환자에게 호흡재활을 시행하려고 할 때 옳은 것은?

보기

1. 횡격막 호흡이나 입술 오무리기 호흡법 등을 교육한다.
2. 호흡근 강화를 위해 개구리 호흡법을 시행하도록 한다.
3. 호흡곤란 시 공기 누적 훈련(air-stacking)으로 폐활량을 증진시킨다.
4. 폐기능 개선을 위해 유발폐활량계(incentive spirometer)에 대해 교육한다.
5. 폐용적 감소로 인해 산소화 장애가 발생할 수 있어 재활 시행 시 산소를 제공해야 한다.

문 167 척추손상 호흡재활

문항 척추 손상이 있는 75세 환자가 재발성 폐렴으로 입원하였다. 호흡재활을 시행하기 위해 우선적으로 고려되어야 할 것은?

보기

1. 무기폐 예방을 위한 심호흡 교육
2. 폐 확장을 위한 공기 누적(air-stacking) 훈련 시행
3. 호기 시 분비물 배출을 위한 진동 유발 기기(flutter breathing) 사용
4. 혈액가스 상태 개선과 호흡수 감소를 위한 입술 오무리기 호흡법 권장
5. 호흡근의 근력과 지구력 증가를 위한 흡기근 훈련 보조 장비(inspiratory muscle trainer) 사용

문 168 운동능력 평가(아닌 것)

문항 호흡재활 평가 중 운동능력 평가에 해당되지 않는 것은?

보기

1. 보그 스케일(Borg scale)
2. 걷기검사(Walking tests)
3. 운동부하검사(Incremental exercise tests)
4. 최대하 운동검사(Submaximal exercise tests)
5. 1초간 노력 호기 폐활량 / 강제 폐활량의 비율(FEV₁/FVC)

문 169 EtCO₂ 설명(틀린 것)

문항 호기말 이산화탄소분압(EtCO₂) 측정과 관련된 설명으로 옳지 않은 것은?

보기

1. EtCO₂ 파형으로 폐포 산소화의 적절성을 사정할 수 있다.
2. 기관내관이 기도 내로 정확하게 삽입되었는지를 확인하는 방법이다.
3. PaCO₂는 EtCO₂와 같으나 정상적인 경우 2~5 mmHg 이하의 차이를 보이기도 한다.
4. 소아의 경우 빠른 호흡수로 인해 EtCO₂가 PaCO₂를 반영하지 못해 차이가 있을 수 있다.
5. 심폐소생술 시 EtCO₂가 40 mmHg로 상승하면 순환이 회복되었음을 의미한다.

문 170 capnography EtCO₂ 상승

문항 호기말 이산화탄소분압측정술(capnography)에서 정상적인 파형을 보이면서 EtCO₂ 수치가 상승하는 것이 의미하는 것은?

보기

1. 과환기
2. 폐포 환기 감소
3. 심박출량 감소
4. 기관내관 발관
5. 완전 기도폐쇄

문 171 EtCO₂ 파형 분석(파형)

문항

기계환기 중인 환자의 호기말 이산화탄소분압(EtCO₂) 감시 중 다음과 같은 파형이 나타났다. 이 파형의 원인을 파악하기 위한 방법으로 옳지 않은 것은? (그래프: CO₂ mmHg 50~37, Real-Time / Trend)

보기

1. 체온 확인
2. 기도폐쇄 여부 확인
3. 기관내관의 커프 압력 재측정
4. 감시장치의 보정(calibration) 시행
5. 인공호흡기 회로의 연결 부위 재확인

p.103 원문(EtCO₂ 파형 포함)

문 172 맥박산소측정

문항

맥박산소측정(pulse oximetry)에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기

1. 빈혈(헤모글로빈 5 g/dL) 시 정확도가 감소한다.
2. 혈액순환 저하 시 센서의 위치를 코로 이동한다.
3. 메트헤모글로빈 증가 시 산소포화도가 실제보다 높게 측정된다.
4. 피부가 검게 색소침착이 되는 경우 산소포화도가 낮게 나타날 수 있다.
5. 손가락 탐색자(finger probe)가 귀 탐색자(ear probe)보다 반응 시간이 빨라 주로 손가락 탐색자를 선택한다.

문 173 맥박산소측정 관류저하

문항

45세 남자가 교통사고로 응급실로 이송되었다. 도착 시 안색은 창백하고 복부에서 다량의 출혈이 있으며 맥박은 매우 약하게 측지되었다. 맥박산소측정 시 불규칙한 파형을 보이면서 측정값이 일정하지 않을 때, 그 원인으로 생각되는 것은?

보기

1. 빈혈
2. 측정 오류
3. 메트헤모글로빈 증가
4. 관류(perfusion) 저하
5. 동맥혈 산소분압 저하

문 174 급성 호흡성 산증 상황

문항

다음 중 급성 호흡성 산증을 일으킬 수 있는 상황은?

보기

1. 불안
2. 폐부종
3. 이뇨제 투여
4. 과도한 제산제 복용
5. 바르비투르산염(barbiturate) 중독

문 175 산-염기 상태 판독

문항

30세 여자가 5일간 심한 복통과 구토가 지속되어 식사나 음료를 전혀 섭취하지 못해 입원하였다. 과거력은 없고 입원하기 4일 전에 생리가 끝났으며 투여 중인 약물도 없다. 체온 37.8°C, 맥박 120회/분, 호흡수 20회/분, 혈압 100/60 mmHg이고 혈장 Na 138, K 3.0, Cl 87, bicarbonate 34, BUN 40, Ccr 1.6이며, 산소를 공급하지 않은 상태에서 동맥혈 가스분석 결과가 pH 7.5, PaCO₂ 45 mmHg, PaO₂ 80 mmHg이었다. 이 환자의 산-염기 상태는?

보기

1. 대사성 산증
2. 대사성 알칼리증
3. 호흡성 산증
4. 호흡성 알칼리증
5. 호흡성 알칼리증과 대사성 산증 혼합

문 176 산-염기 상태 판독

문항

만성폐쇄폐질환이 있는 55세 광부가 세균성 폐렴으로 입원하였다. 혈장 Na 135, Cl 95, bicarbonate 24, Cr 1.0, 포도당 80이었고 동맥혈 가스분석 결과는 pH 7.15, PaCO₂ 60 mmHg이었다. 이 환자의 산-염기 상태는?

보기

1. 호흡성 산증
2. 호흡성 알칼리증
3. 호흡성 산증과 대사성 알칼리증
4. 호흡성 알칼리증과 대사성 산증
5. 음이온차이(anion gap)가 큰 상태의 대사성 산증과 만성 호흡성 산증

문 177 COPD 산소요법 관찰

문항

70세 남자가 일주일 전부터 호흡곤란, 기침과 가래가 증가하고 내원 하루 전부터 고열을 동반한 의식저하가 있어 입원하였다. 50세 때부터 만성폐쇄폐질환으로 진단받고 지속적으로 기관지확장제를 사용 중이다. 이 환자에게 산소요법을 시행하려고 할 때 주의 깊게 관찰해야 할 것은?

보기

1. 저환기
2. 의식 저하
3. 체온 상승
4. 대사성 산증
5. 산소독성으로 인한 무기폐

문 178 산소공급 장치

문항

다음 중 산소공급 장치에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기

1. 비강캐놀라(nasal cannula)는 가슴장치가 필요하다.
2. 고유량 비강캐놀라는 5 cmH₂O 정도의 일정한 호기말양압을 제공할 수 있다.
3. 단순마스크(simple mask)는 100% 이상의 흡입산소농도를 공급할 수 있다.
4. 벤투리마스크(venturi mask)는 고농도 산소를 정확하게 공급할 수 있다.
5. 벤투리마스크는 베르누이의 원리를 이용한 것이다.

문 179 열가습 교환장치 주의

문항

인공호흡기 이탈 시행 3일째로 기관절개관을 통해 FiO_2 0.28, 유량 5 L로 산소를 투여하고 있던 환자가 상태가 호전되어 산소 투여를 중지하려고 한다. 이 환자에게 인공기도의 가습을 위해 열가습 교환장치(heat and moisture exchangers)를 적용할 때 주의해야 할 경우는?

보기

1. 체온 37°C
2. 호흡수 <10 회/분
3. 환기량 6~7 L/분
4. 묽은 객담 배출
5. 붉은 가래 배출

문 180 기계환기 분무약물 효과

문항

기계환기 중 분무약물의 효과를 증대시키기 위한 가장 적절한 방법은?

보기

1. 흡기시간 연장
2. 호기시간 단축
3. 기도저항 감소
4. 일회호흡량 증가
5. 호기 최고유량 감소

문 181 공기유입 분무기 총유량 계산

문항

인공호흡기 이탈 후 공기유입 분무기(air entrainment nebulizer)로 가습과 산소를 공급하려고 한다. FiO_2 0.4, 유량 10 L로 공급 시 실제 환자에게 제공되는 총 유량은 얼마인가? (FiO_2 0.4일 때 대기와 산소의 비율 = 3:1)

보기

1. 10 L
2. 20 L
3. 30 L
4. 40 L
5. 50 L

문 182 COPD 산소요법

문항

만성폐쇄폐질환이 있는 환자의 산소요법에 관한 설명으로 옳은 것은?

보기

1. 하루 8시간 이상의 산소 투여가 생존율을 높인다.
2. 장기 산소요법 사용의 결정은 수면 시간의 PaO_2 로 한다.
3. 저농도 산소를 공급하기 위해 벤투리마스크를 이용한다.
4. 호흡 여부와 상관없이 $PaO_2 < 45$ mmHg이거나 $SaO_2 < 90\%$ 인 경우에 산소를 투여한다.
5. 산소에 대한 저항성을 증가시키기 위해 음식 섭취나 운동 시 산소는 공급하지 않는다.

문 183 수동 소생백

문항 수동 소생백(bag-valve mask system; ambu bag)에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기

1. 저유량법 산소 전달방식이다.
2. 성인인 경우 500~1000 mL의 용량을 측정할 수 있다.
3. 산소를 연결하지 않은 경우 제공되는 산소 농도는 40% 이상이다.
4. 산소포화도를 적절히 유지하기 위해서는 가능한 빨리 소생백으로 공기 주입(ambu-bagging)을 한다.
5. 고농도 산소를 제공하기 위하여 반드시 보유주머니(reservoir bag)를 연결해야 한다.

문 184 머피눈 기능

문항 기관내관에 있는 머피눈(Murphy eye)의 기능으로 옳은 것은?

보기

1. 흡인 예방
2. 기관내관의 위치 적절성 사정
3. 기관내삽관 시 산소 공급 통로
4. 기관내삽관 시 기도 점막 손상 최소화
5. 기관내관이 막혔을 때 가스 유량(gas flow) 확보

문 185 기관내관 용골 거리

문항 기관내삽관 시행 후 기관내관의 위치를 확인하기 위해 단순흉부촬영을 하였다. 기관내관의 위치는 용골(carina)로부터 어느 정도 거리에 위치해야 하는가?

보기

1. 1~2 cm
2. 2~4 cm
3. 3~6 cm
4. 6~8 cm
5. 8~10 cm

문 186 기관절개관 이탈 의심

문항 기관절개술 시행 후 10일이 경과된 환자로 기관절개관의 이탈이 의심될 때 가장 우선적인 중재는?

보기

1. 청진을 통해 호흡음 유무 확인
2. 커프를 팽창시켜 공기 누출 확인
3. 수동 소생백으로 폐의 확장 확인
4. 흡인 카테터를 진입하여 기도 폐색 여부 확인
5. 단순흉부촬영으로 기관절개관 위치의 부적절성 확인

문 187 발관 후 고음조 잡음

문항 기관내관을 발관한 후 흡기 시 고음조의 잡음이 들리는 경우 가장 우선적인 중재는?

보기

1. 6시간 정도 환자의 호흡양상 관찰
2. 에피네프린 분무 흡입
3. 스테로이드 정맥주사
4. 비강을 통한 기관내삽관
5. 따뜻한 식염수 분무 흡입

문 188 기관절개관 교환 후 고압

문항

기관절개술 후 3일째인 환자가 용적 보조조절방식(assist volume control)으로 기계 환기 중이다. 기관절개관 교환 후 갑자기 최고 흡기압(peak inspiratory pressure)이 50 cmH₂O 이상 증가하면서 알람이 울리기 시작했고 청진 시 양쪽 폐의 호흡음이 감소되어 있다. 가장 먼저 의심해야 할 상태는?

보기

1. 기흉
2. 폐부종
3. 폐색전증
4. 기관절개관의 부분 폐쇄
5. 점액마개(mucus plug)로 인한 주 기관지 폐쇄

문 189 기관절개 후 24시간 합병증

문항

기관절개술 후 첫 24시간 이내에 가장 많이 발생하는 합병증은?

보기

1. 출혈
2. 기흉
3. 폐하기종
4. 흡인 폐렴
5. 절개 부위 감염

문 190 폐렴 악화 다음 중재

문항

50갑년의 흡연력이 있는 환자가 폐렴으로 입원하여 항생제 치료와 흉부물리요법을 시행 중이다. 2일 경과 후 단순흉부촬영상에서 폐 침윤이 더 악화되었을 경우 다음 단계의 중재로 옳은 것은?

보기

1. 기관지확장제 투여
2. 흉부 컴퓨터단층촬영 시행
3. 경직성(rigid) 기관지내시경 시행
4. 굴곡성(flexible) 기관지내시경 시행
5. 기침 유발을 위해 고장성 식염수 흡입

문 191 짧은 호기시간 결과

문항

인공호흡기 설정 시 호기 시간이 부적절하게 짧은 경우에 발생할 수 있는 것은?

보기

1. 기흉
2. 폐부종
3. 흉수 생성
4. 기관지경련
5. 자가 호기말양압(auto-PEEP)

문 192 고평부압 45 우선중재

문항

호흡부전 환자에게 강제 용적조절방식(volume control mode), 일회호흡량(VT) 10 mL/kg, 고평부압(plateau pressure) 45 cmH₂O의 설정으로 인공호흡기를 적용하였다면 가장 먼저 시행되어야 할 것은?

보기

1. 호흡수 증가
2. 일회호흡량 감소
3. 호기말양압 추가
4. 기관지확장제 투여
5. 흡기유량(inspiratory flow) 감소

문 193 인공호흡기 파형 중재

문항

흡인 폐렴으로 입원한 75세 환자의 인공호흡기 그래프 파형이 다음과 같다. 환자는 지속적으로 30회 이상 빈호흡이 있으며, P0.1은 ~5로 측정되고 있다. 이 환자에게 적절한 중재는? (그래프: time축 파형)

보기

1. 압력 감소
2. 흡기시간 단축
3. 일회호흡량 증가
4. 호기말양압 증가
5. 유발 민감도(trigger sensitivity) 감소

p.108 원문(인공호흡기 파형 포함)

문 194 인공호흡기 파형 중재

문항

폐암으로 수술 후 중환자실로 입실하여 인공호흡기를 적용 중인 환자의 그래프 파형이 다음과 같을 때 적절한 중재는? (그래프: 압력 45 cmH₂O, 유량 70/-70 L/min, 일회호흡량 500 mL)

보기

1. 일회호흡량 감소
2. 용적의 변화 감시
3. 흡입산소농도 감소
4. 최고흡기압의 변화 감시
5. 객담 배출이 용이한 체위 유지

p.109 원문(인공호흡기 파형 포함)

문 195 공기걸림 중재

문항

수술 후 호흡부전이 발생한 환자에게 용적조절방식, 일회호흡량 850 mL, 호흡수 20회/분으로 인공호흡기를 적용하던 중 공기걸림(air trapping)이 발생하였다. 이 환자에게 적절한 중재는?

보기

1. 호흡수 증가
2. 호기시간 감소
3. 일회호흡량 감소
4. 분당 환기량 증가
5. 흡기 유량속도 감소

문 196 압력조절 흡기시간 유지

문항 강제 압력조절방식(pressure controlled mode)으로 인공호흡기를 적용하려고 할 때 흡기 시간을 충분히 유지해야 할 질환은?

보기

1. 폐색전증
2. 양측성 폐렴
3. 중증 폐섬유증
4. 만성폐쇄폐질환
5. 급성호흡곤란증후군

문 197 최적 PEEP 표 판독

문항 인공호흡기 적용 시 흡입산소농도(FiO_2) 0.6에서 가장 적절한 호기말양압(PEEP)은?
(표: 호기말양압 0~25에 따른 동맥혈 산소분압, 폐 순응도, 수축기혈압, 확장기혈압 측정값이 제시됨 — 원문 표 참조)

보기

1. 0
2. 5
3. 10
4. 15
5. 20
6. 25

p.110 원문(PEEP별 측정값 표 포함)

문 198 유발민감도 증가 결과

문항 인공호흡기 적용 시 유발 민감도(trigger sensitivity)를 증가시키는 경우 발생할 수 있는 것은?

보기

1. 일회호흡량 증가
2. 호흡일(WOB) 증가
3. 압력손상(barotrauma)
4. 자동유발(auto-triggering)
5. 유량 비동시성(flow dyssynchrony)

문 199 NIPPV 적용 대상

문항 비침습적 인공호흡기(NIPPV) 적용을 고려해 볼 수 있는 경우는?

보기

1. 가래가 많은 환자
2. 급성호흡곤란증후군 환자
3. 혈액학적으로 불안정한 환자
4. 급성으로 악화된 만성폐쇄폐질환자
5. 비계획적인 발관 후 의식저하가 있는 환자

문항

흉관 관리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

보기

1. 물기둥의 높이는 일정하게 음압을 적용하기 위한 것으로 보통 15~20 cmH₂O로 설정한다.
2. 필요시 흡인기에 연결한다. 과도한 흡인 압력은 통증을 유발할 수 있다.
3. 흉관 제거 시 흡인을 멈추고 환자에게 기침을 시켜 밀봉배액병(water seal bottle)에 공기방울이 보이지 않으면 흉관을 제거한다.
4. 흉관 제거는 환자의 흡기말 또는 호기말에 발살바조작(Valsalva maneuver)을 하는 동안 시행한다.
5. 기흉 발생 시 흉관은 오른쪽 또는 왼쪽 5번째 또는 6번째 늑간을 통해 후방으로 삽입한다.

본 노트는 PDF를 300dpi로 렌더링 후 한국어 OCR(EasyOCR)로 추출한 텍스트를 의학용어 기준으로 교정·재구성한 자료입니다. OCR 특성상 일부 수차·표기에 오차가 있을 수 있으니 원문과 교차 확인하세요. 페이지 스캔 이미지는 각 항목의 [원문] 링크/그림에서 확인할 수 있습니다.

신경계 문제

전문간호사 자격시험 대비 문제집 — 신경계 (CHAPTER 7).

문항 바로가기

- 문 01
- 문 02
- 문 03
- 문 04
- 문 05
- 문 06
- 문 07
- 문 08
- 문 09
- 문 10
- 문 11
- 문 12
- 문 13
- 문 14
- 문 15
- 문 16
- 문 17
- 문 18
- 문 19
- 문 20
- 문 21
- 문 22
- 문 23
- 문 24
- 문 25
- 문 26
- 문 27
- 문 28
- 문 29
- 문 30
- 문 31
- 문 32
- 문 33
- 문 34
- 문 35
- 문 36
- 문 37
- 문 38
- 문 39
- 문 40
- 문 41
- 문 42
- 문 43
- 문 44
- 문 45
- 문 46
- 문 47
- 문 48
- 문 49
- 문 50
- 문 51
- 문 52
- 문 53
- 문 54
- 문 55
- 문 56
- 문 57
- 문 58
- 문 59
- 문 60
- 문 61-62
- 문 63
- 문 64
- 문 65
- 문 66
- 문 67
- 문 68
- 문 69
- 문 70
- 문 71
- 문 72
- 문 73-77
- 문 78
- 문 79
- 문 80
- 문 81

- 문 82
- 문 83
- 문 84
- 문 85
- 문 86
- 문 87
- 문 88
- 문 89
- 문 90
- 문 91
- 문 92
- 문 93
- 문 94
- 문 95-96
- 문 97
- 문 98
- 문 99-100
- 문 101
- 문 102
- 문 103
- 문 104
- 문 105
- 문 106
- 문 107
- 문 108
- 문 109
- 문 110
- 문 111-112
- 문 113
- 문 114
- 문 115
- 문 116-117
- 문 118
- 문 119
- 문 120-121
- 문 122
- 문 123
- 문 124
- 문 125-126
- 문 127-128
- 문 129-130
- 문 131
- 문 132
- 문 133
- 문 134-136
- 문 137
- 문 138
- 문 139
- 문 140
- 문 141
- 문 142
- 문 143
- 문 144
- 문 145
- 문 146
- 문 147
- 문 148
- 문 149
- 문 150
- 문 151
- 문 152
- 문 153
- 문 154
- 문 155-156
- 문 157
- 문 158
- 문 159
- 문 160
- 문 161
- 문 162
- 문 163
- 문 164-167
- 문 168
- 문 169-172
- 문 173
- 문 174
- 문 175
- 문 176
- 문 177-179
- 문 180

- 문 181
- 문 182
- 문 183
- 문 184
- 문 185
- 문 186
- 문 187
- 문 188
- 문 189
- 문 190

- 문 191
- 문 192
- 문 193
- 문 194
- 문 195
- 문 196
- 문 197
- 문 198
- 문 199
- 문 200

문 01 요추천자 부위

문항 요추천자를 요추 3~4번째 척주 사이 공간에서 시행하는 이유는?

보기

1. 척추 사이의 간격이 가장 넓다
2. 시술자가 접근하기에 용이하다
3. 척수를 손상시킬 위험이 적다
4. 통증이 가장 적은 부위이다
5. 뇌척수액이 가장 많다

문 02 실어증

문항 뇌졸중 환자가 간호사의 말을 이해하지만 본인이 하고 싶은 말을 하지 못한다. 의심되는 상태는?

보기

1. 완전 실어증
2. 유창 실어증
3. 알츠하이머병
4. 감각성 실어증
5. 운동성 실어증

문 03 일과성 허혈발작

문항 67세 남자가 갑작스럽게 말이 어둔해지고 어지럽고 몸에 힘이 빠졌으나 3~4시간 후에 회복되었다. 이 환자에게 의심되는 상태는?

보기

1. 뇌경색
2. 심인성 실신
3. 출혈성 뇌졸중
4. 혈관억제성 실신
5. 일과성 허혈성 발작

문 04 극소동공(pinpoint pupil)

문항 환자에게 극소동공(pinpoint pupil)이 관찰된다면 의심되는 상태는?

보기

1. 심정지
2. 뇌교출혈
3. 각성제 중독
4. 동안신경마비
5. 아트로핀 투약

문 05 조정기능 검사

문항 신경계의 조정기능을 평가하는 검사는?

보기

1. 근력검사
2. 소멸검사
3. 발꿈치-무릎검사
4. 회내근 처짐검사
5. 바빈스키반사검사

문 06 간헐적 파행증

문항 척추관협착증 환자의 간헐적 파행증(intermittent claudication)의 특징은?

보기

1. 한쪽 다리만 아프다
2. 통증이 갑자기 시작된다
3. 족배동맥 박동이 감소한다
4. 누운 상태에서 다리를 못 든다
5. 걸음을 멈추면 증상이 사라진다

문 07 GCS 점수

문항 교통사고 후 환자가 통증자극을 줄 때만 눈을 뜨고 말은 못하지만 신음소리를 내고 지시를 따르지 못하면서 다만 통증자극을 줄 때 몸을 피하려고 한다. 이 환자의 글래스고 혼수척도(GCS) 점수는?

보기

1. E3V4M5
2. E3V3M4
3. E2V2M5
4. E2V2M4
5. E3V2M3

문 08 파킨슨병 증상

문항 파킨슨병의 증상에 해당하는 것은?

보기

1. 휴식 시 떨림이 완화된다
2. 초기 증상은 하지에서 시작된다
3. 수의적 움직임 시 진전이 약화된다
4. 글씨 쓸 수 있지만 속도가 느려진다
5. 주먹을 꼭 쥐는 것 같은 손동작이 특징적이다

문 09 중증근무력증·텐실론검사

문항 중증근무력증 환자에게 진단 목적으로 텐실론(Tensilon)을 주사할 때 예상되는 반응은?

보기

1. 혈압이 하강한다
2. 오심/구토가 심해진다
3. 증상이 일시적으로 심해진다
4. 30초 이내에 근력이 향상된다
5. 구강이 건조해지고 통증이 초래된다

문 10 길랑바레증후군 증상

문항 길랑바레(Guillain-Barre)증후군의 증상에 해당하는 것은?

보기

1. 하행성 운동마비
2. 심부건반사 감소
3. 비대칭성 근 약화
4. 진전을 동반한 운동실조
5. 근위축을 동반한 강직성 마비

문 11 경추수술 후 우선 사정

문항 경추수술 후 환자에게 가장 우선적으로 사정해야 하는 것은?

보기

1. 운동마비
2. 호흡장애
3. 배뇨장애
4. 욕창 발생
5. 수술부위 감염

문 12 유두부종

문항 유두부종(papilledema)에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기

1. 망막동맥의 출혈이다
2. 항반변성과 관련이 있다
3. 주변시야에 문제가 생긴다
4. 검안경으로 확인할 수 있다
5. 시신경유두의 염증으로 인해 발생한다

문 13 SIADH

문항 항이뇨호르몬부적절분비증후군(SIADH)에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기

1. 탈수가 나타난다
2. 고나트륨혈증이 발생한다
3. S-Osm가 320 이상으로 상승한다
4. 항이뇨호르몬의 분비가 감소한다
5. 권태감, 발작, 혼수가 발생할 수 있다

문 14 중추성 요붕증/대뇌염분소모

문항 교통사고로 외상성 뇌손상 진단을 받은 환자에게 탈수, 체중감소, 체위성 저혈압이 발생하였다. 이 환자에게 의심되는 상태는?

보기

1. 애디슨병
2. 쿠싱증후군
3. 중추성 요붕증
4. 대뇌염분소모증후군
5. 항이뇨호르몬부적절분비증후군

문 15 척수쇼크 징후

문항 척수쇼크의 징후에 해당하는 것은?

보기

1. 빈맥
2. 혈압저하
3. 반사소실
4. 소변량 감소
5. 피부온도 하강

문 16 두개저골절

문항 교통사고 환자의 코에서 맑은 물이 흐르고 눈 주변에 반상출혈이 있을 때 의심할 수 있는 손상은?

보기

1. 경막상혈종
2. 경막하혈종
3. 두개저골절
4. 지주막하출혈
5. 두개함몰골절

문 17 척수손상 증후군

문항 교통사고로 허리를 다친 환자의 신경계검진 결과 손상부위 이하로 동측의 운동과 촉각 그리고 반대측의 통증감각과 온도감각이 저하되어 있다. 이 환자에게 의심되는 상태는?

보기

1. 척수쇼크
2. 전척수증후군
3. 중심척수증후군
4. 측방척수증후군
5. 후방척수증후군

문 18 Cincinnati Prehospital Stroke Scale

문항 급성뇌졸중 환자의 병원 전단계에서 사용되는 Cincinnati Prehospital Stroke Scale 항목에 포함되는 것은?

보기

1. 두통
2. 구토
3. 감각
4. 언어
5. 의식

문 19 뇌졸중 초기 검사

문항 뇌졸중 의심 환자의 초기 치료 결정에 가장 큰 영향을 주는 검사는?

보기

1. 뇌컴퓨터단층촬영
2. 뇌자기공명영상
3. 뇌혈관조영술
4. 요추천자
5. 심전도

문 20 뇌척수액검사 해석

문항 중추신경계 감염이 의심되는 환자의 뇌척수액검사 결과가 다음과 같을 때 가장 가능성이 높은 원인은?

WBC 700/mm³, Protein 200 mg/dL, Glucose 30 mg/dL

보기

1. 세균
2. 진균
3. 정상
4. 결핵균
5. 바이러스

p.115 원문(검사 결과 포함)

문 21 양측 동공확장

문항 응급실로 이송된 환자의 양쪽 동공이 확장되어 있고 빛 반사가 있다. 이 환자에게 의심되는 상태는?

보기

1. 항우울제 중독
2. 중뇌의 병변
3. 코카인 복용
4. 심장마비
5. 뇌탈출

문 22 두개내압 상승 징후

문항 두개내압 상승의 징후에 해당하는 것은?

보기

1. 확장기혈압 상승
2. 유두부종
3. 맥압 저하
4. 저체온
5. 빈맥

문 23 삼차신경통

문항 주로 볼, 턱, 입술 부위에 타는 듯한 느낌이 특징적인 질환은?

보기

1. 지주막하출혈
2. 삼차신경통
3. 측두동맥염
4. 군집두통
5. 편두통

문 24 뇌척수액검사 후 추가검사

문항 두통, 발열, 목의 경직을 호소하는 환자의 뇌척수액검사 결과 외양이 투명하고 압력은 약간 상승하였으며, 포도당과 단백질은 정상이다. 이 환자의 진단을 위해 가장 필요한 검사는?

보기

1. 뇌파검사
2. 소변배양검사
3. 머리방사선촬영
4. 뇌컴퓨터단층촬영
5. 종합효소연쇄반응검사

문 25 바이러스 수막염

문항 바이러스 수막염의 징후에 해당하는 것은?

보기

1. 편마비
2. 목 경직
3. 혈압 상승
4. 시야결손
5. 안구진탕

문 26 NIH Stroke Scale

문항 미국국립보건원 뇌졸중 척도(NIH Stroke Scale)에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기

1. 정상인의 표준점수와 비교한다
2. 점수가 높을수록 중증이다
3. 3개 항목으로 구성된다
4. 혈액검사가 포함된다
5. 3-5분 정도 소요된다

문 27 만성 수두증 증상

문항 성인에게 발생하는 만성 수두증의 주요 증상에 해당하는 것은?

보기

1. 실신
2. 구토
3. 허약
4. 감각장애
5. 보행장애

문 28 SIADH 특성

문항 항이뇨호르몬부적절분비증후군(SIADH)의 특성으로 옳은 것은?

보기

1. 소변량 증가
2. 체액량 감소
3. 혈청나트륨 감소
4. 혈청삼투질농도 증가
5. 소변삼투질농도 감소

문 29 와파린 모니터링

문항 허혈성 뇌졸중 치료 후 퇴원약에 와파린(warfarin)이 포함된 환자에게 주기적으로 체크해야 하는 혈액검사는?

보기

1. INR
2. aPTT
3. Bleeding time
4. 혈중칼륨농도
5. 혈중와파린농도

문 30 의식명료기간·경막외혈종

문항 의식명료기간(lucid interval)을 동반하는 두부손상은?

보기

1. 지주막하출혈
2. 경막외혈종
3. 기저골절
4. 뇌진탕
5. 뇌좌상

문 31 중증근무력증 진단약물

문항 복시, 안검하수, 근력 약화를 호소하는 40대 여자의 진단을 위하여 주사할 수 있는 약물은?

보기

1. 텐실론
2. 도파민
3. 피리독신
4. 스테로이드
5. 아드레날린

문 32 파킨슨병 징후

문항 파킨슨병 환자의 징후에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기

1. 근긴장이 저하된다
2. 고혈압을 동반한다
3. 원발성 떨림이 있다
4. 운동마비가 발생한다
5. 사지와 관절이 뻣뻣하다

문 33 L4-5 추간판탈출증

문항 L4-5 추간판 탈출증 환자의 임상증상에 해당하는 것은?

보기

1. 하지로 방사되는 통증
2. 무릎 굴곡 시 목 통증
3. 늑골 하부의 통증
4. 손과 팔의 저림
5. 호흡곤란

문 34 뇌하수체선종 절제술 후 요붕증

문항 뇌하수체선종 절제술 후 환자에게 요붕증이 발생하였다. 이 환자의 상황에 대한 적절한 설명은?

보기

1. 혈압이 상승한다
2. 소변량이 감소한다
3. 수분중독의 위험이 있다
4. 저나트륨혈증이 예상된다
5. 혈중 항이노호르몬 농도가 낮다

문 35 뇌농양 진단

문항 뇌농양의 주 진단방법은?

보기

1. 뇌컴퓨터단층촬영
2. 경두개초음파
3. 뇌동맥조영술
4. 뇌조직검사
5. 요추천자

문 36 병적 반사

문항 다음 중 건강한 성인에게는 나타나지 않는 병적 반사는?

보기

1. 바빈스키반사
2. 심부건반사
3. 각막반사
4. 복부반사
5. 구역반사

문 37 NIH Stroke Scale 항목

문항 미국국립보건원 뇌졸중 척도(NIH Stroke Scale)의 검사 항목에 포함되는 것은?

보기

1. 각막반사
2. 시야검사
3. 심부건반사
4. 안구전정검사
5. 동공의 빛반사

문 38 경막하혈종

문항 경막하혈종(subdural hematoma)에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기

1. 초승달 모양이다
2. 주원인은 고혈압이다
3. 혈관조영술로 진단한다
4. 주 손상혈관은 중경막동맥이다
5. 두개골과 경막 사이에 혈종이 발생한다

문 39 중증근무력증 악화

문항 중증근무력증 환자의 근허약이 심해지고 동공이 축소되고 서맥이 있을 때 확인해야 할 것은?

보기

1. 복용 약의 용량
2. 뇌졸중의 증상
3. 흉선의 크기
4. 영양부족
5. 임신

문 40 편두통

문항 편두통에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기

1. 이차성이다
2. 전조를 동반한다
3. 머리의 뒤편에 주로 발생한다
4. 눈물과 콧물을 흔히 동반한다
5. 지속적인 근육긴장에 의해 유발된다

문 41 일과성 허혈발작

문항 갑작스럽게 어지럼증, 구음장애, 근육약화가 발생하여 응급실을 방문하였으나 증상들이 사라지고 영상검사 결과도 음성이었다. 이 환자에게 의심되는 상태는?

보기

1. 뇌색전증
2. 뇌내출혈
3. 메니에르병
4. 동정맥기형
5. 일과성 허혈발작

문 42 지주막하출혈 원인 검사

문항 지주막하 출혈의 원인을 파악하기 위하여 반드시 실시해야 하는 검사는?

보기

1. 요추천자
2. 경두개초음파
3. 뇌혈관조영술
4. 뇌자기공명영상
5. 뇌컴퓨터단층촬영

문 43 뇌혈관연축 조기발견

문항 지주막하출혈 환자의 뇌혈관연축 조기발견을 위하여 필요한 검사는?

보기

1. 요추천자
2. 경두개초음파
3. 뇌혈관조영술
4. 뇌자기공명영상
5. 뇌컴퓨터단층촬영

문 44 다발성 경화증 진단

문항 다발성 경화증 환자의 진단을 위하여 필요한 검사는?

보기

1. 근전도
2. 뇌전도
3. 척수천자
4. 뇌자기공명영상
5. 뇌컴퓨터단층촬영

문 45 루게릭병(ALS)

문항 루게릭병에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기

1. 하체부터 증상이 시작된다
2. 혈중 CK 농도로 확진한다
3. 호흡기감염 후 발생한다
4. 인지기능은 보존된다
5. 건반사가 항진된다

문 46 뇌농양 증상·징후

문항 뇌농양의 증상 및 징후로 옳은 것은?

보기

1. 국소 신경학적 장애가 나타난다
2. 의식수준에는 영향을 주지 않는다
3. 뇌척수액 천자 시 압력이 감소한다
4. 질병이 진행되면 오한과 발열이 나타난다
5. 전두엽 농양인 경우 안구진탕이 발생한다

문 47 광범위 축삭손상

문항 두부외상 후 뇌컴퓨터촬영 상 국소 병소가 없으나 임상적으로 혼수상태가 6시간 이상 지속되는 것은?

보기

1. 뇌수막염
2. 척수쇼크
3. 경막외혈종
4. 경막하혈종
5. 광범위축삭손상

문 48 눈머리반사검사 금기

문항 눈머리반사검사(oculocephalic reflex test)를 할 수 없는 환자는?

보기

1. 무의식 환자
2. 뇌출혈 환자
3. 경추손상 환자
4. 교통사고 환자
5. 뇌간손상이 의심되는 환자

문 49 그림 검사 양성

문항 다음 그림과 같은 검사 결과가 양성일 때 의심할 수 있는 상태는?

보기

1. 봉와직염
2. 대퇴탈구
3. 골관절염
4. 추간판탈출증
5. 심부정맥혈전증

p.121 원문(그림 포함)

문 50 뇌신경 기능검사

문항 환자의 측두근과 저작근을 교대로 촉진하면서 이를 짹 깨물도록 하여 근수축의 강도를 확인하는 것은 어느 뇌신경의 기능을 검사하기 위함인가?

보기

1. 제1뇌신경
2. 제3뇌신경
3. 제5뇌신경
4. 제7뇌신경
5. 제9뇌신경

문 51 급성 뇌졸중 초기 검사

문항

55세 남자가 2시간 전에 갑자기 발생한 좌측 반신마비와 안면마비를 호소하여 응급실에 도착하였다. 내원 당시 혈압은 190/110 mmHg이다. 이 환자에게 가장 먼저 시행해야 할 검사는?

보기

1. 뇌 CT
2. 뇌 MRI
3. 뇌파검사
4. 뇌혈류검사
5. 뇌혈관조영술

문 52 출혈성 뇌졸중 특징

문항

뇌졸중 증상 중 출혈성 뇌졸중에서 두드러지게 나타나는 것은?

보기

1. 편마비
2. 수면 중 발생
3. 발병 시 심한 두통
4. 일과성 허혈증이 선행함
5. 의식 장애보다 신경학적 장애가 많음

문 53 급성 뇌경색 치료

문항

평소 고혈압, 당뇨병이 있는 62세 남자가 갑자기 우측 상지 마비와 실어증 발생으로 인해 20분 만에 응급실에 도착하였다. 환자의 의식은 명료하고 뇌 CT 상 출혈 소견은 없고 혈액응고검사 결과는 정상이다. 이 환자에게 가장 적절한 치료 방법은?

보기

1. 스텐트 삽입술
2. 경동맥내막절제술
3. 정맥내 혈전용해제 투여
4. 혈관확장제 투여
5. 코일색전술

문 54 정맥내 혈전용해술 적응증

문항

뇌 CT 상 출혈 흔적이 없는 급성기 뇌경색으로 진단되어 정맥내 혈전용해술을 시행하고자 한다. 다음 중 정맥내 혈전용해술이 가능한 경우는?

보기

1. 혈당 45 mg/dL
2. 혈소판 수치 90,000 /mm³
3. 수축기 혈압 200 mmHg
4. 2개월 전 심근경색 발생 병력
5. 경구항응고제 복용 중이며 현재 INR 1.5

문 55 정맥 내 혈전용해술 간호

문항 급성 뇌경색으로 정맥 내 혈전용해술 치료를 받는 환자에게 적절한 간호중재는?

보기

1. 몸무게 Kg당 0.9 mg을 계산한 용량의 50%는 5분 동안 일시주입하고, 나머지는 60분간 주입한다
2. 혈전용해제 투여 후 6시간 동안은 1시간마다 신경학적 평가를 시행한다
3. 혈전용해제 투여 후 첫 2시간 동안 15분마다 혈압을 측정한다
4. 정맥 내 혈전용해제 투여는 일반 병실에서 시행 후 모니터한다
5. 수축기 혈압이 160 mmHg 이상이면 labetalol 10 mg을 정맥투여 한다

문 56 항혈소판제 기전

문항 뇌경색의 재발 가능성을 낮추기 위한 약물 중 기전이 다른 것은?

보기

1. Aspirin
2. Cilostazol
3. Clopidogrel
4. Ticlopidine
5. Warfarin

문 57 심방세동·뇌졸중 예방

문항 심방세동 환자의 뇌졸중 발생 예방을 위해 사용하는 약물은?

보기

1. Aspirin
2. Warfarin
3. Cilostazol
4. Ticlopidine
5. Clopidogrel

문 58 손상 혈관 추정

문항 평소 고혈압, 당뇨병이 있는 62세 남자가 갑자기 우측 상지마비와 실어증이 발생하여 20분 만에 응급실에 도착하였다. 환자의 증상을 바탕으로 손상된 혈관을 추정한다면?

보기

1. 우측 전대뇌동맥
2. 우측 중대뇌동맥
3. 좌측 전대뇌동맥
4. 좌측 중대뇌동맥
5. 기저동맥

문 59 손상 혈관 추정

문항 심방세동 부정맥이 있는 50세 남자가 갑작스런 좌측 다리 마비와 감각장애를 호소하여 응급실을 방문하였다. 손상이 의심되는 뇌혈관은?

보기

1. 우측 전대뇌동맥
2. 우측 중대뇌동맥
3. 좌측 전대뇌동맥
4. 좌측 중대뇌동맥
5. 기저동맥

문 60 연하장애 환자 식이

문항 연하기능이 저하된 뇌졸중 환자의 음식 섭취 방법으로 적절한 것은?

보기

1. 물과 함께 삼킨다
2. 고개를 들어서 삼킨다
3. 음식의 점도를 높여준다
4. 숨을 내쉬면서 음식을 삼킨다
5. TV를 보는 등 주의를 분산시키면 쉽게 삼길 수 있다

문 61-62 지주막하출혈(묶음)

지문

택배직원이 오전 10시쯤 무거운 상자를 옮기던 중 망치로 머리를 내리치는 것 같은 극심한 두통을 호소하다가 의식을 잃었다. 응급실 도착 당시 환자는 눈을 감고 있었고 흔들어 깨우니 묻는 말에 적절히 대답을 했다. 신체검진 시 목 경직이 보이고 우측 안검 하수와 동공이 확장되어 있다.

문 61

이 환자에게 의심되는 상태는?

1. 뇌수막염
2. 뇌경색
3. 뇌출혈
4. 안면마비
5. 중증근무력증

문 62

이 환자는 뇌 CT 상 뇌등맥류 파열로 인한 지주막하출혈로 진단되어 병실로 이송되었다. 입원 당일 밤 극심한 두통과 구토를 호소하여 의식이 저하되어 반응이 없다. 이 환자에게 의심되는 상태는?

1. 발작
2. 재출혈
3. 수두증
4. 뇌수막염
5. 뇌혈관연축

문 63 SAH 10일째

문항

지주막하출혈 환자가 입원 10일째에 갑자기 말이 어둔해지고 불안정한 모습을 보이며 반응이 떨어진다. 가장 의심되는 상태는?

보기

1. 발작
2. 재출혈
3. 수두증
4. 뇌수막염
5. 뇌혈관연축

문 64 뇌혈관연축 검사

문항 지주막하출혈 환자의 뇌혈관 연축이 의심될 때 시행하는 검사는?

보기

1. 뇌 CT
2. 뇌 MRI
3. 뇌파검사
4. 경두개초음파
5. 뇌혈관조영술

문 65 결찰술 후 연축

문항 뇌동맥류 결찰술 후 10일째인 환자의 말이 어눌하고 정맥주사 바늘을 빼려고 하여 불안정한 모습을 보인다. 뇌 CT 상 이상소견은 없고 경두개초음파 검사 결과 중대뇌동맥의 평균 혈류속도가 240 cm/sec이다. 이 환자에게 의심되는 상태는?

보기

1. 발작
2. 재출혈
3. 수두증
4. 뇌수막염
5. 뇌혈관연축

문 66 SAH 후 수두증

문항 지주막하출혈로 수술과 치료를 마치고 퇴원한 환자가 3개월 만에 보행장애와 소변을 지리는 증상으로 다시 내원하였다. 이 환자에게 의심되는 상태는?

보기

1. 발작
2. 재출혈
3. 수두증
4. 뇌수막염
5. 뇌혈관연축

문 67 뇌혈관연축 예방

문항 지주막하출혈 환자의 뇌혈관연축을 예방하기 위한 중재는?

보기

1. 예방적 항생제 투여
2. 스테로이드제제 투여
3. 칼슘통로차단제 투여
4. 중심정맥압 5 mmHg 미만 유지
5. 수축기혈압 150 mmHg 이하로 유지

문 68 모야모야병

문항 7세 아동이 뜨거운 라면을 먹다가 갑자기 의식을 잃은 후 일시적으로 마비 증상을 보였다. 이 환자에게 의심되는 상태는?

보기

1. 뇌염
2. 뇌경색
3. 동정맥기형
4. 모야모야병
5. 경동맥해면정맥동루

문 69 EDAS 적응 질환

문항 혈액순환 개선을 위해 뇌경막동맥 간접문합술(encephaloduroarteriosynangiosis; EDAS)이 필요한 질환은?

보기

1. 뇌경색
2. 동정맥기형
3. 모야모야병
4. 해면혈관종
5. 경동맥해면정맥동루

문 70 기저골 골절

문항 교통사고로 입원한 환자의 안와 주변에 반상출혈이 관찰되고, 이루와 비루가 있을 때 의 심할 수 있는 상태는?

보기

1. 수두증
2. 경막하혈종
3. 경막외혈종
4. 기저골 골절
5. 지주막하출혈

문 71 뇌척수액 누출 증재

문항 교통사고로 입원한 환자의 코에서 연한 붉은색의 액체가 흘러나와 포도당을 측정한 결과 70 mg/dL이었고 말초 혈당은 120 mg/dL이다. 이 환자에게 적절한 중재는?

보기

1. 조기 이상을 격려한다
2. 머리를 하지보다 낮게 유지한다
3. 침상에서 절대안정을 취하게 한다
4. 코에 거즈를 단단하게 넣어 막아준다
5. 코를 풀어 이물질 제거하도록 한다

문항

70세 환자가 2주 전부터 시작된 두통과 어지럼증이 더 심해진다고 하면서 의식수준이 점차 떨어져서 내원하였다. 이 환자는 수년 전 고혈압과 심방세동 부정맥을 진단받고 항고혈압제와 와파린을 복용하고 있었다. 한 달 전 빙판길에서 넘어진 적이 있으나 당시 큰 이상이 없어 병원에 내원하지는 않았다. 이 환자에게 의심되는 상태는?

보기

1. 경막외혈종
2. 경막하혈종
3. 두개저 골절
4. 지주막하출혈
5. 미만성 축삭손상

문 73-77 경수손상(목음)

지문

50세 남자가 지붕을 수리하던 중 발을 헛디더 흙바닥으로 떨어지면서 머리를 찢었고, 119 구급차로 병원에 호송되었다. 신체검진 시 의식은 명료하였으나 삼두근건반사(triceps deep tendon reflex)가 항진되어 있고 손가락을 구부렸다 펴는 데 어려움이 있다.

문 73

이 환자에게 손상이 의심되는 부위는?

1. C1-2
2. C3-4
3. C5-6
4. C7-8
5. T2-3

문 74

이 환자의 척수손상 기전으로 예측되는 것은?

1. 과굴곡손상
2. 과신전손상
3. 압박손상
4. 회전손상
5. 관통손상

문 75

이 환자에게 우선적으로 시행해야 할 검사는?

1. 척추 CT
2. 척추 MRI
3. 근전도검사
4. 척추 X-ray
5. 척추관조영술

문 76

병원 도착 두 시간 후에 측정한 환자의 혈압은 60/40 mmHg, 맥박은 40회/분이다. 피부는 건조하고 따뜻하다. 이 환자에게 의심되는 상태는?

1. 척수공동증
2. 출혈성 쇼크
3. 신경성 쇼크
4. 심부정맥혈전증
5. 자율신경반사 항진

문 77

이 환자에게 가장 적절한 중재는?

1. 심폐소생술
2. 도뇨관 삽입
3. 심장율동전환
4. 충분한 수액 정주
5. 트렌델렌버그 자세

문 78

자율신경반사 항진

문항

홍수 1번 손상이 있는 환자가 안면홍조와 함께 심한 두통을 호소한다. 가장 적절한 중재는?

보기

1. 만니톨을 즉시 투여한다
2. 마약성 진통제를 투여한다
3. 스테로이드 제제를 투여한다
4. 침상 머리를 평평하게 내려준다
5. 방광과 직장의 팽만 여부를 확인한다

문 79

Gardner-Wells 견인 간호

문항

경추손상으로 인하여 Gardner-Wells 견인 치료를 받는 환자 간호로 적절한 것은?

보기

1. 견인 중에는 금식을 유지한다
2. 견인 중에는 과호흡을 피한다
3. 8시간마다 10분씩 견인을 풀어준다
4. 신체선열을 위해 트렌델렌버그 자세를 취한다
5. 추의 무게를 올리기 전에 사지의 운동 및 감각 상태를 사정한다

문 80 수막염 우선 검사

문항 평소 건강하던 20세 환자가 3일 전부터 발열과 두통을 호소하다가 발작을 한 후 의식 수준이 저하되어 응급실에 호송되었다. 신체검진 시 목의 경직과 유두부종이 있었다면 가장 우선적으로 시행해야 하는 검사는?

보기

1. 척수천자
2. 경두개초음파
3. 단순 두부촬영
4. 뇌 자기공명영상
5. 뇌 전산화단층촬영

문 81 수막구균 수막염

문항 22세 대학생이 피로감, 두통, 고열을 호소하여 내원하였다. 신체검진 상 경부경직과 다리의 점상출혈이 있었고 뇌척수액 검사에서 그람음성균이 나왔다. 가장 가능성이 높은 원인균은?

보기

1. *Neisseria meningitidis*
2. *Listeria monocytogenes*
3. *Pseudomonas aeruginosa*
4. *Cryptococcus neoformans*
5. *Mycobacterium pneumonia*

문 82 수막구균성 수막염 CSF

문항 수막구균성 수막염이 의심되는 환자의 뇌척수액 검사 결과는?

보기

1. 단백질 증가
2. 포도당 증가
3. AFB 검사 양성
4. 그람염색 음성반응
5. 뇌척수액 압력 감소

문 83 헤르페스 뇌염

문항 수일간 발열이 지속되다 발작, 섬망, 의식저하를 주호소로 응급실에 내원한 환자의 뇌 자기공명영상 결과 양쪽 측두엽에 음영이 증가되어 있다. 이 환자에게 경험적으로 적용해야 할 약제는?

보기

1. Acyclovir
2. Ampicillin
3. Cefotaxim
4. Praziquantel
5. Streptomycin

p.128 원문(MRI 소견 포함)

문 84 간질지속증 중재

문항 전신 강직-간대성 발작으로 응급실로 이송된 환자의 의식이 회복되지 않은 상태에서 발작이 다시 시작될 때 우선적으로 제공할 중재는?

보기

1. 활력징후를 측정한다
2. 다치지 않게 억제대로 환자를 묶는다
3. 혀를 깨물지 않도록 입에 설압자를 넣는다
4. 정맥경로를 확보하고 valium 5 mg을 천천히 투여한다
5. 의식 회복 유무를 확인하기 위해 강한 자극을 주어 환자를 깨운다

문 85 복합부분발작

문항 고등학생이 선생님과 상담 중에 갑자기 순간적으로 메스꺼움을 느끼다가 기억이 없어진다고 한다. 선생님은 학생이 멍하게 반응이 없으면서 입맛을 다시고 손을 만지작거리는 행동을 1분 정도 반복하였다고 한다. 이 학생의 발작 유형은?

보기

1. 소발작
2. 근간대발작
3. 무긴장발작
4. 복합부분발작
5. 강직간대발작

문 86 페니토인 투여 간호

문항 간질지속증 환자에게 페니토인(phenytoin) 1 g 정맥주입이 처방되었다. 약물 투여와 관련된 간호중재로 옳은 것은?

보기

1. 포도당에 약물을 희석한다
2. 분당 500 mg보다 빠른 속도로 주입한다
3. 약을 주입하는 동안 심전도를 기록하여 환자의 심장을 감시한다
4. 정맥 투여 직후 혈중 약물농도 검사를 시행한다
5. 치료적 혈중 농도는 20~40 mcg/mL이다

문 87 길랑바레증후군

문항 10일 전에 발열, 콧물, 기침 등으로 감기 치료를 받은 환자에게 3일 전부터는 오심, 구토, 식욕감퇴가 나타났다. 신체검진 상 양쪽 하지에서 시작된 쇠약은 점차 상지로 진행하고 있으며 심부건반사가 감소되어 있다. 이 환자에게 의심되는 상태는?

보기

1. 길랑바레증후군
2. 다발성경화증
3. 중증근무력증
4. 뇌수막염
5. 뇌경색

문 88 길랑바레증후군

문항

23세 남자가 사지의 심각한 허약 등의 통증, 하지의 '바늘로 콕콕 찌르는 느낌'을 주호소로 응급실에 내원하였다. 2주 전 기관지염을 앓은 병력이 있고 신체검진 상 근육의 힘은 2-3/5점, 발한, 빈호흡, 빈맥이 있고 혈압은 88/50 mmHg이다. 이 환자에게 의심되는 상태는?

보기

1. 길랑바레증후군
2. 다발성경화증
3. 중증근무력증
4. 뇌수막염
5. 뇌경색

문 89 중증근무력증

문항

45세 여자가 눈꺼풀이 처지고 사물이 겹쳐 보이며, 콧소리와 발음이 어둔하고 연하장애를 호소하는데, 증상들이 오후에 심해지고 휴식을 취하면 쉬면 호전된다고 한다. 이 환자에게 의심되는 상태는?

보기

1. 길랑바레증후군
2. 다발성경화증
3. 중증근무력증
4. 뇌수막염
5. 뇌경색

문 90 중증근무력증 쇠약 특성

문항 중증근무력증 환자에게 나타나는 쇠약의 특성은?

보기

1. 아침에 가장 심함
2. 안정 시 떨림과 동반됨
3. 움직임 시 떨림과 동반됨
4. 근위부가 원위부보다 심함
5. 근육을 반복해서 사용하면 호전됨

문 91 중증근무력증 진단검사

문항 중증근무력증이 의심되는 환자의 진단을 위해 시행하는 검사는?

보기

1. 뇌 CT
2. 뇌 MRI
3. 뇌파검사
4. 텐실론검사
5. 뇌척수액검사

문 92 중증근무력증 교육

문항 중증근무력증 환자의 일상생활 유지를 위한 교육으로 적절한 것은?

보기

1. 콜린성 위기 증상이 나타나면 처방된 약을 증량해서 복용한다
2. 근육피로는 아침에 심하므로 낮에 활동할 수 있도록 일정을 짠다
3. 스트레스, 감염, 생리, 고열이 있을 때 콜린성 위기를 유발할 수 있다
4. 호흡근 움직임이 약하고 호흡곤란이 보이면 콜린성 위기를 의심해야 한다
5. 일부 항생제는 병용투여 시 증상이 더 악화될 수 있으므로 주의가 필요하다

문 93 피리도스티그민

문항

47세 여자가 자고 일어나면 괜찮은데 집안일을 하고 오후가 될수록 눈꺼풀이 처지고 말을 할 때 목소리가 변한다. 이 환자에게 가장 적절한 약물은?

보기

1. Levodopa
2. Pregabalin
3. Lamotrigine
4. Pyridostigmin
5. Carbamazepine

문 94 브라운-세카르 증후군

문항

오른쪽 등이 강도의 칼에 찔린 환자의 신체검진 결과가 다음과 같을 때 가장 의심되는 상태는?

손상 이하 부위 우측 운동마비 / 손상 이하 부위 우측 촉감·위치감각·진동감각 소실 / 손상 이하 부위 좌측 통각과 온도감각 소실

보기

1. 전척수증후군
2. 신경근증후군
3. 후척수증후군
4. 측방척수증후군
5. 중심척수증후군

p.131 원문(검사 결과 포함)

문 95-96 정상압 수두증(묶음)

지문 72세 남자가 친구들의 이름을 자주 잊어버리고 발을 질질 끌며 걷고 자주 넘어지며, 요실금이 심해졌다.

문 95 이 환자에게 가장 의심되는 상태는?

1. 뇌전증
2. 파킨슨병
3. 알츠하이머병
4. 정상압 수두증
5. 출혈성 뇌졸중

문 96 이 환자에게 가장 적절한 치료는?

1. 혈종제거술
2. 뇌실-복강 단락술
3. 면역 억제제 투약
4. 스테로이드 부하 치료
5. 항콜린에스테라제 투약

문 97 단락 합병증

문항 뇌수막염 후 발생한 수두증으로 5일 전 뇌실-복강 단락술을 받은 아동이 두통과 어지럼증을 호소할 때 가장 의심되는 상태는?

보기

1. 과잉배액
2. 단락 감염
3. 단락 폐쇄
4. 뇌실내 출혈
5. 복강내 낭종

문 98 악성 뇌종양

문항 다음 중 가장 악성인 뇌종양은?

보기

1. 뇌수막종
2. 별아교세포종
3. 뇌실막세포종
4. 다형성 교모세포종
5. 원발성 중추신경림프종

문 99-100 두부외상 CT(묶음)

지문 오토바이를 타다가 넘어진 환자의 뇌 CT 영상이 다음과 같다.

문 99 이 환자에게 의심되는 상태는?

1. 수두증
2. 경막하혈종
3. 경막외혈종
4. 기저골 골절
5. 지주막하출혈

문 100 이 환자가 사고에 대해 이야기를 하던 중 갑자기 의식을 잃고 왼쪽 팔다리 마비와 동공이 커졌다. 가장 적절한 치료는?

1. 혈종제거술
2. 코일색전술
3. 보존적 치료
4. 뇌실외 배액술
5. 뇌실-복강 단락술

p.132 원문(뇌 CT 영상 포함)

문 101 TCD·뇌혈관연축

문항 지주막하출혈로 두개절제술을 받은 지 5일 된 환자에게 경두개초음파(TCD) 검사를 시행하였다. 어떤 합병증을 확인하기 위한 검사인가?

보기

1. 재출혈
2. 뇌혈관 연축
3. 수술 후 감염
4. 두개내압 상승
5. 의식저하

문 102 뇌관류 유지 간호

문항 두개내압 상승 위험이 있는 환자의 효과적인 뇌관류 유지를 위한 간호중재는?

보기

1. 활력징후 상 미열은 경과를 관찰한다
2. 환자의 안정을 지지하기 위해 양와위를 취해준다
3. 동맥혈가스분석검사(ABGA) 상 PaO_2 수치를 집중적으로 관찰한다
4. 호흡곤란 증상이 없다면 동맥혈가스분석검사(ABGA)는 시행하지 않는다
5. 발살바수기를 줄이기 위해 섬유식을 제공하고 침상변기를 이용하여 장운동을 도와준다

문 103 중대뇌동맥 증상

문항

다음의 뇌졸중 증상과 관련이 있는 혈관은?

병변 반대측 안면, 체간 또는 팔·다리 이하의 위약 및 감각저하 / 실어증 / 무시증후군

보기

1. 전대뇌동맥
2. 중대뇌동맥
3. 후대뇌동맥
4. 소뇌동맥
5. 기저동맥

p.133 원문(증상 설명 포함)

문 104 혈전용해술 후 혈압관리

문항

급성 뇌경색으로 동맥 내 혈전용해술 시술 후 중환자실에 입원한 환자의 혈압이 180/100 mmHg일 때 적절한 중재는?

보기

1. Nicardipine 시간당 5 mg 정맥주입
2. Labetalol 10 mg 정맥주사
3. Hydralazine 5 mg 정맥주사
4. Carvedilol 25 mg 경구투약
5. 경과관찰

문 105 NIHSS 항목

문항 뇌졸중으로 중환자실에 입원치료 중인 환자에게 담당 간호사가 그림 한 장을 보여주고 그림의 상황을 설명하도록 요청하였다. 이는 NIHSS (NIH stroke scale) 검사 중 어느 항목에 해당하는가?

보기

1. 구음장애
2. 최적의 응시
3. 의식수준: 지시
4. 최상의 언어능력
5. 인식상실과 부주의 상태

문 106 뇌혈류 증가 상황

문항 뇌혈류를 증가시키는 상황은?

보기

1. 저체온증
2. 교감신경 자극
3. 세포의 pH 증가
4. 동맥혈의 산소 감소
5. 혈청 내 젖산의 증가

문 107 뇌혈류 자동조절 범위

문항 뇌혈류 자동조절기전이 정상일 경우 뇌혈류를 일정하게 유지할 수 있는 뇌관류압의 범위는?

보기

1. 30-130 mmHg
2. 40-140 mmHg
3. 50-150 mmHg
4. 60-160 mmHg
5. 70-170 mmHg

문 108 그림 A 폐쇄

문항 다음 그림에서 A의 폐쇄로 발생할 수 있는 상태는?

보기

1. 우측 마비
2. 두개내압 상승
3. 모야모야병
4. 각막반사소실
5. 폐쇄성 수두증

p.135 원문(그림 포함)

문 109 뇌관류압 계산

문항 두부외상으로 인한 혈종제거 수술 후 중환자실에 입원한 환자의 활력징후와 두개내압이 다음과 같을 때 뇌관류압은?

혈압 90/60 mmHg, 맥박 100회/분, 호흡 18회/분, 두개내압 24 mmHg

보기

1. 26 mmHg이며 정상이다
2. 46 mmHg이며 정상이다
3. 26 mmHg이며 비정상이다
4. 46 mmHg이며 비정상이다
5. 46 mmHg이며 추가 징후를 확인해 보아야 한다

p.135 원문(검사 결과 포함)

문 110 Phenytoin 부하용량

문항 Phenytoin (Dilantin)의 첫 부하용량을 주사할 때 가장 주의해야 할 것은?

보기

1. 치료적 혈중 농도는 20-30 mg/mL이다
2. 부작용으로 피부발진, 치은증식증이 발생할 수 있다
3. 포도당(D₅W) 용액에 혼합하여 투약하는 것이 안전하다
4. Phenytoin의 빠른 투약은 부정맥과 심정지를 초래할 수 있다
5. 항고혈압 약물을 투약 중이었다면 항고혈압 약물 용량을 증량해야 한다

문 111-112 콜린성 위기(뭍음)

지문 중증 근무력증 환자인 62세 여자가 최근 식욕저하와 호흡곤란 증상이 심하여 중환자실에 입원 후 약물 치료 및 경과 관찰 중이다. 오늘 아침 기관지분비물 증가, 느린호흡, 심각한 근육약화, 서맥 및 발작 증상이 나타났다.

문 111 이 환자에게 의심되는 상태는?

1. 감염
2. 두개내압 증가
3. 콜린성 위기
4. 급성 호흡부전
5. 중증 근무력증 위기

문 112 이 환자에게 사용할 수 있는 응급약물은?

1. Flumazenil
2. Pheniramine
3. Acetylcysteine
4. Atropine sulfate
5. Sodium bicarbonate

문 113 길랑바레증후군 관련균

문항 길랑바레증후군과 관련 있는 균은?

보기

1. Herpes simplex virus
2. Campylobacter jejuni
3. Staphylococcus aureus
4. Streptococcus pneumonia
5. Listeria monocytogenes

문 114 단락 과잉배액

문항 수두증으로 뇌실-복강내 단락술을 받은 후 치료 중인 환자가 점점 악화되는 두통과 함께 극심한 어지러움을 호소하고 있다. 이 환자에게 의심되는 상태는?

보기

1. 과잉배액
2. 단락 폐쇄
3. 단락 감염
4. 뇌실 내 출혈
5. 두개내압 상승

문 115 EVD 배액 감소 조치

문항 뇌실외배액술(EVD) 장치의 배액량이 거의 없을 때 간호사가 가장 먼저 취해야 할 조치는?

보기

1. EVD 배액을 잠근다
2. 주치의에게 보고한다
3. 뇌 CT를 찍을 준비를 한다
4. Mannitol 정맥주사를 실시한다
5. 배액관의 진동(oscillation)을 확인한다

문 116-117 뇌사·장기기증(묶음)

지문

59세 남자가 교통사고로 복합외상 및 뇌출혈을 진단받고 중환자실에서 장기간 치료 중이다. 주치의는 환자의 회복 가능성이 희박한 것을 가족들에게 여러 차례 설명하였고 뇌사 가능성이 있음을 알렸다. 가족들은 평소 환자가 연명치료를 원하지 않았고 가능하다면 장기기증을 하고 싶다고 애기한 것을 기억하고 담당간호사에게 이에 관해 문의하였다.

문 116

이 환자의 가족이 원하는 절차를 진행하고자 할 때 담당간호사가 협력해야 할 기관은?

1. 보건복지부
2. 질병관리본부
3. 생명윤리위원회
4. 장기조직기증원(KODA)
5. 장기이식관리센터(KONOS)

문 117

이 환자의 장기기증을 위해 뇌사판정 절차가 시작되었다. 뇌사판정을 위한 뇌파검사 기준은?

1. 20분 이상 평탄 뇌파
2. 30분 이상 평탄 뇌파
3. 40분 이상 평탄 뇌파
4. 50분 이상 평탄 뇌파
5. 60분 이상 평탄 뇌파

문 118 신경성 쇼크

문항

다음 중 신경성 쇼크에 대한 설명은?

보기

1. 고혈압과 역설적 서맥이 동반된 상태
2. 척수외상 후 일시적인 이완성 마비상태
3. 구해면체반사가 있는 급성하반신 마비의 상태
4. 저혈량이 있으면서 심실빈맥과 고혈압을 일으키는 상태
5. 교감신경 긴장이 저하되어 순환혈량과 혈압이 하강된 상태

문 119 VP shunt 간호

문항 수두증으로 뇌실-복강 단락술(VP shunt)을 받은 환자를 위한 간호중재로 적절한 것은?

보기

1. 뇌척수액의 색과 양을 관찰한다
2. 수술 직후부터 침상머리를 30° 올린 자세를 유지한다
3. 수술 4시간 이후에는 장음에 상관없이 유동식을 시작한다
4. 의식수준에 변화가 없는 것은 수술이 잘 되었다는 증거이다
5. 적절한 배액 여부를 확인하기 위하여 의식수준을 자주 모니터한다

문 120-121 자율신경반사부전(묶음)

지문 24세 남자가 스키를 타다 넘어져 경추 4번(C4) 손상되어 집중치료를 받고 있다. 중환자실 입원 10일째에 환자가 갑자기 홍조를 띠고 땀을 흘리며 두통을 호소하였다. 활력징후 측정 결과 혈압 170/90 mmHg, 맥박 58회/분, 호흡 22회/분, 체온 37.4°C이었다.

문 120 이 환자에게 의심되는 상태는?

1. 척수성 쇼크
2. 두개내압상승
3. 중환자실 섬망
4. 경련 전조증상
5. 자율신경성 반사부전증

문 121 이 환자에게 우선적으로 제공해야 할 간호중재는?

1. 양와위를 취해준다
2. 의식수준을 확인한다
3. 활력징후를 지속적으로 측정한다
4. 혈압조절을 위해 베타차단제를 투약한다
5. 유해자극이 있는지 확인하고 즉시 제거한다

문 122 중환자 영양 중재

문항 중환자실 환자의 적절한 영양상태를 유지하기 위한 중재는?

보기

1. 현재 영양상태를 확인하기 위해 Albumin 검사를 한다
2. 환자의 영양상태를 증진하기 위하여 영양지원팀과 협업한다
3. 수술 환자의 경우 반드시 장음을 확인하고 식이를 시작한다
4. 경구영양이 가능한 환자의 경우 환자가 원하는 만큼만 제공한다
5. 위관영양은 기도흡인의 위험이 있으므로 가능하면 총비경구영양을 시행한다

문 123 재활 금기 환자

문항 다음 중환자실 환자 중 재활 시작이 금기인 환자는?

보기

1. 경련, 뇌전증 환자
2. 인공호흡기 적용 환자
3. 신경근육이완제를 사용하지 않는 환자
4. 일반병실 전실을 앞두고 있으며 불안해하는 환자
5. RASS (Richmond agitation sedation scale) +1 ~ -2 수준 유지 환자

문 124 중환자 재활 권고

문항 효과적인 중환자 재활의 적절한 빈도와 시간에 대한 권고기준은?

보기

1. 1회 10분 이상, 하루 1~2회, 격일
2. 1회 10분 이상, 하루 1~2회, 매일
3. 1회 10분 이상, 하루 2~3회, 매일
4. 1회 20분 이상, 하루 1~2회, 매일
5. 1회 20분 이상, 하루 2~3회, 매일

문 125-126 메틸프레드니솔론(목음)

지문 등산 도중 발을 헛디더 절벽에서 미끄러진 45세 남자 환자가 하지마비를 주호소로 중환자실에 입원하였다.

문 125 이 환자의 신경학적 예후를 호전시키기 위해 사용하는 약물은?

1. Naloxone
2. Dimethyl sulfoxide
3. Thyrotropin-releasing hormone
4. Methylprednisolone
5. Nimodipine

문 126 이 약물 사용과 관련한 부작용을 예방하기 위한 간호중재로 적절한 것은?

1. 진정제를 투여한다
2. 처방된 H2 blocker를 투여한다
3. 혈청 나트륨 수치를 모니터한다
4. 주기적으로 의식수준을 사정한다
5. 주기적으로 응고시간을 검사한다

문 127-128 기저두개골절(뭍음)

지문 교통사고로 응급실을 통해 중환자실에 입원한 환자의 안와 및 귀 뒷부분의 반상출혈이 있었고 비루, 이루도 확인되었다.

문 127 이 환자의 신체검진 소견이 의미하는 것은?

1. 뇌교출혈
2. 경막하혈종
3. 경막상혈종
4. 기저두개골절
5. 지주막하혈종

문 128 위 환자에게 발생할 수 있는 가장 심각한 합병증을 관리하기 위한 적절한 간호중재는?

1. 손위생
2. 침상안정
3. 정서적 지지
4. 수동적 관절가동운동
5. 주기적인 의식수준 사정

문 129-130 간질지속증(묶음)

지문 간질지속증 의증(R/O Status Epilepticus)으로 중환자실에 입원한 환자가 전신성 강직-간대 발작을 시작하였다.

문 129 이 환자에게 가장 먼저 투여해야 할 약물은?

1. Valproate
2. Phenytoin
3. Lamotrigine
4. Lorazepam
5. Phenobarbital

문 130 이 환자가 20년 동안 매일 소주를 2병씩 마셨다면 감별진단을 위하여 투여해야 할 약물은?

1. Thiamine
2. Naloxone
3. Flumazenil
4. Furosemide
5. 50% dextrose water

문 131 Mannitol

문항 뇌동맥류 진단을 받고 개두술을 시행한 환자에게 처방된 mannitol에 대한 내용으로 옳은 것은?

보기

1. 혈당을 상승시킬 수 있다
2. 혈액제제와 함께 주입할 수 있다
3. 저혈압인 경우에도 투여할 수 있다
4. 신장에 영향을 줄 수 있으므로 천천히 주입한다
5. 혈중 creatinine 검사 결과가 3.2 mg/dL인 경우 투여 가능하다

문 132 섬망 모니터링 도구

문항 다음 중 중환자의 섬망을 모니터하기 위해 추천되는 도구는?

보기

1. RASS, MRC
2. DOS, ICDSC
3. RASS, ICDSC
4. DSM-IV, CAM
5. CAM-ICU, ICDSC

문 133 Dexmedetomidine

문항 반감기가 짧고 활성 대사산물이 없으며 아편양-보존 효과가 있어 중환자에게 진정 관련 섬망 발생 부작용의 위험이 작은 진정제는?

보기

1. Propofol
2. Diazepam
3. Lorazepam
4. Midazolam
5. Dexmedetomidine

지문 23세 여자 환자가 두통, 고열, 경부강직으로 응급실을 통해 중환자실에 입원하였다.

문 134 이 환자가 구토와 발작을 보인다면 가장 먼저 해야 할 검사는?

1. 뇌파검사
2. 뇌혈관조영술
3. 뇌척수액검사
4. 뇌 자기공명영상
5. 뇌 전산화단층촬영

문 135 주치의가 이 환자에게 요추천자 처방을 내리고 검사를 준비하고 있다. 환자에게 적용할 간호중재로 옳은 것은?

1. 검사 전 방광을 비운다
2. 요오드 알레르기를 확인한다
3. 검사를 위해 복위를 취해준다
4. 검사 후 4시간은 금식을 유지한다
5. 검사 후 적어도 6시간은 침상머리를 30° 이상 올린 자세를 취해준다

문 136 이 환자의 뇌척수액 검사 결과가 다음과 같았다. 가장 의심되는 상태는?

압력 252 mmH₂O, 단백질 117 mg/dL, 포도당 25 mg/dL, 백혈구 1250 cells/mm³,
균검사 Gram stain negative, Neisseria 배양

1. 결핵수막염
2. 무균성 수막염
3. 진균성 수막염
4. 수막구균수막염
5. 바이러스성 수막염

문 137 tPA 시간창

문항 허혈성 뇌졸중 환자에게 정맥내 tPA(tissue plasminogen activator) 치료는 발병 후 몇 시간 이내에 적용할 것을 권고하는가?

보기

1. 1시간
2. 2시간
3. 3시간
4. 4.5시간
5. 5.5시간

문 138 Levodopa 교육

문항 파킨슨병 진단으로 levodopa를 처방받은 환자에게 교육해야 할 내용은?

보기

1. 코피가 날 수도 있다
2. 고단백 식이는 피해야 한다
3. 부작용으로 얼굴이 부을 수 있다
4. 양치 후 매일 아침 잇몸 마사지를 해야 한다
5. 오심을 예방하기 위해 음식물과 함께 복용한다

문 139 생애말기 간호

문항

고혈압과 당뇨를 앓고 있는 78세 여자가 교통사고로 인한 복합외상으로 중환자실에 입원하였다. 환자는 깊은 혼수상태이며 인공호흡기, 승압제, 지속적 신대체요법을 적용하고 있으나 활력징후가 불안정하다. 주치의는 환자 상태에 대해 설명하고 사망의 위험이 있음을 알렸으며 가족들은 생애말기 치료에 대해 의사결정을 앞두고 있다. 가족들을 위한 간호로 적절하지 않은 것은?

보기

1. 가족의 심정을 이해하고 존중한다
2. 가능한 한 같은 의료진의 돌봄을 받도록 한다
3. 가족구성원이 합의를 이룰 수 있도록 돕는다
4. 가족들이 미리 계획을 세울 수 있도록 돕는다
5. '사망'이나 '죽음'이라는 단어는 사용하지 않는다

문 140 TIA 약물 치료

문항

일과성 허혈발작의 약물 치료에 우선적으로 포함되는 것은?

보기

1. Aspirin
2. Heparin
3. Dipyridamole
4. Beta blocker
5. Calcium channel blocker

문 141 Nimodipine

문항 파열성 뇌동맥류 환자의 뇌혈관 연축을 예방하기 위해 사용하는 약물은?

보기

1. Mannitol
2. Nimodipine
3. Vasopressin
4. Valproic acid
5. Dexamethasone

문 142 GCS 점수

문항 중환자실에 입원 중인 환자가 지시를 따르지 못했으나 통증자극을 주니 눈을 뜨고 간호사의 손을 밀치며 "아 뭐야"라고 하였다. 그러나 이름과 장소를 묻는 질문에는 대답을 하지 않았다. 이 환자의 GCS 점수는?

보기

1. 3점
2. 5점
3. 7점
4. 10점
5. 12점

문 143 Phenytoin 무효 발작

문항 다음 중 항발작 약물인 phenytoin의 투약이 효과가 없는 발작은?

보기

1. 소발작
2. 간질지속증
3. 정신운동발작
4. 긴장-간대발작
5. 두부 외상을 동반한 발작

문 144 중환자 통증관리

문항 성인 중환자의 통증관리에 대한 내용으로 옳은 것은?

보기

1. Fentanyl은 빠른 진통효과가 필요할 때 유용하다
2. 환자가 통증을 호소하는 즉시 관리계획을 수립한다
3. 말기 뇌종양 환자의 통증 조절에는 morphine이 가장 유용하다
4. '정기적인 진통제 투약'보다는 '필요시 사용하는' 방법이 좋다
5. Acetaminophen을 투여하고 있는 환자는 신부전 및 위장관 출혈 여부를 잘 모니터링해야 한다

문 145 Warfarin 길항제

문항 Warfarin이 과량 투여된 환자를 위해 사용하는 약물은?

보기

1. Atropine
2. Naloxone
3. Vitamin K
4. Acetylcysteine
5. Protamine sulfate

문 146 심정지 일차약물

문항 무수축, 무맥성 심실빈맥, 심실세동 등 모든 심정지 리듬에 사용할 수 있는 일차약물은?

보기

1. Epinephrine
2. Atropine
3. Lidocaine
4. Amiodarone
5. Vasopressin

문 147 헤파린 과용량 중재

문항 처방된 용량보다 과용량으로 헤파린이 주입되고 있을 때 적절한 간호중재는?

보기

1. 주치의에게 보고한다
2. 대상자의 aPTT 수치를 측정한다
3. 10분 이상에 걸쳐 protamine sulfate 50 mg을 정맥주입 한다
4. 헤파린이 주입된 후 경과된 시간과 주입된 헤파린의 양을 확인한다
5. 치료적 효과를 증가시키기 위해 비타민 K와 protamine sulfate를 함께 투여한다

문 148 다발성 경화증

문항 다음은 어떤 질환에 대한 설명인가?

정상적인 신경 자극의 전도가 이루어지지 않아 증상이 발생한다. 뇌와 척수에 있는 수초와 신경 축삭돌기가 파괴되는 만성 질환이다. 뇌척수액 검사 상 clonal IgG bands, MRI, CT 및 근육 생검으로 진단한다. 갑작스럽게 진행되는 사지허약, 근육경련, 안구진탕, 진전, 불안정한 걸음걸이, 피로, 방광 기능장애, 시각장애 또는 실명 및 우울 등의 증상이 나타난다.

보기

1. 파킨슨병
2. 중증근무력증
3. 알츠하이머병
4. 다발성 경화증
5. 길랑바레증후군

p.145 원문(질환 설명 포함)

문 149 TSA 후 요붕증 간호

문항

뇌하수체종양을 진단받고 경접형동 접근법(transsphenoidal approach; TSA) 수술 후 집중치료를 받고 있는 환자의 검사 결과가 다음과 같을 때 적절한 간호중재는?
요비중 1.001, 혈청 나트륨 152 mEq/L, 혈청 삼투질 농도 332 mOsm/Kg, 소변 삼투질 농도 243 mOsm/Kg

보기

1. 고혈압 감시
2. 이뇨제 투여
3. 감염의 징후 관찰
4. 의식수준 변화 관찰
5. 코분비물 양상 관찰

p.145 원문(검사 결과 포함)

문 150 뇌종양 절제술 후 SIADH

문항

뇌종양절제술 후 중환자실에서 치료 중인 환자의 소변량이 감소하고 요비중이 증가하였고, 혈액검사에서 저나트륨혈증과 삼투질 농도 저하가 확인되었다. 이 환자에게 적절한 간호는?

보기

1. DDAVP를 투약한다
2. Vasopressin을 투여한다
3. Beta blocker를 투약한다
4. 0.45% NS를 정맥내로 주입한다
5. 혈청 나트륨 수치를 시간당 1 mEq 미만의 속도로 교정한다

문 151 SAH 후 뇌관류 증가

문항 지주막하출혈의 수술적 중재 후 합병증 예방을 위한 뇌관류 증가 방법으로 적절한 것은?

보기

1. Nimodipine을 투여한다
2. 중심정맥압을 4~5 mmHg로 유지한다
3. Dopamine을 사용하여 혈압을 높게 유지한다
4. 수축기 혈압을 100~120 mmHg 사이로 유지한다
5. 헤마토크리트를 증가시켜 산소 운반을 돕도록 한다

문 152 두개내압 상승 초기 증상

문항 다음 중 두개내압 상승의 초기 증상 및 징후에 해당하는 것은?

보기

1. 고열
2. 두통
3. 맥압 증가
4. 맥박수 감소
5. 시신경 유두부종

문 153 두개내압 상승 방지 간호

문항 두개내압 상승을 방지하기 위한 간호중재로 적절한 것은?

보기

1. 발살바수기를 유도한다
2. 침상머리를 30°로 유지한다
3. 트렌델렌버그 자세를 취해준다
4. PaCO₂ 45 mmHg 이상으로 유지한다
5. 호기말양압(PEEP)을 15 cmH₂O 이상으로 유지한다

문 154 Mannitol 치료

문항 두개내압을 낮추기 위한 mannitol 치료에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기

1. 저칼륨혈증을 초래한다
2. 체액량 과다에 주의한다
3. 가능한 한 천천히 주입한다
4. 정맥 주입 시 필터 수액세트를 사용한다
5. 주입 시 혈청 삼투질 농도를 300 mOsm/L 미만으로 유지한다

문 155-156 뇌탈출(목음)

지문 뇌출혈로 응급수술을 받고 중환자실에 입원한 환자가 신음소리만 내고, 왼쪽 동공이 이전보다 커지고 느려졌다. 활력징후는 혈압 180/90 mmHg, 체온 37.1°C, 맥박 58회/분, 호흡 12회/분, ICP는 14 mmHg에서 25 mmHg로 변화하였다.

문 155 이 환자에게 가장 먼저 시행해야 하는 것은?

1. 뇌 전산화단층촬영을 실시한다
2. 뇌 자기공명영상을 촬영한다
3. 기도삽관을 시행한다
4. 응급수술을 준비한다
5. 진정제를 투여한다

문 156 이 환자의 동공 반응의 변화로 미루어 볼 때 의심할 수 있는 상태는?

1. 뇌경색
2. 안압의 상승
3. 두개내압 상승
4. 시신경의 손상
5. 뇌조직의 탈출

문 157 GCS 총점

문항 뇌출혈로 응급수술을 받은 환자가 다음 날 아침 의사소통이 잘 되지 않고 통증 자극에만 눈을 뜨며 신음소리만 내고 자극에 대해 피하려고 몸을 들썩이듯 반응을 보인다. 이 환자의 글래스고 혼수척도(Glasgow Coma scale; GCS) 총점은?

보기

- 1. 5
- 2. 6
- 3. 8

(보기 일부 OCR 누락 — 원문 참조)

문 158 뇌관류압 계산

문항 신경계 중환자실에 입원한 환자의 혈압이 180/90 mmHg, 체온 37.1°C, 맥박 58회/분, 호흡 12회/분, ICP가 25 mmHg일 때 뇌관류압은?

보기

- 1. 88 mmHg
- 2. 90 mmHg
- 3. 95 mmHg
- 4. 75 mmHg
- 5. 54 mmHg

문 159 두개내압 상승 보상기전

문항 두개내압 상승이 시작되면 가장 먼저 나타나는 보상기전은?

보기

- 1. 심박수 저하
- 2. 맥압의 증가
- 3. 뇌혈관의 확장
- 4. 뇌혈액량의 감소
- 5. 수축기압의 상승

문 160 두개내압 측정 도관 삽입 부위

문항 정확한 두개강 내압 측정을 위한 도관 삽입 부위는?

보기

1. 경막하 공간
2. 경막외 공간
3. 뇌실 내 공간
4. 지주막하 공간
5. 뇌실질 조직 내 공간

문 161 두개내압 상승 만성증상

문항 두개내압 상승의 만성증상 및 징후를 올바르게 설명한 것은?

보기

1. 복시가 발생한다
2. 저체온증이 나타난다
3. 두통은 저녁에 심하다
4. 망막유두 출혈이 발생한다
5. 병소의 반대쪽에 불완전 편마비가 나타난다

문 162 두개내압 상승 간호

문항 두개내압 상승 환자를 위한 간호에 해당하는 것은?

보기

1. 과다환기를 적용한다
2. 저산소증을 모니터한다
3. 항경련제를 지속적으로 투여한다
4. 예방적 목적으로 항생제를 투여한다
5. 반드시 두개강 내압 감시 장치를 적용한다

문항

뇌척수액 누출 환자 간호에 대한 설명 중 옳은 것은?

보기

1. 침상머리를 50° 이상으로 유지한다
2. 감염 예방을 위해 항생제를 투여한다
3. 기저골 골절로 인한 뇌척수액 누출은 경과가 나쁘다
4. 5~7일이 지난 후에도 누출이 지속된다면 수술을 한다
5. 콧물의 포도당 농도가 혈당의 60%라면 뇌척수액 누출을 의심한다

문 164-167 중대뇌동맥경색·혈전용해(묶음)

지문 60세 남자가 30분 전에 발생한 오른쪽 팔과 다리의 마비 및 오른쪽 얼굴마비를 주호소로 응급실로 내원하였다. 활력징후는 170/90-36.9-92-24이고 눈을 맞출 수 있지만 질문에 대답하지 못한다.

문 164 이 환자에게 가장 먼저 시행해야 하는 검사는?

1. 척수천자
2. 뇌혈관조영술
3. 경두개초음파
4. 뇌 자기공명영상
5. 뇌 컴퓨터단층촬영

문 165 이 환자의 증상을 고려할 때 의심되는 상태는?

1. 소뇌경색
2. 뇌교출혈
3. 지주막하출혈
4. 중대뇌동맥경색
5. 후대뇌동맥경색

문 166 이 환자의 뇌 자기공명영상(Brain MRI) 촬영 후 혈전 용해술이 계획되었다. 다음 중 혈전용해술이 가능한 경우는?

1. 혈압이 200/120 mmHg이다
2. 두 시간 전에 증상이 시작되었다
3. MCA 영역의 50% 이상에 병변이 있다
4. 처음보다 신경학적 증상이 호전되었다
5. NIHSS (National Institute of Health Stroke Scale) 34점이다

문 167 이 환자의 혈전 용해제 치료가 시작된 후 적절한 중재는?

1. 48시간 후 항응고제 치료를 시작한다
2. 혈압은 140/80 mmHg 이하로 조절한다
3. 출혈 확인을 위해 위관과 배뇨관을 삽입한다
4. 동맥관을 삽입하여 혈압을 지속적으로 감시한다
5. 두통, 혈압상승, 구토가 발생하면 CT를 촬영한다

문 168 혈관연축

문항 지주막하출혈의 합병증인 혈관연축에 대한 설명 중 옳은 것은?

보기

1. 뇌혈류 속도가 감소된다
2. 베타차단제로 예방이 가능하다
3. 첫 7~10일 이내에 주로 발생한다
4. 지주막하출혈의 주 사망원인이다
5. 혈관이 좁아지면 풍선 혈관성형술을 시행한다

지문

45세 여자 환자가 운동 중 갑작스럽게 극심한 두통을 호소하면서 의식 변화를 보여 응급실에 내원하였다. 내원 당시 의식은 일부 회복된 상태이며, 편마비 증세는 없었다. 통증 점수는 10점이었고 활력징후는 130/90-37.3-108-23이었다. 과거력은 없으며 흡연력은 15갑년이었다.

문 169

이 환자에게 의심되는 상태는?

1. 뇌경색
2. 뇌내출혈
3. 경막하출혈
4. 뇌실내출혈
5. 지주막하출혈

문 170

응급실에서 이 환자에게 가장 먼저 시행해야 할 검사는?

1. 요추천자
2. 뇌혈류검사
3. 뇌혈관조영술
4. 뇌 자기공명영상
5. 뇌혈관 컴퓨터단층촬영

문 171

이 환자는 코일색전술 후 중환자실에 입원 치료 중이다. 시술 후 7일째, 의식수준이 저하되고 왼쪽 편마비가 발생하여 컴퓨터단층촬영을 한 결과 이상 소견이 없었다. 경두개초음파 결과 오른쪽 중대뇌동맥 평균 혈류 속도가 200 cm/sec 이상으로 증가되었다. 이 환자에게 의심되는 합병증은?

1. 재출혈
2. 수두증
3. 뇌수막염
4. 혈관연축
5. 두개내압 상승

문 172

이 환자의 합병증 치료로 옳은 것은?

1. 수분을 제한한다
2. Mannitol을 투여한다
3. Nimodipine을 투여한다
4. 뇌실외배액술을 시행한다

5. 혈압을 140 mmHg 이하로 유지한다

문 173 두개내압 상승 증상

문항 두개내압 상승 환자의 증상 및 징후로 옳은 것은?

보기

1. 빈맥
2. 동공축소
3. 의식수준 저하
4. 저녁에 심해지는 두통
5. 오심이 동반된 투사성 구토

문 174 개두술 후 간호

문항 두개 내 종양 절제를 위한 개두술 후 환자의 간호중재로 옳은 것은?

보기

1. 양와위를 취해준다
2. 수술부위를 아래로 하여 눕게 한다
3. 기침을 유도하고 흡인을 자주 시행한다
4. 따뜻한 물주머니를 적용하여 체온을 올려준다
5. 필요시 비마약성 진통제를 사용하여 통증을 조절한다

문 175 개두술 후 ICP 상승

문항 개두술 후 2일째인 환자가 두통을 호소하면서 투사성 구토를 하였다. 혈압 185/72 mmHg, 맥박 52회/분일 때 의심되는 원인은?

보기

1. 소뇌의 경색
2. 두개내압 상승
3. 통증으로 인한 과호흡
4. 출혈로 인한 뇌교의 압박
5. 탈수로 인한 체액량 감소

문 176 두개내압 상승 간호

문항 두개내압 상승 환자의 간호중재로 옳은 것은?

보기

1. 수분 섭취를 권장한다
2. 삼투압 이뇨제인 Mannitol을 투여한다
3. 두통 호소 시 Morphine sulfate를 투약한다
4. 낙상을 예방하고 안정을 위해 억제대를 적용한다
5. 뇌조직 관류를 위하여 트렌델렌버그 자세를 취해준다

지문

43세 남자 환자가 지주막하출혈의 합병증으로 수두증이 발생하여 뇌실외배액술(EVD)을 시행받고 중환자실에서 입원 치료 중이다. EVD는 귀구슬(tragus) 기준으로 5 cm에 설치되었고 상방 23 cm 위치에서 진동되고 있다.

문 177

이 환자의 두개내압은?

1. 13 cmH₂O
2. 18 cmH₂O
3. 20 cmH₂O
4. 23 cmH₂O
5. 28 cmH₂O

문 178

간호사는 이 환자의 의식이 저하되고 뇌실외배액(EVD)이 배액되지 않는 것을 발견하였다. 가장 적절한 중재는?

1. 응급 수술을 준비한다
2. EVD를 내려 재고정한다
3. 생리식염수로 관을 세척한다
4. 뇌 컴퓨터단층촬영을 실시한다
5. 진동 여부와 관의 개방성을 확인한다

문 179

이 환자의 EVD 간호로 옳은 것은?

1. 예방적 항생제를 사용한다
2. 기도 흡인 시 EVD를 개방해 둔다
3. 주기적으로 생리식염수로 세척한다
4. 검체 채취 시 뇌척수액을 빠르게 제거한다
5. 챔버 높이는 항상 귀구슬 상방 1 cm에 고정한다

문 180 TSA 수술 후 간호

문항 경접형동 접근법(Transsphenoidal Approach; TSA) 수술 후 환자를 위한 간호중재로 옳은 것은?

보기

1. 고염식이를 제공한다
2. 수분섭취를 제한한다
3. 염분섭취를 제한한다
4. 스테로이드를 투약한다
5. 혈청과 소변의 삼투질 농도를 확인한다

문 181 TSA 후 뇌척수액 누출

문항 경접형동 접근법 수술 후 환자의 코에서 약간 붉은 액체가 흘러나올 때 적절한 간호중재는?

보기

1. 고여 있는 콧물을 풀어낸다
2. 침상 머리를 90°로 유지한다
3. 머리를 가능한 한 낮게 유지한다
4. 액체의 포도당과 혈당을 측정한다
5. 요추 배액관을 삽입하여 뇌척수액을 제거한다

문 182 두부 수술 환자 간호

문항 두부 수술 환자의 간호로 옳은 것은?

보기

1. 진통제를 사용하지 않는다
2. 혈량 보충을 위해 저장성 수액을 정맥주입 한다
3. 수술 후 48시간 이내에 항응고제 치료를 시작한다
4. 천막하 수술 후에는 예방적 항경련제가 필요하지 않다
5. 뇌동맥류 결찰술 후 혈압을 130/90 mmHg보다 낮게 유지한다

문 183 뇌수술 후 ICP 간호

문항 뇌수술 환자의 두개내압 상승에 대한 간호로 옳은 것은?

보기

1. 급성 수두증의 두개내압은 mannitol로 낮춘다
2. 두개내압이 상승하면 즉시 기도삽관을 시행한다
3. 뇌종양으로 인한 뇌부종은 스테로이드로 치료한다
4. 혈청 삼투압이 300 mOsm/L이면 신부전 위험이 증가한다
5. PaCO₂ 30~35 mmHg 미만을 유지하기 위해 과다환기를 지속한다

문 184 침상머리 30° 상승 이유

문항 두개수술 환자의 침상머리를 30° 올리는 이유는?

보기

1. 분비물 배출을 돕기 위하여
2. 호흡을 편안하게 하기 위하여
3. 정맥 순환을 증진시키기 위하여
4. 분비물 흡인을 예방하기 위하여
5. 산소 공급을 원활하게 하기 위하여

문 185 SAH 수술 전 간호

문항 지주막하출혈을 진단받고 긴급 수술이 결정된 환자에게 수술 전 간호로 적절한 것은?

보기

1. 관장을 시행한다
2. 발살바수기를 교육한다
3. 스테로이드를 투약한다
4. 심전도검사를 시행한다
5. 심호흡과 기침을 교육한다

문 186 경추 수술 후 우선 사정

문항 경추 골절로 응급 수술을 받은 환자에 대하여 우선적으로 사정해야 할 것은?

보기

1. 배뇨장애
2. 호흡곤란
3. 운동마비
4. 심부건반사
5. 수술부위 감염

문 187 개두술 후 ICP 간호

문항 교통사고로 인한 두개내출혈 때문에 응급 개두술 후 중환자실에서 치료 중인 환자의 혈압이 144/93 mmHg, 체온 37.3°C, 맥박 63회/분, 호흡은 16회/분이다. 인공호흡기 치료를 받고 있으며 ABGA는 7.48-34-91-21, 뇌실외배액(EVD)으로 추정된 두개내압은 28 mmHg이다. 이 환자의 간호중재로 적절한 것은?

보기

1. 침상머리를 30°로 상승시킨다
2. 이뇨제를 투여하여 정맥귀환량을 줄인다
3. 인공호흡기 PEEP을 15 cmH₂O로 올린다
4. 기도흡인을 자주 실시하여 폐렴을 예방한다
5. 인공호흡기의 호흡수를 올려 과다환기를 유도한다

문 188 뇌종양 절제 후 SIADH

문항 뇌종양 절제술 후 환자의 의식수준이 저하되고 혈청 나트륨 123 mEq/L, 혈청 삼투압 232 mOsm/L일 때 적절한 간호중재는?

보기

1. 이뇨제를 투여한다
2. 항이뇨 호르몬제를 투여한다
3. 3% 식염수를 100 cc/hr로 투여한다
4. 갈증을 호소하면 수분을 충분히 제공한다
5. 혈청 나트륨을 1.5 mEq/L/hr 속도로 교정한다

문 189 저체온 요법 간호

문항 중증 뇌경색으로 반두개 절제술(hemicraniectomy)을 시행 후 저체온 요법을 시행 중인 환자에게 적절한 간호중재는?

보기

1. 폐렴예방을 위해 자주 흡인을 한다
2. 심부 체온을 30°C 미만으로 유지한다
3. 오한이 있으면 저체온 요법을 중지한다
4. 저체온으로 인한 피부 손상을 예방한다
5. 두개내압 상승 예방을 위해 수액공급을 제한한다

문 190 VP shunt 간호

문항 수두증을 진단받고 뇌실-복강 단락술(Ventriculo-peritoneal shunt)을 시행 받은 환자의 간호중재로 옳은 것은?

보기

1. 수술 후 6시간 동안 금식한다
2. 침상머리를 45° 이상으로 유지한다
3. 과소배액이 의심되면 이뇨제를 투여한다
4. 활력징후 및 동공반응을 자주 모니터 한다
5. 밸브 부위를 자주 눌러 주어 기능이 잘 되도록 한다

문 191 VP shunt 합병증

문항 뇌실-복강 단락술 후 4일째인 환자가 두통과 오심을 호소할 때 의심되는 합병증은?

보기

1. 과소배액
2. 뇌수막염
3. 과다배액
4. 복수의 증가
5. 두개내압 상승

문 192 뇌실 배액술 후 감염

문항 수두증으로 인해 6일전 응급 뇌실 내 배액술을 시행받은 환자에게 경직과 두통, 고열이 발생하였다. 이 환자에게 의심되는 상태는?

보기

1. 뇌부종
2. 뇌수막염
3. 뇌수두증
4. 경막하 출혈
5. 두개내압 상승

문 193 척주융합술 후 간호

문항 요추부의 척주융합술 후 환자 간호로 옳은 것은?

보기

1. 침상 머리를 30° 올린다
2. 비마약성 진통제를 사용한다
3. 목 뒤에 높은 베개를 대준다
4. 수술 12시간 후 조기 이상을 실시한다
5. 통나무 굴리기법으로 체위를 변경한다

문 194 경막하혈종 ICP 예방

문항 경막하 혈종으로 중환자실에 입원 치료 중인 환자의 두개내압 상승 예방을 위한 간호중재는?

보기

1. 쇼크 체위를 유지한다
2. 수분 섭취를 권장한다
3. 흡인은 10초 미만으로 시행한다
4. 낙상 예방을 위해 억제대를 적용한다
5. 체온을 정상보다 약간 높게 유지한다

문 195 개두술 후 간호진단

문항 개두술 후 환자가 의식저하, 혈압상승, 불규칙한 호흡, 서맥을 보일 때 가장 우선적으로 내릴 수 있는 간호진단은?

보기

1. 수술과 관련된 감염 위험성
2. 신경학적 압박과 관련된 통증
3. 뇌부종과 관련된 조직관류 장애
4. 간질 발작과 관련된 잠재적 손상
5. 신경학적 장애와 관련된 신체 기동 장애

문 196 ICP 상승 시 요추천자 금기

문항 심한 두개내압 상승이 의심되는 환자에게 요추 천자가 금기인 이유는?

보기

1. 척수 손상의 위험이 크다
2. 침습적 시술로 감염의 위험이 높다
3. 시술로 인한 통증이 두개내압을 더욱 상승시킬 수 있다
4. 의식 변화로 인해 검사 후 요구되는 앙와위 자세 유지가 힘들다
5. 갑작스런 뇌척수액 제거로 뇌구조가 대후두공으로 탈출될 수 있다

문 197 고혈압성 뇌출혈 간호

문항 고혈압성 뇌출혈 환자의 간호로 옳은 것은?

보기

1. 과호흡과 기침을 유도한다
2. 분비물이 많으면 20초 이상 흡인을 시행한다
3. 경련이 없다면 항경련제를 투여하지 않는다
4. 환자가 먹거나 마실 수 없다면 즉시 위관 영양을 시행한다
5. 두개내압 상승 예방을 위해 mannitol과 스테로이드를 투여한다

문 198 뇌동맥류 조기/지연 수술

문항 뇌동맥류 환자의 조기 수술과 지연 수술의 장·단점에 대한 옳은 설명은?

보기

1. 조기 수술은 재출혈 위험이 높다
2. 지연 수술의 경우 뇌의 긴장으로 뇌의 견인이 어렵다
3. 지연 수술의 경우 뇌동맥류 박리 시 조기 파열이 많다
4. 지연 수술의 경우 수술 시 박리가 용이해져 사망률을 줄일 수 있다
5. 조기 수술을 하면 뇌부종 감소로 혈관 연축 발생 가능성이 낮아진다

문 199 ICP 약물요법

문항 두개내압 상승 환자의 약물요법에 관한 설명 중 옳은 것은?

보기

1. Dexamethasone 사용 시 제산제를 같이 투여한다
2. Mannitol은 반드시 포도당과 혼합하여 정맥 주입한다
3. Mannitol은 작용 유지 시간이 짧으므로 천천히 주입한다
4. Barbiturate는 두개내압을 하강시키는 일차적인 치료제이다
5. 혈청 삼투질 농도가 320 mOsm/L 이상일 때에는 이뇨제인 furosemide를 사용한다

문 200 뇌종양 ICP 예방 간호

문항 뇌종양 환자의 두개내압 상승 예방을 위한 간호중재는?

보기

1. 산소는 최소한으로 공급한다
2. 정맥 수액 주입 시 저장액을 사용한다
3. 뇌관류압을 15~20 mmHg 정도로 유지한다
4. Corticosteroid를 투여하되 제산제를 함께 투여한다
5. 뇌조직의 수분을 제거하기 위해 furosemide를 투여한다

본 노트는 PDF를 300dpi로 렌더링 후 한국어 OCR(EasyOCR)로 추출한 텍스트를 의학용어 기준으로 교정·재구성한 자료입니다. OCR 특성상 일부 수치·표기에 오차가 있을 수 있으니 원문과 교차 확인하세요. 페이지 스캔 이미지는 각 항목의 [원문] 링크/그림에서 확인할 수 있습니다.

근골격계 문제

전문간호사 자격시험 대비 문제집 — 근골격계 (CHAPTER 8).

문항 바로가기

- 문 01
- 문 02
- 문 03
- 문 04
- 문 05
- 문 06
- 문 07
- 문 08
- 문 09
- 문 10
- 문 11
- 문 12
- 문 13
- 문 14
- 문 15
- 문 16
- 문 17
- 문 18
- 문 19
- 문 20
- 문 21
- 문 22
- 문 23
- 문 24
- 문 25
- 문 26
- 문 27
- 문 28
- 문 29
- 문 30
- 문 31
- 문 32
- 문 33
- 문 34
- 문 35
- 문 36
- 문 37
- 문 38
- 문 39
- 문 40
- 문 41
- 문 42
- 문 43
- 문 44
- 문 45
- 문 46
- 문 47
- 문 48
- 문 49
- 문 50
- 문 51
- 문 52
- 문 53
- 문 54

문 01 고관절 관절염 진단검사

문항 75세 여성의 오른쪽 고관절에 관절염이 의심될 때 예상되는 진단검사 결과는?

보기

1. 골밀도가 증가되어 있음
2. 척주의 추간판이 파열됨
3. 오른쪽 고관절의 관절강이 좁아져 있음
4. 대퇴골두(femoral head)에 압박골절이 보임
5. 오른쪽 고관절의 골두에 석회화가 보임

문 02 콜히친 부작용

문항 급성 통풍을 진단받은 75세 남자에게 콜히친(colchicine) 정맥투여를 한 후 관찰해야 하는 부작용은?

보기

1. 설사
2. 실신
3. 고열
4. 심정지
5. 골수억제

문 03 구획증후군

문항

75세 남자가 대퇴골 골절로 입원하여 골절정복 수술을 하고 오른쪽 다리에 전체 석고붕대를 적용하고 있다. 수술 후 6시간이 경과하였을 때 통증조절을 위해 모르핀이 정맥투여되고 있음에도 석고붕대를 한 다리에 통증이 여전히 심하고 발이 바늘로 찌르는 듯 따끔거린다고 호소한다. 오른쪽 족배동맥의 맥박이 촉진되지 않으며 발톱의 모세혈관 재충전검사에서 지연된 충전반응을 보이고 발에 부종이 있다. 이 환자에게 의심되는 상태는?

보기

1. 구획증후군
2. 말초혈관염
3. 수술부위 감염
4. 급성 폐색전증
5. 급성 심부정맥 혈전증

문 04 류마티스 관절염 진단기준

문항

손목관절의 통증을 호소하여 내원한 45세 여자에게 류마티스 관절염(rheumatoid arthritis; RA)이 의심되었다. 다음 건강력 문진내용 중 RA 진단기준에 해당하는 내용은?

보기

1. 반점이 최근 심해졌어요.
2. 다리를 구부릴 때마다 소리가 납니다.
3. 양쪽 관절에 통증이 두 달 이상 지속됩니다.
4. 오후가 되면 관절이 뻣뻣하고 움직이기 힘들어요.
5. 지난주부터 팔목 관절에 증상이 시작되었어요.

문 05 고관절 전치환술 후 금기자세

문항 75세 여자가 고관절 전치환술(total hip replacement; THR)을 받고 퇴원하였다. THR 부위가 이탈되는 위험이 있어 피해야 할 자세는?

보기

1. 복위
2. 양와위
3. 고관절 굴곡
4. 무릎의 신전
5. 고관절의 외회전

문 06 근력 사정(2점)

문항 근골격계 신체검진으로 근력을 사정하고 있다. 손상된 손의 근력이 2점이었다면 어떤 상태인가?

보기

1. 일상 활동을 하기에 충분함
2. 근육의 수축이 전혀 느껴지지 않음
3. 중력에 거슬러 손을 들어 올릴 수 있음
4. 근육이 약간 수축하는 것이 느껴지나 움직임이 거의 없음
5. 몸 가까이 손을 끌어당길 수 있으나 들어 올릴 수 없음

문 07 골관절염 초기 중재

문항 72세 여자가 6개월 전부터 손가락 말단 지골간 관절이 붓고 통증이 심해져서 내원하여 골관절염을 진단받았다. 미국 류마티스학회에서 권장하는 골관절염 환자의 초기 중재는?

보기

1. 운동과 체중감소
2. 조기 관절 치환술
3. 고용량 스테로이드
4. 비스테로이드성 항염제(NSAIDs)
5. 철저한 진단검사가 완료된 후 치료시작

문 08 류마티스 관절염 통증조절

문항 다음 중 류마티스 관절염 환자의 통증을 지속적으로 조절하기 위해 가장 효과적인 중재는?

보기

1. 냉찜질
2. 규칙적 운동
3. 고용량 스테로이드
4. 심부 열패드 적용
5. 경피적 전기신경자극(TENS)

문 09 급성 요통 신경학적 장애

문항 급성 요통을 호소하는 환자의 건강사정 결과 신경학적 장애가 의심되는 내용은?

보기

1. 방광 기능장애를 보임
2. 심각한 외상 병력이 있음
3. 양와위에서 통증이 있음
4. 하지의 반사, 근력, 감각이 저하됨
5. 양쪽 발목에 대칭적인 부종이 관찰됨

문 10 팔렌검사 / 수근관증후군

문항 56세 여자가 손등을 90도로 맞대고 60초를 버티게 하는 팔렌검사(Phalen test) 시 통증을 호소하였다면 이 환자에게 의심되는 상태는?

보기

1. ulnar tunnel syndrome
2. carpal tunnel syndrome
3. tarsal tunnel syndrome
4. radial tunnel syndrome
5. myofascial pain syndrome

문 11 발목 염좌 초기 48시간

문항 발목 염좌로 인한 손상이 있는 환자에게 첫 48시간 동안 제공되어야 할 중재는?

보기

1. 저항성 발목 운동
2. 휴식과 발목 상승
3. 발목의 저항도 스트레칭
4. 열과 냉찜질 교환요법
5. 방사선 촬영 후 정형외과 의뢰

문 12 대퇴골 스트레스 골절 초기 중재

문항 대퇴골에 스트레스 골절이 나타난 환자에게 제공되는 초기 중재는?

보기

1. 일상활동을 지속하도록 한다.
2. 수술을 통해 골절정복을 한다.
3. 활동을 한 후에는 얼음찜질을 한다.
4. 매일 수동적인 관절범위운동을 시행한다.
5. 뼈에 추가적인 부담을 주지 않기 위해 휴식한다.

문 13 전신홍반루푸스 진단검사(ANA)

문항 다음 중 양성이 나올 때 전신홍반루푸스(systemic lupus erythematosus)의 진단기준에 포함되는 검사는?

보기

1. HLA-B27
2. rheumatoid factor (RF)
3. anti-nuclear antibody (ANA)
4. Erythrocyte sedimentation rate (ESR)
5. High sensitivity C-reactive protein (HS-CRP)

문 14 급성 통풍 치료에 부적절한 약물

문항 Hydrochlorothiazide를 복용하고 있는 고혈압 환자에게 엄지발가락의 극심한 통증이 발생하여 통풍으로 진단받았다. 다음 중 급성 통풍을 치료하기 위해 적절하지 않은 약물은?

보기

1. Allopurinol
2. Prednisone
3. Colchicine
4. Indomethacin
5. Naproxen

문 15 요통 영상진단 시점

문항

2주 전 뒷마당에서 나무를 심다가 발생한 요통을 호소하여 50세 남자가 내원하였다. 허리의 통증은 오른쪽 다리로 가끔 방사되며 통증이 있으면 ibuprofen을 먹었다고 한다. 특별히 건강상 문제는 없으며 건강한 편이었다. 이 환자의 통증이 어느 정도 지속된 후 영상진단검사가 요구되는가?

보기

1. 통증 발생 2주 후
2. 통증 발생 4주 후
3. 통증 발생 6주 후
4. 통증 발생 8주 후
5. 영상진단검사가 요구되지 않음

문 16 골다공증 골밀도검사 대상자

문항

다음 골다공증의 위험군으로 판단되어 골밀도검사 스크리닝이 요구되는 대상자는?

보기

1. 몸집이 작고 과체중인 30대 여자
2. 주 1회 음주하는 40세 아시아 여자
3. 골절된 적이 없는 55세 폐경 후 여자
4. 비교적 건강한 편인 65세 남자
5. 류마티스 관절염이 있는 60세 남자

문 17 요추좌상 활동 교육

문항

40세 남자가 무거운 책상을 들다가 발생한 요통이 있어 내원하여 요추좌상(lumbar strain)으로 진단받았다. 걷기만 해도 요통이 심해진다고 하여 일상활동을 하기가 두렵다고 호소하는 환자에게 할 수 있는 설명으로 옳은 것은?

보기

1. 침상안정을 하시면 요통이 완화됩니다.
2. 일상활동은 하시더라도 걷는 것은 피하세요.
3. 앞으로 3일간 모든 일상활동을 중지하세요.
4. 일상활동을 하다가 통증이 나타나면 침상안정합니다.
5. 일상활동과 함께 걷기를 건딜 수 있는 만큼 조금씩 늘려가세요.

문 18 족저근막염 중재

문항

평소 건강하던 45세 남자가 등산을 다녀온 후 왼쪽 발 뒤꿈치에 심한 통증이 있어 내원하였다. 아침에 일어나서 발을 디딜 때 극심한 통증을 느낀다고 하며 외상 병력은 없다고 한다. 이 환자에게 적절한 중재는?

보기

1. 항생제
2. 휴식과 얼음찜질
3. 고용량 스테로이드 정맥투여
4. 5km/hr 속도로 매일 1시간 걷기
5. 비스테로이드성 항염제(NSAIDs) 장기복용

문 19 골관절염 1차 치료약물

문항 골관절염이 있는 65세 환자가 비약물적 치료중재를 받은 후에도 통증이 지속되고 있다. 미국 류마티스학회에서 권장하는 통증완화를 위한 1차 치료약물은?

보기

1. Naproxen
2. Steroid
3. Ibuprofen
4. Tramadol
5. Acetaminophen

문 20 골관절염 통증 미완화 중재

문항 75세 여자가 오른쪽 무릎에 경증의 골관절염을 진단받았다. 비교적 건강한 편으로 다른 만성질환은 없으며, 무릎 통증으로 acetaminophen 2000 mg을 매일 투약하고 있는데 통증이 완화되지 않는다고 한다. 이 환자에게 적절한 중재는?

보기

1. NSAIDs로 처방을 변경한다.
2. acetaminophen을 하루 4000 mg으로 증량한다.
3. acetaminophen 현재 용량을 유지하면서 물리치료를 병행한다.
4. acetaminophen 현재 용량을 유지하면서 수술여부를 고려한다.
5. 48시간 침상안정을 한 후 일상활동에서 통증유발 활동을 피하도록 한다.

문 21 어깨 외상 초기 중재

문항

50세 남자가 사다리를 타고 작업을 하다 떨어져 벽에 오른쪽 어깨를 부딪친 후 심한 통증이 있어 내원하였다. 통증 강도는 10점 척도에서 7점 정도라고 하며, 통증이 어깨로부터 팔까지 방사된다고 한다. 초기 중재로 적절한 것은?

보기

1. 진통제를 정맥투여 한다.
2. 물리치료를 받도록 의뢰한다.
3. 오른쪽 어깨와 팔에 방사선 촬영을 요청한다.
4. 오른쪽 어깨를 3일간 고정하여 움직이지 않도록 한다.
5. 휴식을 취하고 얼음찜질과 함께 진통제(naproxen)를 1주일간 처방한다.

문 22 경골 스트레스 골절 설명

문항

장거리 마라톤에 참가했던 60세 남자가 다리통증으로 응급실에 내원하여 경골에 스트레스 골절(tibial stress fracture)을 진단받았다. 앞으로의 치료단계를 묻는 환자에게 적절한 설명은?

보기

1. 2주간 휴식 후 치료를 시작합니다.
2. 진통제는 회복을 지연시키므로 금합니다.
3. 방사선 촬영을 하여 진단을 확인하게 됩니다.
4. 휴식과 함께 다양한 대체운동이 처방됩니다.
5. 일상생활을 하면서 목발을 사용하게 됩니다.

문 23 통풍 위험요소

문항 급성 통풍성 관절염을 진단받은 환자가 자신이 왜 질병에 걸렸는지 문의하였다. 다음 중 통풍의 위험요소에 해당하는 것은?

보기

1. 비만
2. 여자
3. 흡연
4. 관절의 외상
5. 류마티스 관절염

문 24 골관절염 증상

문항 골관절염 환자가 호소하는 증상을 가장 잘 설명한 것은?

보기

1. 얼굴의 홍조
2. 휴식 시 나타나는 요통
3. 피부병변이 동반되는 곤봉형 손가락
4. 체중 부하관절에 오후부터 심해지는 통증
5. 이른 아침 관절에 대칭적으로 나타나는 뻣뻣함

문 25 골관절염 혈액검사 결과

문항 골관절염이 의심되는 환자의 혈액검사에서 예상되는 결과는?

보기

1. 만성적 염증상태
2. C반응 단백(CRP) 수준 상승
3. 검사결과 특이사항 없음
4. antinuclear antibody(ANA) titer 상승
5. Rheumatoid factor 상승

문 26 류마티스 관절염 사망원인

문항 류마티스 관절염 환자의 대표적인 사망원인은?

보기

1. 감염
2. 심근경색
3. 종양
4. 신부전
5. 패혈증

문 27 SLE와 임신

문항 26세 여자가 피로와 관절통증이 있어 내원하여 전신홍반루푸스(SLE)를 진단받고 치료 중이다. 증상이 호전되면서 퇴원을 앞두고 있을 때 환자는 간호사에게 곧 아기를 가지려고 계획하고 있다고 말하였다. 이 환자에게 할 설명으로 옳은 것은?

보기

1. SLE 환자는 임신 가능성이 없습니다.
2. SLE 환자는 유산의 위험이 높습니다.
3. SLE의 증상이 조절되면 임신이 가능합니다.
4. 임신이 되면 SLE 치료는 중단되어야 합니다.
5. SLE 환자가 임신하면 태아에게도 루푸스가 나타납니다.

문 28 드퀘르뱅 건초염(그림)

문항

사무직으로 일하던 20대 여자가 주먹을 쥐거나 손목을 돌릴 때 통증이 있어 내원하였다. 최근 보고서 작성이 많아 늦게까지 컴퓨터 작업을 했다고 한다. 다음 그림과 같이 손목을 돌릴 때 급성의 심한 통증을 호소한다면 다음 중 이 환자에게 의심되는 상태는?

보기

1. 방아쇠 수지(trigger finger)
2. 드퀘르뱅 건초염(DeQuervain tenosynovitis)
3. 뒤퍄트렌 구축(Dupuytren's contracture)
4. 요골신경 손상(radial nerve injury)
5. 수근관증후군(carpal tunnel syndrome)

p.163 원문(그림 포함)

문 29 골다공증에 도움되는 항고혈압제

문항

항고혈압제를 복용 중인 75세 여자가 골다공증으로 진단받았다. 이 환자의 항고혈압제 중 골다공증에도 도움이 되는 약물은?

보기

1. 이뇨제
2. 베타차단제
3. 칼슘통로차단제
4. 안지오텐신 II 수용체 길항제
5. 안지오텐신 전환효소(ACE) 억제제

문 30 임신부 진통제 선택

문항

현재 임신 3개월인 30세 여자가 아들과 놀이동산에 다녀온 후 오른쪽 무릎에 통증이 심해 밤에 잠을 잘 수 없어 내원하였다. 진통효과를 위해 임신부가 선택할 수 있는 약물은?

보기

1. Prednisone (Sterapred)
2. Acetaminophen (Tylenol)
3. Naproxen sodium (Aleve)
4. Baby aspirin (Bayer)
5. 저용량 Ibuprofen (Advil)

문 31 무릎 Grade II 염좌 초기 중재

문항

50세 남자가 아침에 조깅을 하다가 발을 헛디뎈 무릎이 뒤틀린 후 통증이 심해져 내원하였다. 무릎이 심하게 부어 있고 만지면 통증을 호소한다. Grade II 염좌로 진단받았을 때 환자에게 설명하는 적절한 초기 중재는?

보기

1. 손상된 무릎에 방수드레싱을 부착한 후 온수 샤워를 한다.
2. 첫 24시간동안 냉찜질을 하다가 이후 온찜질을 지속한다.
3. 2시간마다 침상밖으로 나와 목발로 지지하여 가볍게 걷게 한다.
4. 24시간 후 무릎의 관절범위 운동을 다시 확인하여 등척성 운동을 시작한다.
5. 지금부터 48시간 동안 냉찜질을 간헐적으로 적용하고 손상된 다리를 상승시킨다.

문 32 NSAIDs 위장장애 기전

문항

류마티스 관절염을 진단받고 장기간 비스테로이드성 항염제(NSAIDs)를 복용하던 70세 여자가 위장장애가 있어 내원하였다. 관절염 약을 복용하는데 왜 위장장애가 생기냐고 묻는 환자에게 할 설명으로 옳은 것은?

보기

1. 약물이 직접 위 점막을 자극하므로
2. 프로스타글란딘 합성을 강화시키므로
3. 약물의 효과로 위장관 운동이 감소하므로
4. 위장관 점막을 보호하는 물질의 합성을 억제하므로
5. 류마티스 관절염 진통효과를 위해 고용량이 처방되므로

문 33 NSAIDs 위병변 고위험 환자

문항

다음 중 비스테로이드성 항염제(NSAIDs)에 의한 위병변이 발생할 위험이 가장 높은 환자는?

보기

1. 오랜 기간 하루에 4번씩 아스피린을 복용하는 72세 관절염 환자
2. 현재 흡연하고 있으며 월경통이 심하여 매달 월경 기간에 naproxen을 6번 복용하는 40세 여자
3. 요통이 있으면 ketoprofen을 주당 1~2회 복용하는 43세 확장성 심근병증 환자
4. 발목염좌로 지난주 ibuprofen을 복용하였고 주말에는 4~6캔의 맥주를 마신 28세 남자
5. 계절이 바뀔 때마다 편두통이 나타나면 아스피린을 최대용량으로 복용하는 18세 여자

문 34 섬유근육통 추가교육 필요

문항 섬유근육통을 진단받은 환자에게 퇴원교육을 하였다. 환자가 말한 내용 중 추가교육이 필요하다고 생각되는 경우는?

보기

1. 커피는 한잔으로 줄여보겠습니다.
2. 짜고 기름진 음식은 피하고 건강식으로 먹으려고요.
3. 생활하면서 스트레스를 받지 않으려고 노력할게요.
4. 유연성 강화를 위해 스트레칭 프로그램에 참가할 거예요.
5. 통증관리를 위해 매일 아침 조깅을 시작하려고 합니다.

문 35 골관절염 주 치료목표

문항 골관절염의 주 치료목표는?

보기

1. 관절기능을 보존한다.
2. 연골의 파괴를 예방한다.
3. 연골의 생성을 촉진시킨다.
4. 일상활동을 최대수준으로 향상시킨다.
5. 통증 없이 매일 뛸 수 있게 한다.

문 36 급성 통풍발작 주요 요인

문항 통풍 환자에게 급성 통풍발작을 초래하는 주요 요인은?

보기

1. 활동과다
2. 고도 비만
3. 고요산혈증
4. 알코올 과다섭취
5. 퓨린 함유 음식의 과다섭취

문 37 통풍에 이노제 금기 이유

문항 통풍 환자에게 이노제 처방을 금하는 이유는?

보기

1. 급성 통풍발작을 초래하므로
2. 혈장 용량을 변화시키기 때문에
3. 전해질 불균형이 초래되므로
4. 사구체여과율을 감소시키므로
5. 신장에서 요산이 배설되는 것을 감소시키므로

문 38 DVT 위험이 가장 낮은 경우

문항 다음 중 심부정맥 혈전증(DVT)의 발생 위험이 가장 낮은 경우는?

보기

1. 무릎 전치환술을 받은 70세 여자
2. 담낭절제술을 받은 건강한 35세 여자
3. 복부동맥류 수술을 받은 60세 남자
4. 고관절 전치환술을 받은 건강한 80세 여자
5. 관상동맥조영술을 받은 비만인 50세 남자

문 39 류마티스 관절염 중증도 설명

문항 류마티스 관절염을 진단받은 35세 여자가 자신의 엄마도 이 질환으로 고생하는 것을 보았다며 어느 정도 심각한 질병인지 물었다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기

1. 심각한 질병이 아니고 정상에 가까운 생활을 유지하실 수 있습니다.
2. 심각한 전신질환으로 5년 생존율이 4기 호지킨병이나 3혈관 관상동맥질환과 유사합니다.
3. 질병의 진행속도가 빠르지 않아 이전에 비해 덜 심각한 단계로 분류하고 있습니다.
4. Epstein-Barr 바이러스에 의해 노출되어 발생하는 질환으로 치료가 가능합니다.
5. 침범된 국소 부위만 기능소실을 가져오므로 일상활동에 미미한 장애가 예상됩니다.

문 40 여성 운동선수 3징후

문항 정기 신체검진을 하러 고등학교 여자 배구팀이 내원하였다. 이들을 검진하면서 나타난 다음 징후 중 여자 운동선수들에게 신체손상을 초래하는 세 징후(female athlete triad)에 포함되는 것은?

보기

1. 높은 불안감
2. 낮은 자존감
3. 서맥
4. 섭식장애
5. 족저근막염

문 41 골다공증 교육(약물 거부)

문항 골다공증을 진단받은 62세 여자가 호르몬 대체요법을 포함하여 골밀도를 높이는 어떤 약도 복용하지 않겠다고 거부하였다. 이 환자의 건강관리를 위해 효과적인 교육내용은?

보기

1. 관절전치술에 대한 정보
2. 매년 골밀도 사정을 해야하는 이유
3. 칼슘섭취와 함께 체중부하운동을 하는 효과
4. 칼슘배설을 촉진시키는 음식종류
5. 호르몬대치요법의 장단점

문 42 혈우병(혈관절증)

문항 생후 8개월의 남아가 양쪽 무릎에 혈관절증(hemarthrosis)과 혈뇨가 있어 내원하였다. 외상 병력은 없으나 부모는 아이가 항상 멍이 잘 들곤 했다고 말하였다. 이 환아에게 의심되는 상태는?

보기

1. 가정 폭력
2. 백혈병
3. 혈우병
4. 특발성 혈소판감소증
5. 류마티스 관절염

문 43 무릎 전치환술 흔한 합병증

문항 무릎 전치환술을 받고 입원 중인 환자에게 가장 흔히 나타나는 합병증은?

보기

1. 욕창
2. 패혈증
3. 지방색전증
4. 신전근 기능장애
5. 심부정맥혈전증(DVT)

문 44 욕창 설명

문항 요양원에서 장기간 침상생활을 하는 85세 남자에게 발생한 욕창에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기

1. 욕창 치료에서는 항생제를 사용할 수 없다.
2. 연쇄상 구균이 패혈성 욕창을 발생시키는 주요 균이다.
3. 노인의 영양상태를 향상시키면 욕창의 위험이 줄어든다.
4. 갑상선 저하증은 노인에게 욕창 발생을 촉진시킨다.
5. 둔부에 적용하는 패드는 욕창 발생을 촉진시킨다.

문 45 노인 변비 요인

문항 노인에게 변비를 초래하는 대표적인 요인은?

보기

1. 부동
2. 불안
3. 이뇨제
4. 고단백식이
5. 다량의 수분섭취

문 46 강직성 척주염 중재

문항 강직성 척주염을 진단받은 환자에게 적절한 중재는?

보기

1. 침상안정
2. 금염(gold salts)
3. 스테로이드 경구투여
4. 스테로이드 관절내 주입
5. 비스테로이드성 항염제(NSAIDs) 처방

문 47 고관절 THR 후 DVT 근거

문항

오른쪽 고관절 전치환술을 받은 80세 여자가 수술 후 3일째인 오늘 아침 왼쪽 다리의 부종과 통증이 있으며 신체검진 시 Homan 징후가 양성이다. 심부정맥 혈전증(DVT)을 의심하는 근거에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기

1. 고관절 수술 후 DVT는 주로 80세 이상에서 나타난다.
2. 수술 후 항응고제 투여가 금기이므로 DVT 위험이 높아진다.
3. 고관절 전치환술 후 50% 이상의 환자에게 DVT가 발생한다.
4. DVT 환자의 대부분은 Homan 징후가 양성이다.
5. 고관절 전치환술의 경우 압박스타킹이 금기이므로 DVT 발생이 높아진다.

문 48 DVT 가장 심각한 합병증

문항

심부정맥 혈전증(DVT)의 가장 심각한 합병증은?

보기

1. 뇌색전
2. 폐색전증
3. 심근경색
4. 말초혈관염
5. 말초혈관색전

문 49 지방색전증

문항

교통사고로 내원한 40세 여자가 골반 골절을 진단받고 입원하였다. 입원 2일째 호흡곤란과 고열(39°C)이 있으며 의식의 혼돈을 보인다. 신체검진에서 Homan 징후는 음성이었으며 양쪽 폐 하엽에 수포음이 들리고 흉부 방사선에서 폐 전반적으로 폐포 충만성 병변(alveolar filling pattern)이 보이며 동맥혈가스분석에서 저산소증이 있다. 이 환자에게 가장 의심되는 상태는?

보기

1. 폐색전증
2. 지방색전증
3. 수술후 무기폐
4. 흡인 폐렴
5. 수술부위 감염

문 50 경추 신경근증 / 추간판탈출 중재

문항

50세 여자가 급성 경추 신경근증과 흉추 5번의 추간판탈출증을 진단받았다. 이 환자에게 가장 효과적인 중재는?

보기

1. 경추 견인
2. 능동적 저항운동
3. 스테로이드 정맥투여
4. 수동적 관절범위 운동
5. 경추 칼라(cervical collar)

문 51 고관절 외전근 평가검사

문항 다음 중 골반의 안정성을 위한 고관절 외전근의 능력을 평가하기 위한 검사는?

보기

1. Phalen's test
2. Tinel's sign
3. Trendelenburg test
4. Kernig's sign
5. Homan's sign

문 52 요통 감별진단

문항 심한 요통이 있는 환자의 감별진단으로 고려되어야 하는 것은?

보기

1. 간염
2. 담석증
3. 골수염
4. 심근경색
5. 소화성 궤양

문 53 대퇴골두 무혈관성 괴사 요인

문항 걸을 때 통증이 있어 절뚝거리게 되어 내원한 40세 남자가 대퇴골두의 무혈관성 괴사를 진단받았다. 무혈관성 괴사를 초래하는 가장 흔한 요인은?

보기

1. 외상
2. 알코올 중독
3. 고지혈증
4. 류마티스 관절염
5. 스테로이드 복용

문 54 장기 스테로이드 복용자 수술 전 검사

문항 류마티스 관절염으로 장기간 스테로이드를 복용하고 있는 50대 여자가 일반 마취로 담낭절제술을 받기로 예정되어 있을 때 수술 전 시행해야 할 검사는?

보기

1. 심전도
2. 심초음파
3. 흉부 방사선촬영
4. 스트레스 검사
5. 경추방사선촬영

본 노트는 PDF를 300dpi로 렌더링 후 한국어 OCR(EasyOCR)로 추출한 텍스트를 의학용어 기준으로 교정·재구성한 자료입니다. OCR 특성상 일부 수치·표기에 오차가 있을 수 있으니 원문과 교차 확인하세요. 페이지 스캔 이미지는 각 항목의 [원문] 링크/그림에서 확인할 수 있습니다.

소화기계 문제

전문간호사 자격시험 대비 문제집 — 소화기계 (CHAPTER 9).

문항 바로가기

- | | |
|-----------|--------|
| • 문 01-06 | • 문 20 |
| • 문 07 | • 문 21 |
| • 문 08 | • 문 22 |
| • 문 09 | • 문 23 |
| • 문 10 | • 문 24 |
| • 문 11 | • 문 25 |
| • 문 12 | • 문 26 |
| • 문 13 | • 문 27 |
| • 문 14 | • 문 28 |
| • 문 15 | • 문 29 |
| • 문 16 | • 문 30 |
| • 문 17 | • 문 31 |
| • 문 18 | • 문 32 |
| • 문 19 | • 문 33 |

지문

다음 지문을 읽고 질문에 답하시오(문제 1-6). 최근 6시간 이내에 복부와 몸통에 둔둥이로 구타를 당한 환자가 응급실을 통해 중환자실로 입원하였다. 중환자실 입실 직후 기관 내삽관을 시행하였고, 활력징후는 혈압 80/42 mmHg, 맥박 132회/분, 체온 36.6°C이다. 환자는 몸에 여러 군데 타박상이 있고 Cullen 징후와 Gray Turner 징후가 관찰된다. 과거력으로 알코올 남용, 당뇨병, 고혈압이 있다.

문 01 · 문항 다음 중 급성 복부 둔상의 병인에 대한 설명으로 옳은 것은?

문 01 · 보기

1. 복부 둔상은 낙상, 폭행 또는 스포츠에 의해 발생할 수 있다.
2. 둔상으로 인한 복부 상해는 24~48시간 동안 나타나지 않는다.
3. 소장은 복부 둔상에 의해 가장 영향을 많이 받는 기관이다.
4. 복부 둔상은 일반적으로 생명을 위협하지 않는다.
5. 복부 출혈이 동반되는 경우 Cullen 징후는 나타나지 않는다.

문 02 · 문항 중환자실에서 환자에게 위 감압을 위하여 비위관을 적용하였음에도 불구하고 복부가 더 단단해졌다면 의심되는 원인은?

문 02 · 보기

1. 탈장
2. 장 파열
3. 대량 내출혈
4. 복벽의 연조직 부종
5. 알코올 남용으로 인한 정상적인 복부하수(pendulous abdomen)

문 03 · 문항 중환자실로 환자를 이송하기 전에 응급실에서 급속 수액요법(rapid fluid resuscitation)을 수행하였음에도 불구하고 저혈압이 지속되고 있다면 적절한 중재는?

문 03 · 보기

1. 승압제 투여를 준비한다.
2. 수혈을 위해 혈액형과 교차적합검사(cross matching)를 시행한다.
3. 혈색소와 적혈구용적률 검사를 수행한다.
4. 급속 주입기로 환자가 정상혈압에 도달할 때까지 고장성 용액을 대체한다.
5. 동맥혈가스검사를 실시한다.

문 04 · 문항 환자에게 삽입한 비위관에서 검붉은색 혈액이 지속적으로 나오는 것을 발견하여 응급 수술을 준비하고 있다. 이 출혈의 원인은?

문 04 · 보기

1. 복막염(peritonitis)
2. 하부 위장관 폐쇄
3. 식도정맥류(esophageal varices)
4. 종양(neoplasm)
5. 위식도 역류

문 05 · 문항 환자의 피부와 결막에 황달이 있는 것을 발견하였다면 황달의 가장 큰 원인은?

문 05 · 보기

1. 췌장염(pancreatitis)
2. 간부전(hepatic failure)
3. 담석(gallstones)
4. 부신기능부전(adrenal insufficiency)
5. 당뇨병

문 06 · 문항 급성 췌장염의 주요 병태생리학적 특징은?

문 06 · 보기

1. 췌장 전체 괴사
2. 췌장 효소 결핍
3. 췌장의 자가소화(autodigestion)
4. 췌장의 다발성 종양
5. 췌장의 인슐린 분비 증가

p.171 원문

p.172 원문

문 07 간성 뇌증

문항 만성 알코올 남용과 정신상태 변화로 입원한 환자가 있다. 간호사는 환자의 필적이 초기 입원 이후 변화함을 발견하였다. 이 환자에게 의심되는 질환은?

보기

1. 치매
2. 췌장염
3. 요붕증
4. 간성 뇌증
5. 만성 신부전증

문 08 급성 췌장염 · 저혈압 중재

문항 급성 췌장염을 진단받은 환자의 혈압이 87/54 mmHg일 때 가장 우선적인 중재는?

보기

1. 침상머리를 올린 상태로 유지한다.
2. 구강으로 췌장효소를 제공한다.
3. 비위관(nasogastric tube)을 삽입한다.
4. 생리식염수를 정맥주입한다.
5. 상체를 다리보다 높게 유지한다.

문 09 간염 혈청검사 판독

문항

약 4달 전에 C형 간염에 노출될 가능성이 있다고 걱정하는 43세 여자의 검사결과가 다음과 같다. 이 환자의 상태에 대한 설명으로 옳은 것은?

HBsAg anti-HBc anti-HBs anti-HCV HCV RNA

Negative Negative Positive Nonreactive Not detectable

보기

1. 환자는 B형 간염과 C형 간염이다.
2. 환자는 C형 간염은 아니지만 B형 간염 항체를 가지고 있다.
3. 환자는 B형 간염은 아니지만 C형 간염일 수 있다.
4. 환자의 B형 간염 상태를 확정하기 위한 추가 검사가 필요하다.
5. 간염의 위험이 전혀 없다.

p.173 원문(검사결과표 포함)

문 10 서혜부 탈장 검진 자세

문항

서혜부 탈장이 의심되는 환자를 검진하려고 한다. 이 환자가 취하게 할 자세는?

보기

1. 선 자세
2. 옆드린 자세
3. 옆으로 누운 자세
4. 쫓그리고 앉은 자세
5. 똑바로 누운 자세

문 11 B형 간염 혈청검사 판독

문항

다음은 환자의 검사 결과이다. 이 환자의 상태에 대한 설명으로 옳은 것은?

HBsAg anti-HBc IgM anti-HBc anti-HBs

Positive Positive Positive Negative

보기

1. 급성 B형 간염이다.
2. B형 간염의 면역이 있다.
3. B형 간염의 면역이 없다.
4. B형 간염 보균자이다.
5. 추가적인 자료가 필요하다.

p.173 원문(검사결과표 포함)

문 12 급성 담낭염

문항

급성 담낭염 환자에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기

1. 검사대에서 좌우로 구른다.
2. 아파보이고 열이 난다.
3. 고령 환자는 Murphy's sign이 나타날 가능성이 더 높다.
4. 대부분 담석이 담관을 막을 때까지 무증상이다.
5. 소변량이 감소한다.

문 13 만성 변비 약물 원인

문항

85세 여자가 만성 변비가 있으며 건강사정 결과가 다음과 같다. 이 환자의 변비를 초래한 대표적 원인은?

과거력: 고혈압, 골다공증, 골관절염, 과민성 방광

현재 복용 약물: amlodipine 5 mg, Oxybutynin 2.5 mg, naproxen 375 mg, Prevacid 30 mg, calcium and vitamin D 보충제

보기

1. 부적절한 수분 섭취
2. 고령으로 활동저하
3. 복용약물
4. 부적절한 섬유소 섭취
5. 방광 팽만

문 14 장폐색 급성기 간호

문항

장폐색 환자의 급성기 간호에서 가장 주의해야 할 사항은?

보기

1. 흡인(aspiration)
2. 고칼륨혈증(hyperkalemia)
3. 저혈량증(hypovolemia)
4. 대사성 알칼리증(metabolic alkalosis)
5. 고체온증

문 15 복막염(반동 압통) 우선 중재

문항

50세 남자가 복통을 호소하여 내원하였다. 내원 당시 미열과 함께 둔탁하고 약한 장음이 들렸다. 입원 후 통증이 더 심해지고 움직임이 악화되었으며, 장음이 들리지 않고 복부 강직이 있으며, 복부를 누를 때보다 손을 땄 때 통증이 더 심하다. 이 환자에게 우선적인 중재는?

보기

1. 마약성 진통제(opiate) 용량 증량
2. 수술 준비
3. 비위관 삽관
4. 항생제 치료
5. 복막천자

문 16 치질 직장출혈 양상

문항

치질과 관련된 직장출혈에 대한 일반적인 설명으로 옳은 것은?

보기

1. 닦을 때 혈액이 묻어남
2. 소량의 적갈색 출혈
3. 많은 양의 활동성 선홍빛 출혈
4. 변에 많은 혈전과 점액이 섞임
5. 짙은 갈색에서 검은 색으로 정상적인 변과 섞여 있음

문 17 직장출혈 · 소적혈구성 저색소성 빈혈

문항

62세 남자가 최근 며칠 동안에 검붉은 피가 조금씩 보여 내원하였다. 신체검진에서 직장 종양이 아닌 외치질이 있고 검진 손가락에 짙은 갈색의 변이 약간 보였다. 잠혈 검사는 양성이고 혈액검사 상 소적혈구성 저색소성 빈혈(microcytic hypochromic anemia)이 있었다. 이 환자에게 가장 적절한 중재는?

보기

1. 항문경 검사를 시행한다.
2. 환자에게 장운동 후 좌욕을 하도록 권한다.
3. 대장내시경을 통해 소화기질환을 치료한다.
4. 이중조영바륨관장을 지시한다.
5. 육류를 제한한다.

문 18 충수염 사정

문항

72세 여자가 지난 24시간 동안 복부 경련과 구토를 보여 내원하였다. 충수염이 의심되는 환자를 사정하면서 고려해야 할 것은?

보기

1. 충수의 해부학적 위치에 따라 증상이 다를 수 있다.
2. 고령 환자가 급성 복통을 호소하는 가장 흔한 질환이다.
3. 복통이 시작되기 전의 구토는 자주 관찰된다.
4. 증상이 골반 염증성 질환의 증상과 크게 다르다.
5. Turner 징후를 확인한다.

문 19 반동 압통 · Blumberg's sign

문항 복부 옆진에서 반동 압통이 있을 때 다음 중 양성으로 나타나는 징후는?

보기

1. Markle's sign
2. Murphy's sign
3. Blumberg's sign
4. Nikolsky's sign
5. Romberg's sign

문 20 우상복부 통증 · 급성 담낭염

문항 47세 여자가 12시간 전부터 시작된 어깨로 방사되는 우상복부 복통과 열, 오한을 호소하며 내원하였다. 환자는 과거에도 유사한 증상이 약하게 있었다고 하며, 복부 검진 시 우상복부 압통이 있다. 이 환자에게 의심되는 상태는?

보기

1. 간세포암
2. 급성 담낭염
3. 급성 간염
4. 담석증
5. 췌장염

문 21 급성 담낭염 검사결과

문항 급성 담낭염에서 일반적으로 볼 수 있는 검사결과는?

보기

1. 혈청 크레아티닌 증가
2. 알칼리인산분해효소(alkaline phosphatase) 증가
3. 백혈구 감소
4. AST 감소
5. 아밀라아제 감소

문 22 담낭염 중증 합병증

문항 담낭염 환자에게 나타나는 가장 흔한 중증 합병증은?

보기

1. 담낭의 선종(adenocarcinoma)
2. 담낭농증(gallbladder empyema)
3. 간부전
4. 췌장염
5. 담즙 과다생성

문 23 급성 담낭염 흔한 증상

문항 급성 담낭염 환자에게 가장 많이 관찰되는 증상은?

보기

1. 발열
2. 구토
3. 황달
4. 촉진되는 담낭
5. 좌상복부 통증

문 24 결장암 위험요인

문항 다음 중 결장암 발병 위험을 높이는 요인은?

보기

1. 50세 이하
2. 폴립증(polyposis) 가족력
3. BRCA 유전자
4. 장기간 아스피린 치료
5. CA 19-9 상승

문 25 급성 대장계실염 진단검사

문항 68세 남자가 급성 대장계실염이 의심된다. 이 환자의 진단을 뒷받침할 수 있는 적절한 검사는?

보기

1. X-ray
2. 초음파검사
3. 조영제 사용 CT scan
4. 바륨 관장
5. 대장내시경

문 26 H2RA · 약물 상호작용(cimetidine)

문항 다음 소화성궤양치료제(H2RA) 중 phenytoin 및 theophylline과 상호작용을 유발할 가능성이 가장 큰 약물은?

보기

1. cimetidine
2. famotidine
3. nizatidine
4. ranitidine
5. omeprazole

문 27 COX-1 작용기전

문항 Cyclooxygenase-1(COX-1)의 작용기전에 포함되는 것은?

보기

1. 염증 반응
2. 통증 전달
3. 위 보호 점막층 유지
4. 신장 소동맥 수축
5. 위장관 운동 저하

문 28 PPI 약물(lansoprazole)

문항 다음 중 역류성식도염 환자에게 처방되는 프로톤펌프억제제(PPI)에 속하는 약물은?

보기

1. loperamide
2. metoclopramide
3. nizatidine
4. lansoprazole
5. ranitidine

문 29 PPI 장기 사용 위험

문항 다음 중 위궤양치료제인 프로톤펌프억제제(PPI)를 장기간 사용했을 때 예상되는 위험은?

보기

1. 변비
2. 대장출혈
3. 오심, 구토
4. 철분의 흡수 증가
5. 골절

문 30 항고혈압제 · 속쓰림

문항 58세 남자가 최근 항고혈압제를 복용하기 시작했는데 심한 속쓰림 증상을 호소한다. 다음 중 복용한 것으로 추정되는 약물은?

보기

1. atenolol
2. trandolapril
3. amlodipine
4. losartan
5. verapamil

문 31 Barrett 식도 평가검사

문항 57세 남자에게 Barrett 식도를 평가하기 위해 시행할 적절한 검사는?

보기

1. H. pylori testing
2. CT scan
3. 상부 위내시경 및 생검
4. 바륨연하검사
5. 바륨관장

문 32 C형 간염 감염

문항 다음 중 C형 간염 감염에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기

1. 일반적으로 황달, 열, 심한 간비대를 나타낸다.
2. 의료진 중 특히 간호사에게 주로 발견된다.
3. 급성 C형 간염 환자의 적어도 50%는 만성 감염으로 진행된다.
4. 인터페론 치료가 지속적으로 효과가 있다.
5. 타액을 통해 전파된다.

문 33 췌장암 사정

문항 췌장암이 의심되는 환자를 사정할 때 예상되는 결과는?

보기

1. Cullen's sign 양성
2. 등 중앙 또는 등 아래부분으로 방사되는 상복부 통증
3. 복부 정중앙에서 만져지는 덩어리
4. 폐쇄근 징후(obturator sign)와 요근징후(psoas sign) 양성
5. 바빈스키반사 양성

본 노트는 PDF를 300dpi로 렌더링 후 한국어 OCR(EasyOCR)로 추출한 텍스트를 의학용어 기준으로 교정·재구성한 자료입니다. OCR 특성상 일부 수차·표기에 오차가 있을 수 있으니 원문과 교차 확인하세요. 페이지 스캔 이미지는 각 항목의 [원문] 링크/그림에서 확인할 수 있습니다.

내분비계 문제

전문간호사 자격시험 대비 문제집 — 내분비계 (CHAPTER 10).

문항 바로가기

- 문 01
- 문 02
- 문 03
- 문 04
- 문 05
- 문 06
- 문 07
- 문 08
- 문 09
- 문 10
- 문 11
- 문 12
- 문 13
- 문 14
- 문 15
- 문 16
- 문 17
- 문 18
- 문 19-20
- 문 21
- 문 22
- 문 23
- 문 24
- 문 25
- 문 26
- 문 27
- 문 28
- 문 29
- 문 30
- 문 31
- 문 32
- 문 33
- 문 34
- 문 35
- 문 36
- 문 37

문 01 당뇨병 케톤산증(DKA) · ABG

문항

당뇨성 케톤산증(DKA) 환자의 동맥혈가스분석(ABG) 결과가 다음과 같을 때 적절한 간호중재는?

pH 6.8 / PaO₂ 92 mmHg / PCO₂ 35 mmHg / HCO₃ 15 mEq/L

보기

1. 비강캐놀라로 산소 2 L/min를 적용한다.
2. 매 시간마다 간이혈당검사를 시행한다.
3. 생리식염수 200 mL에 중탄산나트륨 100 mEq을 투여한다.
4. 두 시간 후에 ABG를 다시 확인한다.
5. 분당 18회 미만의 과소호흡을 유도한다.

p.179 원문(검사수치 포함)

문 02 DKA · 인슐린 정맥→피하 전환

문항

당뇨성 케톤산증 환자의 인슐린 정맥주사를 인슐린 피하주사로 전환할 때 우선적으로 고려해야 하는 것은?

보기

1. 인슐린 피하주사를 시작한 후 1~2시간 동안 정맥주사 인슐린을 유지한다.
2. 24시간 동안 30분마다 혈당을 확인한다.
3. 인슐린 피하주사를 투여하자마자 인슐린 정맥주입을 중단한다.
4. 환자의 경련 징후를 면밀히 모니터한다.
5. 포도당 용액을 정맥으로 유지한다.

문 03 중증 저혈당 · 의식저하

문항 심한 저혈당으로 의식이 저하되어 반응이 없는 환자에게 적절한 중재는?

보기

1. 물 25 mL에 50 % 포도당 용액을 정맥주사 하고 한 시간 후 재사정한다.
2. 치즈와 크래커를 제공하고 15분 후에 재사정한다.
3. 물 50 mL에 25 % 포도당 용액을 정맥주사하고 30분 후 재사정한다.
4. 젤리 10개를 제공하고 6분 후 재사정한다.
5. 30분간 지켜보다가 재사정한다.

문 04 요붕증(DI) 감별

문항 뇌종양을 진단받고 중환자실에 입원한 30세 여자가 물을 지나치게 많이 섭취하는 것이 관찰되었다. 간호사는 환자의 물병을 6시간 동안 8번이나 채웠으며, 지난 24시간의 섭취량 및 배설량 상에서 환자의 배뇨량은 20L를 초과하였다. 이 환자에게 의심되는 상태는?

보기

1. 탈수
2. 요붕증(diabetes insipidus)
3. 항이뇨호르몬분비이상증후군(SIADH)
4. 급성 부신기능부전증(acute adrenal insufficiency)
5. 고혈당성고삼투압증후군

문 05 고혈당성고삼투압증후군(HHS) 소견

문항 고혈당성고삼투압증후군(HHS) 환자에서 고혈당 이외에 다음 중 HHS와 관련 있는 결과는?

보기

1. 케톤뇨증 없음
2. 혈청 삼투압 감소
3. 아세톤 호흡
4. 신경학적 변화 없음
5. 소변량 감소

문 06 악성 폐암 · 위험 질환

문항 최근 항암치료를 시작한 악성 폐암 환자에게 현재의 건강 상태와 치료요법으로 인해 나타날 위험이 높은 질환은?

보기

1. 쿠싱증후군(Cushing syndrome)
2. 항이뇨호르몬분비이상증후군(SIADH)
3. 애디슨 병(Addison disease)
4. 갑상선 중독증(thyroid storm)
5. 요붕증(DI)

문 07 SIADH 치료·간호

문항 항이뇨호르몬분비이상증후군(SIADH) 환자의 치료 및 간호로 옳은 것은?

보기

1. 식이섭취량을 면밀히 모니터한다.
2. Democlocycline, lithium, dilantin을 투여한다.
3. 수분 정체를 위해서 저장성 식염수를 주입한다.
4. BUN과 Creatinine 수치를 모니터한다.
5. 바소프레신을 투여한다.

문 08 SIADH · ADH 과다분비 결과

문항 항이뇨호르몬분비이상증후군(SIADH)에서 ADH의 과다 분비로 인해 나타나는 결과는?

보기

1. 저혈량증(hypovolemia)
2. 고혈량증(hypervolemia)
3. 저칼슘혈증(hypocalcemia)
4. 고요산혈증(hyperuricemia)
5. 고나트륨혈증(hyponatremia)

문 09 HHS 징후

문항 고혈당성고삼투압증후군(HHS)이 있는 환자에게 나타나는 징후는?

보기

1. 과다호흡
2. 저체온
3. 말초부종
4. 빈맥
5. 고혈압

문 10 당뇨신장병 검사

문항 당뇨신장병(diabetic nephropathy)을 확인하는 가장 적절한 검사는?

보기

1. 크레아티닌청소율(creatinine clearance)과 사구체여과율(eGFR)
2. 소변의 알부민과 크레아티닌 비율과 사구체여과율
3. 미세알부민뇨(microalbuminuria)
4. 혈청 크레아티닌
5. 혈청 알부민

문 11 갑상선기능 · 검사수치 해석

문항

신경과민과 체중감소를 호소하는 38세 여자의 혈액검사 결과가 다음과 같다. 식이 섭취량이나 운동 수준은 변화가 없다고 한다. 다음 중 가장 의심되는 상태는?

TSH: 0.01 mIU/L (Normal values 0.4–3.8 mIU/L)

Free T4: 6 ng/dL (Normal values 0.8–2.8 ng/dL)

Free T3: 205 ng/dL (Normal values 70–205 ng/dL)

보기

1. 갑상선기능저하증
2. 갑상선기능항진증
3. 무증상 갑상선기능항진증
4. 무증상 갑상선기능저하증
5. 갑상선종독증

p.181 원문(검사수치 포함)

문 12 공복혈당 해석

문항

주 2회 측정한 공복혈당수치가 각각 121 mg/dL, 136 mg/dL인 환자가 이것이 어떤 의미인지 묻는다면 가장 적절한 설명은?

보기

1. 혈당수치가 정상입니다.
2. 1형 당뇨병입니다.
3. 2형 당뇨병입니다.
4. 혈당수치가 비정상적입니다.
5. 진단을 위해 당화혈색소(HbA1C) 검사가 요구됩니다.

문 13 지질·HbA1C 관계

문항

당뇨병이 있는 55세 여자의 공복 지질과 HbA1C 결과가 다음과 같다. 이 환자의 지질수치와 HbA1C의 관계에 대한 설명으로 옳은 것은?

LDL Cholesterol: 120 mg/dL / HDL Cholesterol: 45 mg/dL / Total Cholesterol: 200 mg/dL / Triglycerides: 309 mg/dL / Glycosylated Hemoglobin (HbA1C): 9.2%

보기

1. 특별한 관련이 없다.
2. LDL은 HbA1C가 증가함에 따라 증가할 것이다.
3. HbA1C가 감소됨에 따라 triglycerides가 감소한다.
4. HDL이 증가함에 따라 HbA1C가 감소할 것이다.
5. HbA1C가 증가함에 따라 Total cholesterol이 감소한다.

p.182 원문(검사수치 포함)

문 14 2형 당뇨 조기 진단

문항

2형 당뇨병을 가장 빨리 진단할 수 있는 혈당 이상은?

보기

1. 식후 혈당수치 상승
2. 야간 고혈당
3. 공복혈당 상승
4. 비정상적인 HbA1C 수치
5. 새벽 저혈당

문 15 갑상선기능저하 · levothyroxine

문항

levothyroxine을 복용 중인 45세 갑상선기능저하증 환자의 검사결과가 다음과 같다.
이 때 적절한 중재는?

TSH: 32.7 mIU/L (Normal values: 0.4–3.8 mIU/L)

Free T4: 0.09 ng/dL (Normal values: 0.8–2.8 ng/dL)

Total Cholesterol: 260 mg/dL / LDL Cholesterol: 190 mg/dL / HDL

Cholesterol: 37 mg/dL / Triglyceride: 140 mg/dL

보기

1. 스타틴 치료(statin therapy)를 시작한다.
2. levothyroxine 용량을 조절한다.
3. 식습관 개선을 격려한다.
4. 생활습관 변화를 격려한다.
5. 매일 규칙적으로 혈당을 측정하도록 한다.

p.183 원문(검사수치 포함)

문 16 갑상선 검사수치 진단

문항

환자의 검사 결과가 다음과 같다면 예상되는 진단은?

TSH: 14 mIU/L (정상치: 0.4~3.8 mIU/L)

Free T4: 0.1 ng/dL (정상치: 0.8~2.8 ng/dL)

보기

1. 갑상선기능저하증
2. 갑상선기능항진증
3. 무증상의 갑상선기능항진증
4. 무증상의 갑상선기능저하증
5. 점액수종

p.183 원문(검사수치 포함)

문 17 피로·체중증가 · TSH

문항

45세 여자가 지난 3개월 동안 피로감을 느끼고 체중이 약 4.5 Kg 증가하였다. 이전에는 약 30일 주기로 규칙적으로 생리를 하였으나 지난 3개월 동안에는 30~45일로 다양하였다. 갑상선자극호르몬(TSH) 수치는 13 mIU/L (정상치: 0.4~3.8 mIU/L)이었으며 1주일 후에 재검사 시 15 mIU/L였다. 이 환자에게 의심되는 상태는?

보기

1. 갑상선기능항진증
2. 갑상선기능저하증
3. 뇌하수체기능저하증
4. 폐경전후증후군
5. 갑상선 중독증

문 18 원발성 갑상선기능저하 선별검사

문항

원발성 갑상선기능저하증을 선별하고 확인하는 데 가장 민감한 검사는?

보기

1. TSH(Thyroid-stimulating hormone)
2. TSH(Thyroid-stimulating hormone), T4
3. TSH(Thyroid-stimulating hormone), T4, T3
4. TSH(Thyroid-stimulating hormone), TRH(thyrotropin-releasing hormone)
5. Troponin

문 19-20 개두술 후 요붕증(공유 지문)

지문

다음 지문을 읽고 질문에 답하십시오(문제 19-20).

개두술 환자를 사정한 결과가 다음과 같다.

시간당 소변량 400~500 mL / 혈청 포도당 100 mg/dL / 혈압 100/68 mmHg / 맥박 수 102회/분 / 호흡수 22회/분

문 19

이 환자에게 예상되는 검사 결과는?

1. 혈청 삼투압 265 mOsm/Kg, 혈청 나트륨 151 mEq/L, 요비중 1.030
2. 혈청 삼투압 280 mOsm/Kg, 혈청 나트륨 151 mEq/L, 요비중 1.001
3. 혈청 삼투압 330 mOsm/Kg

문 20

이 환자에게 가장 적절한 정맥주입 수액은?

1. lactated Ringer's
2. 5% dextrose in water
3. Normal saline
4. 10% dextrose in water
5. 3% Saline

p.184 원문(공유 지문·검사수치 포함)

문 21 HHS 검사결과

문항

다음 중 고혈당성고삼투압증후군(HHS) 환자에게 예상되는 검사결과는?

보기

1. pH 7.15
2. 요비중 1.030
3. 혈청 칼륨 6.1 mEq/L
4. 혈청 삼투압 270 mOsm/Kg
5. 혈당 180 mg/dL

문 22 metformin 작용기전

문항 metformin (Glucophage)의 작용 기전은?

보기

1. 인슐린 생산 촉진
2. sulfonylureas 작용과 동일
3. 말초 조직에서 인슐린 작용 증가와 간내 포도당 생성 감소
4. 신장의 포도당 배설 촉진
5. 포도당 신생 억제

문 23 Sulfonylureas 작용기전

문항 Sulfonylureas의 작용 기전은?

보기

1. 인슐린 수용체 활성화의 길항제
2. 인슐린 분비를 증진하는 약물
3. 신장 포도당 배설 촉진제
4. 간내 포도당 생산을 감소시키는 약물
5. 포도당 흡수 억제

문 24 당뇨·고혈압·단백뇨 항고혈압제

문항 당뇨병과 고혈압을 진단받았고, 지속적인 단백뇨가 있는 환자에게 투여할 수 있는 항고혈압제는?

보기

1. furosemide
2. methyldopa
3. fosinopril
4. nifedipine
5. spironolactone

문 25 biguanide(Metformin) 추적검사

문항 biguanide (Metformin)를 사용할 때 주기적으로 검사해야 하는 것은?

보기

1. creatine kinase (CK)
2. alkaline phosphatase (ALP)
3. alanine aminotransferase (ALT)
4. creatinine (Cr)
5. neutrophil

문 26 meglitinide analogues

문항 2형 당뇨병에서 meglitinide analogues는 특히 어떠한 위험을 최소화하는 데 유용한가?

보기

1. 공복 저혈당
2. 야행성 고혈당
3. 식후 고혈당
4. 식후 저혈당
5. 식전 고혈당

문 27 alpha-glucosidase inhibitor 부작용

문항 당뇨병 환자가 복용하는 alpha-glucosidase inhibitor의 가장 흔한 부작용은?

보기

1. 위장 장애
2. 간독성
3. 신장 기능 장애
4. 증상이 있는 저혈당
5. 이명

문 28 위마비증 · 금기 혈당약

문항 2형 당뇨병을 진단받은 75세 남자에게 위마비증이 있을 때 투여할 수 없는 혈당조절 약물은?

보기

1. insulin glargine (Toujeo; Lantus)
2. insulin aspart (NovoLog)
3. glimepiride (Amaryl)
4. liraglutide (Victoza)
5. metformin (Glucophage)

문 29 Metformin 수술 전후 중단 이유

문항 Metformin을 수술 후 48시간까지 중단해야 하는 이유는 다음 중 이 약물이 어떤 위험을 증가시키기 때문인가?

보기

1. 감염
2. 저혈당
3. 간손상
4. 젖산혈증
5. 마취효과 과다

문 30 Graves병 · 방사성 요오드

문항 Graves' disease 치료 시 방사성 요오드를 사용하는 목적은?

보기

1. 고활동성 갑상선 조직 파괴
2. TSH 생성 감소
3. 갑상선 대사율 변경
4. 증가된 갑상선 크기로 인한 고통 완화
5. 갑상선 호르몬 생산 추진

문 31 갑상선기능항진 · 떨림/빈맥 완화

문항 다음 중 갑상선기능항진증 환자의 떨림 및 빈맥의 완화에 효과가 있는 약물은?

보기

1. propranolol
2. diazepam
3. carbamazepine
4. verapamil
5. furosemide

문 32 노인 levothyroxine 주의사항

문항 노인 환자에게 levothyroxine를 사용할 때 주의사항에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기

1. 고령자는 levothyroxine 치료를 빨리 시작하는 것이 필요하다.
2. 용량 조정 후 약 2일 정도 TSH를 확인해야 한다.
3. 노인에게는 성인 용량의 75% 이하로 처방한다.
4. TSH는 검출 불가능한 수준으로 억제되어야 한다.
5. 칼슘과 함께 투여해야 한다.

문 33 levothyroxine 과다 부작용

문항 levothyroxine을 과다 사용했을 때 초래될 수 있는 부작용은?

보기

1. 변비
2. 피로감
3. 신부전
4. 골다공증
5. 범혈구감소증

문 34 Addison병 확진 검사

문항 34세 여자가 점진적 심약, 피로감, 식욕부진, 체중감소 등을 호소하며, 손가락·팔꿈치·무릎을 중심으로 과다 색소침착이 있어 Addison's disease가 의심된다. 이 질환의 확진을 위해 필요한 검사는?

보기

1. calcium
2. TSH
3. cortisol
4. folate
5. catecholamine

문 35 이차성 부신기능부전 기관

문항 다음 중 기능장애가 있을 때 이차적 부신기능부전을 초래하는 기관은?

보기

1. 뇌하수체
2. 갑상선
3. 췌장
4. 시상하부
5. 부갑상선

문 36 뇌하수체절제술 후 부신위기

문항 뇌하수체절제술(hypophysectomy)을 받은 43세 남자가 저혈압, 심한 오심과 구토가 있으며, 청색증과 함께 혼동 증상을 보인다. 이 환자에게 투여할 가장 적절한 약물은?

보기

1. epinephrine
2. insulin
3. adrenaline
4. hydrocortisone
5. glucose

문 37 쿠싱증후군 · 우선 중재

문항 56세 여자가 과거 2년 동안 류마티스 관절염 치료를 위해 경구 스테로이드제를 복용했으며, 현재 쿠싱증후군이 의심된다. 이 환자에게 우선적인 중재는?

- 보기**
1. 스테로이드제 사용을 점차적으로 줄인다.
 2. 수술을 의뢰한다.
 3. 방사선 치료를 고려한다.
 4. mifepristone을 처방한다.
 5. 이뇨제를 투여한다.

본 노트는 PDF를 300dpi로 렌더링 후 한국어 OCR(EasyOCR)로 추출한 텍스트를 의학용어 기준으로 교정·재구성한 자료입니다. OCR 특성상 일부 수치·표기에 오차가 있을 수 있으니 원문과 교차 확인하세요. 페이지 스캔 이미지는 각 항목의 [원문] 링크/그림에서 확인할 수 있습니다.

신장·혈액·면역·기타 문제

전문간호사 자격시험 대비 문제집 — 신장·혈액·면역·기타 (CHAPTER 11).

문항 바로가기

- 문 01
- 문 02
- 문 03
- 문 04
- 문 05
- 문 06
- 문 07
- 문 08
- 문 09
- 문 10
- 문 11
- 문 12
- 문 13-14
- 문 15
- 문 16
- 문 17
- 문 18
- 문 19
- 문 20
- 문 21
- 문 22
- 문 23
- 문 24
- 문 25
- 문 26
- 문 27
- 문 28
- 문 29
- 문 30
- 문 31
- 문 32
- 문 33
- 문 34-36
- 문 37
- 문 38
- 문 39
- 문 40
- 문 41
- 문 42
- 문 43
- 문 44
- 문 45-46
- 문 47
- 문 48
- 문 49
- 문 50
- 문 51
- 문 52
- 문 53
- 문 54
- 문 55
- 문 56
- 문 57
- 문 58
- 문 59
- 문 60
- 문 61
- 문 62
- 문 63
- 문 64
- 문 65
- 문 66
- 문 67
- 문 68
- 문 69
- 문 70
- 문 71
- 문 72
- 문 73
- 문 74
- 문 75
- 문 76

문 01 CKD 요독증

문항 만성신장질환(CKD) 환자의 요독증(Uremia) 증상에 해당하지 않는 것은?

보기

1. 혈관의 경화
2. 말초신경병증
3. 고칼슘혈증
4. 위장관계 출혈 위험 증가
5. 빈혈 위험 증가

문 02 CKD 빈혈 증재

문항 다음 중 만성신장질환(CKD) 환자에게 나타난 빈혈을 완화시키기 위한 가장 효과적인 중재는?

보기

1. Bicarbonate 투여
2. 단백질 섭취 제한
3. Erythropoietin 투여
4. 고혈압 조절
5. 철분섭취 강화

문 03 신혈류량

문항 신장으로 유입되는 혈액량은 심박출량의 몇 %인가?

보기

1. 80%
2. 40%
3. 20~25%
4. 10~15%
5. 5%

문 04 CKD 임상진단검사

문항 만성신장질환(CKD)을 진단하기 위한 임상진단검사에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기

1. CKD를 정확히 진단하기 위해 조영제를 사용한 CT가 이용된다.
2. CKD에서 일반적으로 신피질의 부종을 볼 수 있다.
3. 소변에서 혈액이 검출되면 사구체 기능장애를 의미한다.
4. 알부민:크레아티닌 비율이 30~299 mg/g일 때 미세알부민뇨로 판단한다.
5. CKD 환자의 헤모글로빈 수치가 9~10 g/dL이면 악성빈혈로 진단한다.

문 05 혈액투석여과

문항 혈액투석여과(hemodiafiltration)에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기

1. 확산에 의해 혈액을 여과한다.
2. 수분· 전해질 수치가 급격하게 변하지 않아 심장 부담이 적다.
3. 혈류속도가 최소 300 mL/min 이면 가능하므로 작은 혈관에 적용하기 쉽다.
4. 저분자 용질 제거에는 유리하나 중분자 제거의 효과는 적다.
5. 투석의 효과가 강하나 여과의 효과는 적다.

문 06 폐색전증 신기능 검사

문항 빈맥, 빈호흡, 저혈압을 보이며 폐색전증이 의심되는 환자에게 신장 기능 손상 여부를 가장 신속히 확인할 수 있는 검사는?

보기

1. MRI
2. 소변검사
3. 폐혈관조영술
4. V/Q perfusion scan
5. 조영제를 이용한 폐 CT

문 07 신장 허혈성 손상

문항 신장의 허혈성 손상이 시작되는 상황은?

보기

1. 40시간 이상 지속적으로 평균동맥압이 60 mmHg 이하
2. 평균동맥압이 60 mmHg 이상이나 시간당 소변량이 30 mL 이하
3. 60시간 이상 간헐적으로 수축기압이 100 mmHg 이하
4. 수축기압이 100 mmHg 이하
5. 이완기압이 60 mmHg 이하

문 08 신장이식 후 응급조치

문항 신장이식을 받은 환자에게 나타나는 다음 상황 중 가장 신속한 조치가 요구되는 것은?

보기

1. PTT 20 sec
2. 크레아티닌 감소
3. 체온 38°C
4. 혈당 260 mg/dL
5. Hemoglobin 9.6 g/dL

문 09 사구체여과율 평가

문항 환자의 사구체여과율을 평가하기 위한 가장 적절한 검사는?

보기

1. proteinuria
2. serum creatinine
3. serum amylase
4. blood urea nitrogen (BUN)
5. urine creatinine clearance

문 10 조영제 CT 후 간호

문항 조영제가 주입된 CT 검사 후의 간호중재로 가장 중요한 것은?

보기

1. 적절한 수분 섭취를 강조한다.
2. 항생제를 투약한다.
3. 과량의 염분을 제공한다.
4. 절대 침상안정을 유지한다.
5. 활력징후를 15분마다 4회, 매시간 4회, 이후부터 4시간마다 측정한다.

문 11 급성신부전 검사결과

문항 식도정맥류 파열 후 내원한 35세 남자가 상부위장관의 과도한 출혈을 보인 후 급성신부전 상태가 되었다. 다음 중 예상되는 임상검사 결과는?

보기

1. 낮은 요 삼투압, 요 중 높은 나트륨 비중
2. 높은 요 삼투압, 요 중 높은 나트륨 비중
3. 낮은 요 삼투압, 요 중 낮은 나트륨 비중
4. 높은 요 삼투압, 요 중 낮은 나트륨 비중
5. 낮은 요 삼투압, 요 중 나트륨 정상

문 12 furosemide 작용

문항 다음 중 furosemide의 효과는?

보기

1. 수분을 세뇨관으로 끌어당기는 삼투압제제로 작용
2. 헨레고리의 상행각에서 나트륨과 수분의 재흡수를 감소시킴
3. 항이뇨호르몬(ADH)의 길항제로 작용
4. aldosterone 길항제로 작용
5. 집합관에서 칼륨 분비를 증가

문 13-14 횡문근융해증 (공유지문)

지문

부엌에서 쓰러진 후 약 48시간 동안 움직일 수 없었던 상태에서 이송되어 온 50세 여성의 소변이 짙은 홍차색깔이다. myoglobin이 검출되었다. BUN은 52 mEq/L, 혈청 creatinine은 4.2 mEq/L, 혈청 포타슘은 5.6 mEq/L이다.

문 13

이 환자에게 신장손상을 최소화하기 위해 가장 우선적으로 처치되어야 하는 중재는?

1. 루프계 이뇨제 투여
2. sodium bicarbonate 1 ample 투여
3. 0.9% 식염수를 투여하여 시간당 소변배출량을 300 mL로 유지
4. 가능한 한 빨리 복막투석 실시
5. sorbitol 구강투여

문 14

이 환자에게 나타날 것으로 예측되는 검사수치는?

1. CK 30,000
2. amylase 500
3. troponin 12
4. bilirubin 4.2
5. BUN 10

문 15 다발성 장기손상 중재

문항

다발성 장기손상을 입은 16세 남자의 검사결과 BUN 60 mEq/L, BP 98/50 mmHg이었다. 이 상황에서 제공되는 가장 적절한 중재는?

보기

1. 혈액투석
2. 교질용액 bolus 투여
3. 루프계 이뇨제
4. 복막투석
5. 지속적 신대체요법(CRRT)

문 16 ATN 원인

문항 교통사고 후 ICU에서 치료 중인 26세 여자에게 2일째 급성세뇨관괴사(ATN)가 나타났다. 입원 시 혈압은 정상이었다면 다음 중 ATN을 초래한 원인으로 생각되는 것은?

보기

1. 출혈
2. 횡문근융해증
3. 크레아티닌 방출
4. 부정맥
5. 저혈당

문 17 신성 vs 신전성 감별

문항 급성세뇨관괴사증이 발생하였을 때 신부전의 원인이 신장성(intrarenal)인지 신전성(prerenal)인지를 파악하기 위해 요구되는 검사는?

보기

1. 요비중
2. 요삼투압
3. BUN과 creatinine 비율
4. 소변 전해질
5. C-반응성 단백(C-reactive protein: CRP)

문 18 norepinephrine 효과

문항 중증 패혈증 치료를 위해 수액요법(fluid resuscitation)을 받고 있는 환자의 평균동맥압(MAP)이 55 mmHg이고 norepinephrine이 처방되었을 때 예상되는 효과는?

보기

1. 신장관류액 유지
2. 관상동맥 내 혈액흐름의 증가
3. 정맥귀환율과 전부하(preload)의 증가
4. 혈관긴장도와 후부하(afterload)의 회복
5. 사구체여과율 증가

문 19 수액소생술 효과 지표

문항 심한 탈수로 수액소생술(fluid resuscitation) 요법이 제공되는 환자에게 중재가 효과적임을 나타내는 지표는?

보기

1. CVP 2 mmHg
2. HR가 감소함
3. 맥압이 감소함
4. 혈청 bicarbonate 16 mEq/L
5. 소변량이 감소함

문 20 우선 사정 환자

문항 다음 환자의 상태를 고려할 때 가장 우선적으로 사정해야 하는 환자는?

보기

1. 복수가 동반되지 않은 간경변증 환자
2. 복수가 동반된 췌장염 환자
3. 우측 신장이 촉진되는 환자
4. 말초부종과 간염이 있는 환자
5. 식사 직후 고창과 미열이 동반된 환자

문 21 체액불균형 민감 지표

문항 다음 중 중증 환자의 체액불균형을 판단하기 위한 가장 민감성 높은 지표는?

보기

1. 체중
2. I/O balance
3. 환자사정
4. 소변 내 전해질 수치
5. 혈액검사 상 백혈구 수치

문 22 투석환자 폐색전증 검사

문항

CHF, 고혈압, 당뇨병이 있는 70세 환자가 폐렴과 패혈증으로 ICU에서 약 2주간 치료받고 있으며 만성신장질환으로 투석도 진행 중이다. 갑자기 호흡곤란, 빈맥과 빈호흡을 호소하고 폐색전증이 의심될 때 다음 중 진단을 위해 요구되는 검사는?

보기

1. D-dimer
2. chest X-ray
3. 조영제를 투입한 CT 촬영
4. ventilation/perfusion scan
5. blood culture

문 23 ATN 다뇨기 간호

문항

급성세뇨관괴사가 발생한 후 하루 4L의 소변을 배출하는 환자의 간호에서 가장 중요한 고려사항은?

보기

1. 수분섭취 제한
2. 체액부족과 전해질 농도 사정
3. 고장성 용액주입
4. 이뇨제 주입
5. 염분섭취 증가

문 24 CKD 가장 흔한 원인

문항

현재 만성신장질환의 가장 일반적인 원인은?

보기

1. 조절되지 않는 당뇨
2. 패혈증
3. 급성사구체신염
4. 신정맥혈전증
5. 고혈압

문 25 조영제 급성신손상 결과

문항 조영제 부작용으로 급성신손상을 입은 환자에게 예상되는 임상결과는?

보기

1. BUN 20, creatinine 0.9
2. BUN 47, creatinine 3.8
3. BUN 60, creatinine 1.5
4. BUN 90, creatinine 2.5
5. BUN 110, creatinine 5.2

문 26 소변 착색 약물

문항 60세 여자가 요로감염으로 항생제를 복용하던 중 혈뇨가 나온다고 호소하여 내원하였다. 다음 약물 중 소변을 오렌지색으로 착색시켜 혈뇨처럼 혼돈할 수 있는 작용이 있는 약물은?

보기

1. Nitrofurantoin
2. Ampicillin
3. Fluoroquinolones
4. Phenazopyridine
5. Trimethoprim

문 27 말기신장질환 특징

문항 말기신장질환의 특징을 설명한 것은?

보기

1. 네프론 기능이 약 90% 소실
2. 혈청 creatinine이 3.0 mg/dL 이상
3. BUN 60 mg/dL
4. 요의 농축도 감소
5. 지속적인 혈뇨

문 28 급성신부전 다뇨기 전해질

문항 급성신부전을 진단 받은 후 환자가 하루 4L의 소변을 배출하고 있을 때 사정해야 할 전해질 불균형은?

보기

1. 고칼륨혈증, 저나트륨혈증
2. 저나트륨혈증, 저칼륨혈증
3. 고칼륨혈증, 고나트륨혈증
4. 고칼슘혈증, 저나트륨혈증
5. 저칼슘혈증, 고나트륨혈증

문 29 신전성 신부전 원인

문항 급성신부전의 원인 중 신전성(prerenal) 요인에 해당하는 것은?

보기

1. 급성사구체신염
2. 양성 전립선비대증
3. 조영제 사용
4. 부정맥
5. 결석

문 30 신증후군 식이

문항 단백뇨와 부종이 관찰되어 스테로이드 고용량치료를 받고 있는 신증후군 환자에게 권장되는 식이에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기

1. 수분 섭취 권장
2. 엄격한 열량제한 식이
3. 단백질 섭취 적정량 유지
4. 동물성 지방 섭취 권장
5. 염분과 포타슘 섭취 권장

문 31 RAAS 활성화 요인

문항 다음 중 레닌-안지오텐신-알도스테론 체계를 활성화 시키는 요인은?

보기

1. 저칼륨혈증
2. 저나트륨혈증
3. 체액량 과다
4. BUN과 creatinine 비율의 증가
5. 평균동맥압 저하와 신동맥 저혈압

문 32 고칼륨혈증 ECG

문항 급성신부전으로 진단받은 환자의 심전도에서 QRS 폭이 넓어지고 T파가 높아지는 (peaked T wave) 양상을 보일 때 어떤 전해질의 불균형이 있는 것으로 볼 수 있는가?

보기

1. 저칼륨혈증
2. 고인산혈증
3. 고칼륨혈증
4. 고염소혈증
5. 저칼슘혈증

문 33 무뇨 시 우선조치

문항 중환자실에서 치료 중인 환자에게 유치도뇨관이 삽입되어 있으나 지난 2시간 동안 소변이 배출되지 않았다면 가장 먼저 취해야 할 조치는?

보기

1. 추후 처방을 위해 주치의에게 연락
2. 도뇨관 제거
3. 정맥수액주입량 증가
4. 환자의 의식 확인
5. 도뇨관의 개방성 확인

문 34-36 수혈 용혈반응 (공유지문)

지문

수혈이 시작된 직후, 환자가 짧은 호흡과 가슴통증을 호소하고 있다. 활력징후는 BP 100/56, PR 110, RR 22, 체온 38.7°C이다. 이후 헤모글로빈뇨증(hemoglobinuria)과 홍차색 소변을 보였다.

문 34

이 상황에서 간호사가 즉각적으로 해야 하는 것은?

1. 나이트로글리세린 설하투여
2. 주치의에게 연락
3. 수혈을 즉각적으로 중단
4. 지지적인 간호 제공하면서 활력징후를 지속적으로 관찰
5. 생리식염수를 즉각적으로 정맥투여

문 35

이 상황은 혈액의 어떤 반응이 나타난 것인가?

1. 용혈반응
2. 아나필락틱반응
3. 발열반응
4. 순환성 과부하
5. 치료적 반응

문 36

이 상황에서 기술된 수혈반응이 나타난 원인은?

1. 수혈된 혈액의 혈장단백질에 대한 알레르기반응
2. 공여자의 백혈구에 대한 환자의 항체반응
3. 환자의 혈액형과 일치하지 않는 혈액의 수혈
4. 혈액이 너무 빨리 주입되었기 때문
5. 약화된 신체 상태로 인한 과민반응

문 37 다발성 장기부전 지표

문항 다음 중 다발성 장기부전을 나타내는 결과는?

보기

1. 시간당 소변량 30 mL 이하, BUN 18 mg/dL, WBC 5,120
2. 상부 위장관 출혈, GCS점수 15, Hct 25%
3. 총 빌리루빈 15 mg/dL, 혈청 creatinine 8 mg/dL, 혈소판 2,300 mm³
4. 분당 호흡수 45회, PaCO₂ 60 mmHg, 희미하게 투영된 흉부 X-ray
5. 고혈압, 빈맥, 빈호흡

문 38 외상 후 생명위협 합병증

문항 25세 남자가 교통사고로 인한 다발성손상으로 12시간 동안 수술을 받은 후 ICU에서 기관내 삽관, 기계적 환기, 여러 번의 수혈을 받았다. 이러한 외상을 입은 환자에게 나타날 수 있는 생명을 위협하는 합병증의 초기 징후는?

보기

1. 알칼리증, 고혈압, 위장관 운동저하
2. 산증, 저체온, 폐부종
3. 저혈압, 부정맥, 폐부종
4. 출혈, 감염, 피부긴장도 감소
5. 알칼리증, 고혈압, 피부긴장도 감소

문 39 탈수 vs 신부전 감별

문항 53세 여자가 지난 3일간 오심과 구토가 지속됨을 호소하다 응급실로 내원하였는데, 초기 혈액검사에서 BUN 28, creatinine 1.0, K⁺ 5.9, Hct 58이었다. 의식은 명료하며 지난 이틀간 소량의 액체류만 섭취할 수 있었다고 할 때 예상되는 상황은?

보기

1. 급성신부전
2. 만성신부전
3. 탈수
4. 급성세뇨관괴사
5. 급성사구체신염

문 40 고칼륨혈증 ECG 변화

문항 고칼륨혈증에서 나타나는 심전도의 변화는?

보기

1. 넓어진 QRS 폭, ST 상승, 넓어진 PR 간격
2. QT 지연, 서맥
3. U파 출현, ST 하강, 심실빈맥
4. 빈맥, 심실부정맥
5. 넓어진 T파, ST 하강, 좁아진 PR 간격

문 41 erythropoietin 생성부위

문항 적혈구생성 촉진인자(erythropoietin)의 약 90%가 만들어지는 곳은?

보기

1. 골수
2. 신장
3. 간
4. 폐
5. 뼈의 말단부

문 42 SIRS vs sepsis

문항 전신성 염증반응증후군(Systemic Inflammatory Response Syndrome; SIRS)과 패혈증(sepsis)의 차이를 가장 잘 설명한 것은?

보기

1. 감염이 동반되면 SIRS이다.
2. 맥박과 호흡이 낮아지면 sepsis이다.
3. 체온상승은 SIRS에서만 나타난다.
4. 빈맥은 sepsis에서만 나타난다.
5. 혈액배양검사서 양성이면 sepsis이다.

문 43 신부전 대사성 산증

문항 신부전 환자의 ABGA 검사 결과 pH 7.32, PaCO₂ 35, HCO₃⁻ 18로 나왔다. 이러한 산염기 불균형이 초래된 이유는?

보기

1. 호흡을 통한 이산화탄소의 배출 저하
2. 신장을 통한 중탄산이온의 배출 저하
3. 신장을 통한 칼슘이온의 배출 증가
4. 호흡을 통한 나트륨이온의 배출 증가
5. 신장을 통한 대사성 산물인 산의 배출 저하

문 44 고칼륨혈증 응급중재

문항 환자의 혈청 K 수치가 8.8 mEq/L이며, 심전도에서 QRS가 넓어지고 서맥을 보일 때 가장 적절한 응급 중재는?

보기

1. Kayexalate 관장
2. Calcium gluconate, glucose, insulin 정맥투여
3. sorbitol 구강투여
4. 혈액투석
5. Furosemide 투여

문 45-46 HIT (공유지문)

지문 58세 여자가 심부정맥혈전증(DVT)과 폐색전으로 내원하였다. 환자는 헤파린 bolus를 투여 받고 지속적인 헤파린 주입치료를 받고 있다. 다음날 헤파린에 의한 혈소판감소증이 나타났고 헤파린 주입이 중단되었다.

문 45 다음 중 헤파린에 의한 혈소판감소증이 의심되는 상황은?

1. 정맥주사 주입부위 주변 출혈
2. PTT 50 secs
3. 맥박소실, INR 5
4. 점상출혈, 혈소판 수치 $50,000/\text{mm}^3$
5. 의식수준의 변화, bilirubin 7 mg/dL

문 46 이 환자가 추후 색전의 위험으로부터 폐를 보호하기 위해 이틀 후에 Greenfield 필터 주입이 예정되어 있다. 사전검사 결과 혈소판 수치가 $20,000/\text{mm}^3$ 이었다면 가장 적절한 중재는?

1. 추가처방을 위해 주치의에게 검사결과를 보고함
2. 굵은 사이즈로 여분의 IV line을 확보함
3. 신경학적 상태를 주의 깊게 관찰함
4. 항응고제 argatroban을 중단함
5. 배뇨상태를 주의 깊게 관찰함

문 47 DIC 의심 소견

문항 패혈성쇼크가 있는 환자에게 나타난 다음 상황에서 파종성혈관내응고(DIC)가 생긴 것으로 의심되는 것은?

보기

1. ELISA 양성
2. 혈소판 수치 감소
3. 지연된 PR, PTT, bleeding time
4. 감소된 hemoglobin과 hematocrit
5. 섬유소분해산물과 D-dimer의 증가

문 48 중독 환자 초기중재

문항 약물의 종류에 상관없이 중독 환자에게 제공되는 초기 중재의 목적은?

보기

1. 약물의 배출을 증가
2. 적절한 때에 해독제를 투여
3. 추가적인 약물의 흡수를 방지
4. 환자의 기도확보와 적절한 호흡을 유지
5. 환자의 의식사정과 지남력 유지

문 49 헤파린→와파린 전환

문항 과응고장애(hypercoagulation disorder)를 진단받은 환자에게 헤파린을 정맥투여하고 있다. 와파린 치료를 시작할 예정이라면 헤파린 주입을 중단하는 시점은?

보기

1. 환자가 퇴원할 때
2. ICU에서 일반병실로 이동할 때
3. 와파린 치료를 받으면서 치료적 INR에 이를 때
4. 와파린 경구투여가 시작되었을 때
5. 경구섭취가 가능하여 영양섭취를 보충할 수 있을 때

문 50 젖산농도 상승 해석

문항 입원 후 환자의 젖산농도가 8시간 동안 2 mmol/L에서 6 mmol/L로 상승했다면 어떤 상황이라고 판단되는가?

보기

1. 적절한 수액치료가 진행 중이다.
2. TPN 요법을 즉시 시작할 필요가 있다.
3. 조직관류가 부적절한 상태이다.
4. 신선동결혈장 20 units을 즉시 수혈해야 한다.
5. 알부민을 즉시 보충할 필요가 있다.

문 51 Coumadin 과량 출혈

문항 복부 수술 후 Coumadin을 처방받아 퇴원한 60세 환자가 혈뇨가 보인다고 응급실로 내원하였다. INR 2.1, Hgb 9.5, Hct 29%일 때 다음 중 초기치료로 적용될 수 있는 것은?

보기

1. FFP 주입
2. 동결혈장수혈
3. 혈소판 수혈
4. 비타민 K 주입
5. 전혈 수혈

문 52 혈소판감소증 기여요인

지문 55세 남자가 지난 5일간 선홍색 토혈을 하고 어제부터는 검은 변이 나온다고 호소하여 내원하였다. 과거에는 출혈병력이 없었다고 한다. 제2형 당뇨를 진단받았고 관절염이 있다. 매일 2~4정의 아스피린을 관절염 통증조절을 위해 복용한다고 하였다. 매일 맥주를 8병에서 10병정도 마시며 이전에 알코올중독으로 진단받은 적이 있다. 신체검진 결과 창백하고 피부긴장도가 감소하였으며 상지와 허벅지 부분에 반상출혈이 관찰되었다. 심장과 폐, 복부검진결과는 정상이다. 초기 혈액검사에서 hemoglobin 7.0 g/dL, hematocrit 20%, platelet 75,000/mm³, INR 2.0, PT 18.0, PTT 50이었다.

문항 다음 지문의 사정요소 중 환자에게 발생한 혈소판감소증의 기여요인으로 생각되는 것은?

보기

1. 남성
2. 제2형 당뇨
3. 관절염
4. 알코올중독
5. 아스피린의 습관적 복용

문 53 DIC 즉각조치 검사

문항 파종성혈관내응고증(DIC)이 있는 환자에게 즉각적인 조치가 필요한 검사 결과는?

보기

1. International Normalized Ratio (INR) 2.0
2. 혈소판 8,000
3. aPTT 60초
4. fibrinogen 300 mg/dL
5. PTT 40초

문 54 이식증(pica)

문항 32세 여자가 먼지나 테이프 등 먹을 수 없는 것들을 먹고 싶은 이상 충동증세를 보이고 있다. 다음 중 이런 행동을 유발할 가능성이 가장 높은 것은?

보기

1. 파종성혈관내응고
2. 혈소판감소증
3. 철분결핍성 빈혈
4. 겸상적혈구 빈혈
5. 백혈구감소증

문 55 DIC 즉각관리 상태

문항 다음 중 파종성혈관내응고증을 진단받은 환자에게 즉각적인 관리가 필요한 상태는?

보기

1. 체온이 39°C일 때
2. 짙은 색 소변을 보일 때
3. 환자의 의식이 저하될 때
4. 환자가 침상 밖으로 나오길 원할 때
5. 환자가 손발 저림을 호소할 때

문 56 DIC 섬유소용해능 사정

문항 파종성혈관내응고증을 가진 환자의 섬유소 용해능(fibrinolytic activity)을 사정할 때 다음 중 주의 깊게 관찰해야 하는 결과는?

보기

1. 혈소판
2. 헤모글로빈과 헤마토크릿
3. 프로트롬빈 시간과 INR
4. 피브린 분해산물
5. 적혈구 수치

문 57 혈우병 수혈 성분

문항 혈우병과 같은 응고인자결핍이 있는 환자가 다음 중 어떤 성분을 수혈 받는 것이 도움이 되는가?

보기

1. 농축적혈구(packed red blood cells)
2. 전혈
3. 신선한 동결혈장
4. 혈소판
5. 백혈구

문 58 횡문근융해증 즉각처치

문항 횡문근융해증을 진단받은 환자의 검사결과 중 즉각적인 처치가 요구되는 것은?

보기

1. BUN 50 mg/dL
2. creatinine 2.0 mg/dL
3. potassium 6.9 mEq/L
4. calcium 7.5 mg/dL
5. sodium 138 mEq/L

문 59 혈소판감소증 수혈성분

문항 다음 중 혈소판감소증 시 투여되어야 하는 혈액성분으로 가장 적절한 것은?

보기

1. 전혈
2. 신선한 동결혈장
3. 혈소판
4. 적혈구
5. 백혈구

문 60 혈액세포 전구체

문항 모든 혈액세포의 기본적인 전구체는?

보기

1. 거핵세포(megakaryocyte)
2. 망상적혈구(reticulocyte)
3. 줄기세포(stem cell)
4. 과립구(granulocyte)
5. 원시세포(archaeocytes)

문 61 만성질환 빈혈 기전

문항 만성 질환으로 염증반응을 보이는 노인 환자에게 빈혈이 발생하는 주요 기전은?

보기

1. 식욕부진에 의한 철, 칼슘, 비타민 C의 부족
2. 위장관계 잠행성 출혈로 인한 만성 철분 부족
3. 복합질환에 의한 염증성 시토카인의 증가
4. 조절되지 않는 당뇨와 이에 따른 신장질환
5. 침상안정과 부동으로 인한 대사작용 저하

문 62 AB형 혈액형

문항 AB형 혈액형을 가진 환자에 대한 설명으로 옳은 것은?

보기

1. A형 또는 B형 혈액의 항원을 갖고 있다.
2. A형과 B형 혈액에 대한 항체를 갖고 있다.
3. A형 혈액을 가진 사람에게 혈액을 공여할 수 있다.
4. 모든 혈액형으로부터 수혈 받을 수 있다.
5. O형 혈액형을 가진 사람에게 혈액을 공여할 수 있다.

문 63 아나필락시스 응급중재

문항 항생제를 정맥투여한 직후 환자가 천명음을 동반한 짧은 호흡, 두드러기, 저혈압을 보이고 있다. 이 경우 환자안전을 위해 가장 즉각적으로 수행해야 하는 중재는?

보기

1. 비재호흡마스크(non-rebreather mask)를 통한 산소공급
2. 에피네프린 피하투여
3. 교질용액 bolus 투입
4. 알레르기원의 제거
5. 주입속도를 줄임

문 64 히스타민 방출세포

문항 다음 중 염증반응을 자극하는 히스타민을 방출하는 세포는?

보기

1. 비만세포
2. T cells
3. B cells
4. 단핵구
5. B helper cells

문 65 AIDS 호전 지표

문항 Antiretroviral therapy를 받고 있는 후천성 면역결핍질환(AIDS) 환자의 상태가 호전 되었다고 판단할 수 있는 상황은?

보기

1. CD4+ T cell 수 감소
2. aminotransferase 수치의 증가
3. 약물 저항력 증가
4. Viral load의 감소
5. Wasting syndrome의 발현

문 66 HLA 항체 연관질환

문항 다음 중 인체조직적합항원(HLA) 항체의 역할과 밀접하게 연관되어 있는 질환은?

보기

1. Malignancies
2. Infectious disease
3. Neurologic disease
4. Autoimmune disorders
5. Gastrointestinal disease

문 67 HIV 양성 해석

문항 25세 여자가 최근 체중감소, 원인모를 설사, 전신피로감, 발열의 증상으로 내원 후 HIV assay를 실시한 결과 HIV 항체 양성, CD4 T cell이 500 cells/ μ L로 나타났다. 이 상황에 대한 적절한 설명은?

보기

1. AIDS라고 확진할 수 있다.
2. AIDS에 대한 면역력을 가지고 있다고 볼 수 있다.
3. 감염을 전파시킬 위험이 있다.
4. 정확한 진단을 위해 성병검사를 추가로 실시해야 한다.
5. Antiretroviral therapy를 통해 완치될 수 있는 가능성이 높다.

문 68 2차 면역반응 항체

문항 한번 노출된 경험이 있는 항원에 다시 재차 노출되었을 때 급격히 증가하는 면역글로불린은?

보기

1. IgA
2. IgM
3. IgE
4. IgG
5. IgD

문 69 이식 전 면역검사

문항 이식수술 전 수행해야 하는 수여자와 공여자 간의 면역검사는?

보기

1. ABO 적합성만 평가
2. ABO 및 HLA 적합성 모두
3. HLA 적합성만 평가
4. ABO, Rh, HLA 적합성 모두 평가
5. Rh, HLA 적합성 평가

문 70 신장이식 거부반응

문항 신장이식술 후 중환자실에서 치료 중인 56세 여자에게 거부반응이 의심되는 검사 결과는?

보기

1. 소변량 증가
2. BUN과 creatinine 비율의 감소
3. creatinine의 증가
4. 혈소판 수치의 증가
5. 혈압의 감소

문 71 욕창 예방 중재

문항 장기간 입원하여 침상안정 상태에 있는 70세 노인에게 욕창 예방을 위해 제공되는 가장 효과적인 중재는?

보기

1. 둔부에 방수포를 깔아준다.
2. 1~2시간마다 환자의 체위를 변경해준다.
3. 매주 정해진 시간에 압박부위를 모니터한다.
4. 고탄수화물, 고지방식을 제공한다.
5. 압박 부위를 하루 2번 알코올로 마사지해 준다.

문 72 화상 부종 중재

문항 50세 여자가 오른 팔에 2도 화상을 입고 내원하였다. 화상으로 인한 부종을 가라앉히는 가장 효과적인 중재는?

보기

1. 냉찜질
2. 석고붕대
3. 압박 드레싱
4. 국소적 항생제 연고
5. 팔을 상승시키고 조기 이상

문 73 화상 체표면적

문항

50세 남자가 앉은 자세에서 끓는 물이 담긴 보온통이 쏟아져 오른쪽 다리에 화상을 입고 내원하였다. 검진 결과 오른쪽 다리의 앞 표면이 붉어져 있고 접촉 시 통증을 호소하였다. 화상을 입은 추정 신체표면적은?

보기

1. 5%
2. 9%
3. 13%
4. 18%
5. 27%

p.204 원문(그림 포함)

문 74 화상 감염예방 약물

문항

오른손 세 손가락에 열화상을 입고 내원한 30세 여자에게 화상부위의 상처 감염을 예방하기 위해 처방하는 약물은?

보기

1. topical corticosteroid
2. topical silver sulfadiazine
3. oral erythromycin
4. oral moxifloxacin
5. parenteral cephalosporin

문 75 화상 초기대응

문항 30세 여자가 오른손에 열화상을 입고 응급실에 내원하였다. 손가락에 수포가 보이며 통증을 호소할 때 가장 적절한 초기대응 방안은?

보기

1. 화상특화병원(병동)으로 의뢰한다.
2. 예방적 항생제를 복용하도록 한다.
3. 화상부위에 마취연고(anesthetic cream)를 바르고 수포를 터뜨린다.
4. 화상부위를 느슨하게 드레싱으로 감은 후 진통제를 처방해 준다.
5. 화상부위에 silver sulfadiazine cream(Silvadene)을 바르고 두껍게 드레싱을 한다.

문 76 수포 용어

문항 손에 2도 화상을 입어 내원한 환자의 피부를 관찰한 결과 2~3 cm 정도 맑은 액체가 들어 있는 병변이 관찰되었다면 이 병변을 칭하는 용어는?

보기

1. vesicles
2. bullae
3. cysts
4. wheals
5. urticaria

본 노트는 PDF를 300dpi로 렌더링 후 한국어 OCR(EasyOCR)로 추출한 텍스트를 의학용어 기준으로 교정·재구성한 자료입니다. OCR 특성상 일부 수치·표기에 오차가 있을 수 있으니 원문과 교차 확인하세요. 페이지 스캔 이미지는 각 항목의 [원문] 링크/그림에서 확인할 수 있습니다.